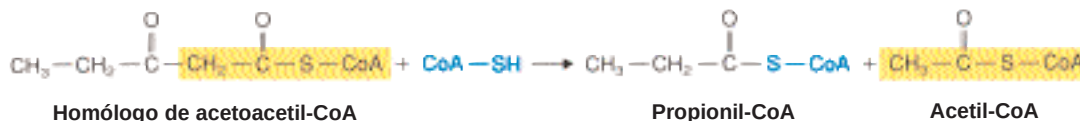


Las cadenas de ácidos grasos con un número impar de carbonos producen en la oxidación 1 mol de propionil-CoA, cuya conversión en succinil-CoA implica una carboxilación dependiente de biotina y un reordenamiento dependiente de la coenzima B<sub>12</sub>.

### OXIDACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS CON CADENAS CARBONADAS DE NÚMERO IMPAR

Aunque la mayoría de los ácidos grasos de los lípidos naturales contienen cadenas de carbono de número par, una pequeña proporción tiene cadenas de carbono con un número impar. El último grupo plantea un problema metabólico especial, que se resuelve de una forma novedosa. El sustrato del último ciclo de la  $\beta$ -oxidación de una acil-CoA de cadena impar es el homólogo de cinco carbonos de la acetoacetil-CoA. La fragmentación tiolítica de este sustrato produce 1 mol de acetil-CoA y otro de propionil-CoA.



A diferencia de la acetil-CoA, que se cataboliza mediante el ciclo del ácido cítrico, la propionil-CoA debe metabolizarse aún más antes de que sus átomos de carbono puedan entrar en el ciclo del ácido cítrico para su completa oxidación a CO<sub>2</sub>. Ese metabolismo posterior (Figura 18.19) comporta en primer lugar la carboxilación de la propionil-CoA dependiente de ATP, catalizada por la enzima **propionil-CoA carboxilasa**, que contiene biotina. El producto, la D-metilmalonil-CoA, sufre entonces una epimerización a su estereoisómero L por acción de la metilmalonil-CoA epimerasa. A continuación, este derivado de acil-CoA de cadena ramificada se convierte en el correspondiente compuesto de cadena lineal, que resulta ser la succinil-CoA, mediante una reacción poco común. La enzima, L-metilmalonil-CoA mutasa, requiere un cofactor denominado **adenosilcobalamina**, derivado de la vitamina B<sub>12</sub>. Desde el punto de vista del mecanismo, la migración de la cadena lateral hace a esta reacción muy interesante; sin embargo, puesto que las coenzimas B<sub>12</sub> intervienen también en el metabolismo de los aminoácidos, reservaremos el estudio de ésta y otras reacciones dependientes de B<sub>12</sub> para el Capítulo 20.

La imposibilidad de catabolizar adecuadamente la propionil-CoA tiene consecuencias graves en el ser humano. Si hay una actividad deficiente de la L-metilmalonil-CoA mutasa o de la síntesis de la coenzima adenosilcobalamina, se acumula L-metilmalonil-CoA que sale de las células en forma de ácido metilmalónico. Este proceso causa una acidosis grave (reducción del pH de la sangre) y también daña el sistema nervioso central. Este raro trastorno, denominado **acidemia metilmalónica**, suele ser mortal en una fase temprana de la vida. La enfermedad puede tratarse a veces con la administración de dosis altas de vitamina B<sub>12</sub>. En estos casos, la mutación reduce la afinidad de la mutasa por su coenzima B<sub>12</sub>, y puede inducirse la función de la enzima si es posible aumentar la concentración de la coenzima considerablemente.

### CONTROL DE LA OXIDACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS

En la mayoría de las células, la oxidación de los ácidos grasos se controla por la disponibilidad de los sustratos para la oxidación, es decir, de los propios ácidos grasos. En los animales, esta disponibilidad se controla a su vez mediante el control hormonal de la movilización de las grasas en los adipocitos. Dado que la función del tejido adiposo consiste en almacenar la grasa para que sea utilizada en otras células, tiene sentido desde el punto de vista metabólico, que la degradación y la liberación de esta grasa almacenada se regule por hormonas, que son mensajeros extracelulares. Recuérdesse de la página 715 que la actividad

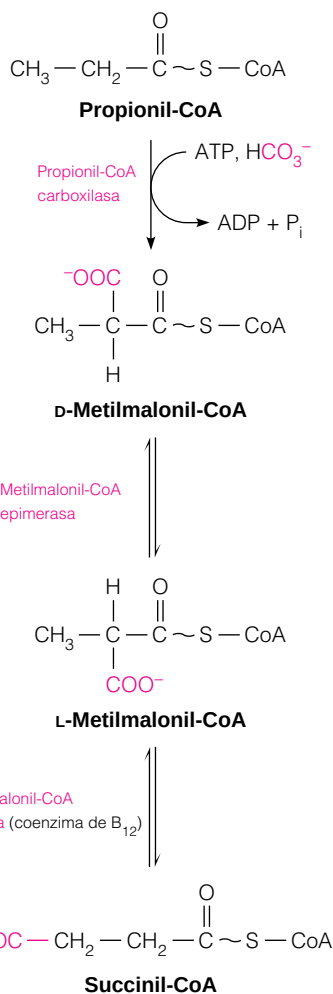


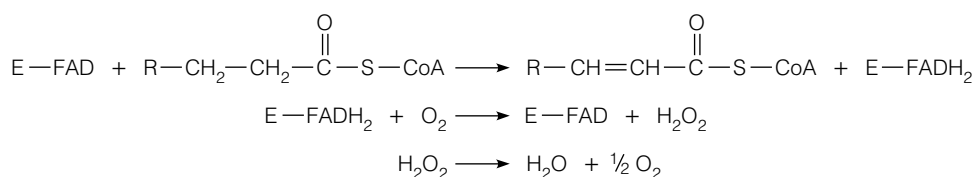
FIGURA 18.19

Ruta del catabolismo de la propionil-CoA.

de la triacilglicerol lipasa se regula mediante cascadas reguladoras iniciadas por intervenciones hormonales, en las que interviene el AMP cíclico. La acción del glucagón o de la adrenalina causa la degradación y liberación de las grasas, que da lugar en última instancia a una acumulación de ácidos grasos en otras células. Asimismo, como se señala en la página 719 la malonil-CoA proporciona otro mecanismo regulador importante, al inhibir el movimiento de las acil-CoA a la mitocondria por la lanzadera de la acil-carnitina.

### $\beta$ -OXIDACIÓN PEROXISÓMICA DE LOS ÁCIDOS GRASOS

En los **peroxisomas** se produce una versión modificada de la ruta de  $\beta$ -oxidación. Los peroxisomas son unos orgánulos que están presentes en la mayoría de las células eucariotas; son muy similares a los glioxisomas de las células vegetales, excepto que los peroxisomas carecen de las enzimas de la ruta del glioxilato (véase el Capítulo 14). Tanto los peroxisomas como los glioxisomas llevan a cabo la ruta de la  $\beta$ -oxidación en la que la acil-CoA deshidrogenasa ligada al FAD transfiere los electrones no a la cadena de transporte electrónico respiratoria sino directamente al oxígeno. Este último se reduce a peróxido de hidrógeno, que a su vez sufre la acción de la catalasa.



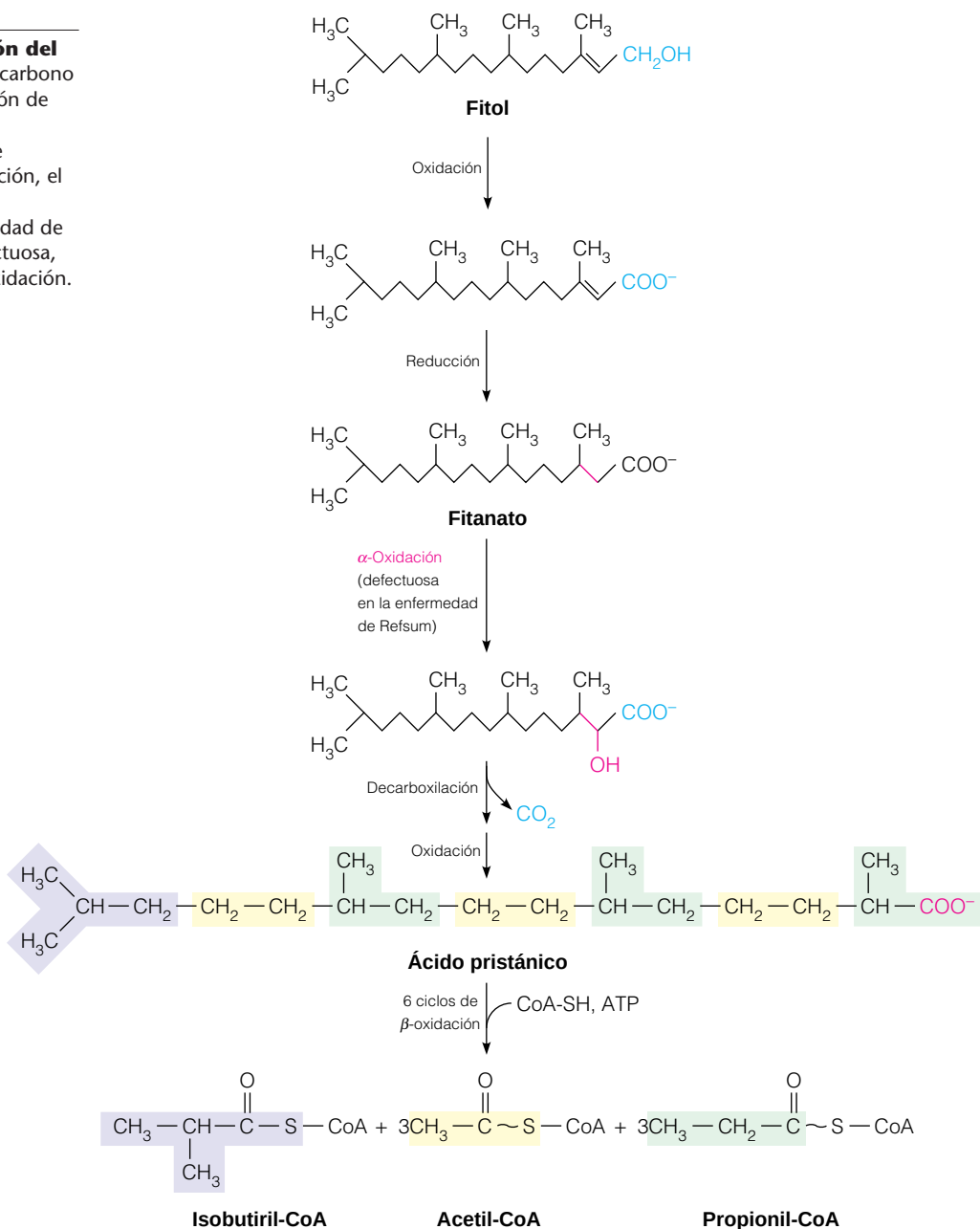
Dado que los electrones no se transfieren a la cadena respiratoria, la ruta peroxisómica no está acoplada con la producción de energía, aunque genera calor. En los peroxisomas de los animales, la ruta llega tan sólo a las acil-CoA de 4 y 6 carbonos. Sin embargo, los grupos acilo pueden transferirse a la carnitina para su transporte a las mitocondrias, en donde puede completarse la oxidación. En cambio, los glioxisomas de las plantas realizan la oxidación hasta la acetil-CoA, que se utiliza para la síntesis de hidratos de carbono a través de la ruta del glioxilato. La función de la ruta peroxisómica no está clara aún, pero es probable que comporte las fases iniciales de la oxidación de los ácidos grasos de cadena muy larga y otros lípidos.

### $\alpha$ -OXIDACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS

Aunque la  $\beta$ -oxidación es la principal ruta de degradación de los ácidos grasos, existe una ruta menor que oxida ciertos ácidos grasos, de tal manera que la oxidación inicial se produce en el carbono  $\alpha$  en vez de en el carbono  $\beta$ . Esta ruta se descubrió mediante el análisis de un trastorno neurológico congénito grave y poco frecuente, denominado **enfermedad de Refsum**. Los pacientes que padecen este trastorno acumulan grandes cantidades de un ácido graso poco habitual, el **ácido fitánico**, que deriva del **fitol**, un componente de la clorofila (Figura 18.20). El grupo metilo del carbono 3 del fitol impide la  $\beta$ -oxidación de este sustrato. Sin embargo, el carbono  $\alpha$  puede experimentar evidentemente la oxidación, para dar lugar al **ácido pristánico**, un sustrato que puede degradarse mediante la  $\beta$ -oxidación. En la enfermedad de Refsum, la ruta de  $\alpha$ -oxidación es defectuosa, y el ácido fitánico no se convierte en un compuesto que pueda degradarse. El único tratamiento conocido consiste en seguir una alimentación que contenga poca o ninguna clorofila. Este tratamiento es difícil ya que descarta todos los vegetales de hojas verdes y la carne, así como la leche procedente de

FIGURA 18.20

**Ruta de  $\alpha$ -oxidación de la oxidación del ácido fitánico.** El grupo metilo del carbono  $\beta$  del ácido fitánico impide la  $\beta$ -oxidación de este compuesto, por lo que entra en funcionamiento una ruta adicional, que comporta una  $\alpha$ -oxidación. A continuación, el resto de la molécula puede degradarse mediante la  $\beta$ -oxidación. En la enfermedad de Refsum, la ruta de  $\alpha$ -oxidación es defectuosa, por lo que no puede producirse la  $\beta$ -oxidación.



animales herbívoros, ya que todos estos alimentos contienen cantidades considerables de ácido fitánico.

### CETOGÉNESIS

Hasta ahora nos hemos referido a la acetil-CoA como si tuviera tan sólo dos destinos metabólicos importantes, la oxidación a  $\text{CO}_2$  en el ciclo del ácido cítrico o la biosíntesis de ácidos grasos. En las mitocondrias (fundamentalmente en el hígado) entra en juego otra ruta importante cuando la acetil-CoA se acumula más allá de su capacidad de oxidación o de uso para la síntesis de ácidos grasos. Esta ruta es la **cetogénesis**, y conduce a una clase de compuestos denominados **cuerpos cetónicos**.

Cuando las concentraciones de acetil-CoA son elevadas, 2 moles de acetil-CoA experimentan una inversión de la reacción de la tiolasa para dar acetoa-

cetil-CoA (Figura 18.21). Esto se produce especialmente cuando las concentraciones de oxalacetato son bajas, de forma que el flujo a través de la citrato sintasa está deteriorado. La acetoacetil-CoA puede reaccionar a su vez con un tercer mol de acetil-CoA para dar,  **$\beta$ -hidroxi- $\beta$ -metilglutaril-CoA (HMG-CoA)**, catalizado por la **HMG-CoA sintasa**. Cuando se forma en el citosol, la HMG-CoA es un intermediario inicial en la biosíntesis del colesterol (véase el Capítulo 19). Sin embargo, en las mitocondrias, la HMG-CoA sufre la acción de la **HMG-CoA liasa** para producir **acetoacetato** y acetil-CoA. El acetoacetato experimenta una reducción dependiente de NADH para dar lugar a  **$\beta$ -hidroxibutirato**, o bien, en cantidades muy pequeñas, la descarboxilación espontánea a acetona. En conjunto, el acetoacetato, la acetona y el  $\beta$ -hidroxibutirato se denominan cuerpos cetónicos, a pesar de que el último de estos compuestos no contiene un grupo carbonilo.

En determinadas circunstancias, la cetogénesis puede considerarse una “ruta de rebosamiento”. Como se ha indicado antes, se estimula cuando se acumula acetil-CoA a causa de una utilización deficitaria de los hidratos de carbono. La cetogénesis se produce fundamentalmente en el hígado, debido a las elevadas concentraciones de HMG-CoA sintasa en ese tejido. Los cuerpos cetónicos se transportan desde el hígado a otros tejidos, en donde el acetoacetato y el  $\beta$ -hidroxibutirato pueden reconvertirse de nuevo en acetil-CoA para la generación de energía. La reconversión implica la transferencia enzimática de una porción CoA desde la succinil-CoA al acetoacetato para dar acetoacetil-CoA y succinato.



Como se tratará con mayor detalle en el Capítulo 23, la cetogénesis se hace extraordinariamente importante en la inanición, cuando el cerebro, que normalmente utiliza glucosa como su principal combustible, sufre una adaptación metabólica para utilizar cuerpos cetónicos. En condiciones normales, algunos otros tejidos, en especial el corazón, obtienen la mayor parte de su energía metabolizando los cuerpos cetónicos producidos en el hígado.

Cuando el catabolismo de los hidratos de carbono está limitado, la acetil-CoA se convierte en cuerpos cetónicos, principalmente acetoacetato y  $\beta$ -hidroxibutirato, que son combustibles metabólicos importantes en algunas circunstancias.

## Biosíntesis de los ácidos grasos

### RELACIÓN DE LA SÍNTESIS DE LOS ÁCIDOS GRASOS CON EL METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO

Hemos señalado ya que la inmensa mayoría del combustible almacenado en la mayoría de las células animales se encuentran en forma de grasas. Sin embargo, una gran parte del consumo calórico de muchas alimentaciones de los animales (y ciertamente de la mayor parte de las alimentaciones del ser humano), son hidratos de carbono. Dado que las reservas almacenadas de hidratos de carbono están estrictamente limitadas, deben existir mecanismos eficaces para la conversión de los hidratos de carbono en grasas. En este apartado nos centramos principalmente en la síntesis de los ácidos grasos.

Como se representa esquemáticamente en la Figura 18.22, un metabolito central es la acetil-CoA, que procede tanto de la reacción de la piruvato deshidrogenasa como de la  $\beta$ -oxidación de los ácidos grasos. En el citosol, la acetil-CoA se convierte a su vez en ácidos grasos. Así pues, la acetil-CoA procede tanto de la degradación de las grasas como de la de los hidratos de carbono y es, además, el principal precursor de las grasas. Sin embargo, *la acetil-CoA no pue-*



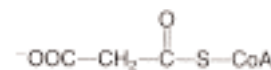
como una ruta enteramente diferente se debió a la observación de Salih Wakil, a finales de los años 1950, de que la síntesis de los ácidos grasos tenía una necesidad absoluta de bicarbonato. Sin embargo, el carbono del bicarbonato no se incorporaba al producto final. Estas observaciones llevaron al descubrimiento de un compuesto de tres carbonos, la *malonil-CoA*, como primer intermediario en la biosíntesis de los ácidos grasos. En la actualidad sabemos que, aunque la química de la síntesis y la degradación de los ácidos grasos es similar, las rutas difieren en las enzimas que intervienen en ellas, los transportadores del grupo acilo, la estereoquímica de los intermediarios, los transportadores electrónicos, la localización intracelular y la regulación. De hecho, el metabolismo de los ácidos grasos es uno de los mejores ejemplos de la afirmación de que las rutas anabólicas no son nunca la simple inversión de las rutas catabólicas.

El proceso global de la síntesis de los ácidos grasos es similar en todos los sistemas procariotas y eucariotas analizados hasta la fecha. Hay tres sistemas enzimáticos distintos que catalizan, respectivamente, (1) la biosíntesis del palmitato a partir de la acetil-CoA, (2) la elongación de la cadena a partir del palmitato, y (3) la desaturación. En las células eucariotas, la primera ruta tiene lugar en el citosol, la elongación de la cadena se produce tanto en las mitocondrias como en el retículo endoplásmico, y la desaturación tiene lugar en el retículo endoplásmico.

### BIOSÍNTESIS DEL PALMITATO A PARTIR DE LA ACETIL-COA

Como se ha indicado antes y se ilustra en la Figura 18.23, la química de la síntesis de palmitato es muy similar a la de la oxidación de palmitato en sentido inverso. El proceso de síntesis comprende la adición escalonada de unidades de

Los hidratos de carbono se convierten con facilidad en grasas, pero los animales no pueden realizar una conversión neta de grasas en hidratos de carbono.



Malonil-CoA

La síntesis de los ácidos grasos se realiza a través de intermediarios similares a los de la oxidación de los ácidos grasos, pero con diferencias en cuanto a los transportadores electrónicos, la activación del grupo carboxilo, la estereoquímica y la localización celular.

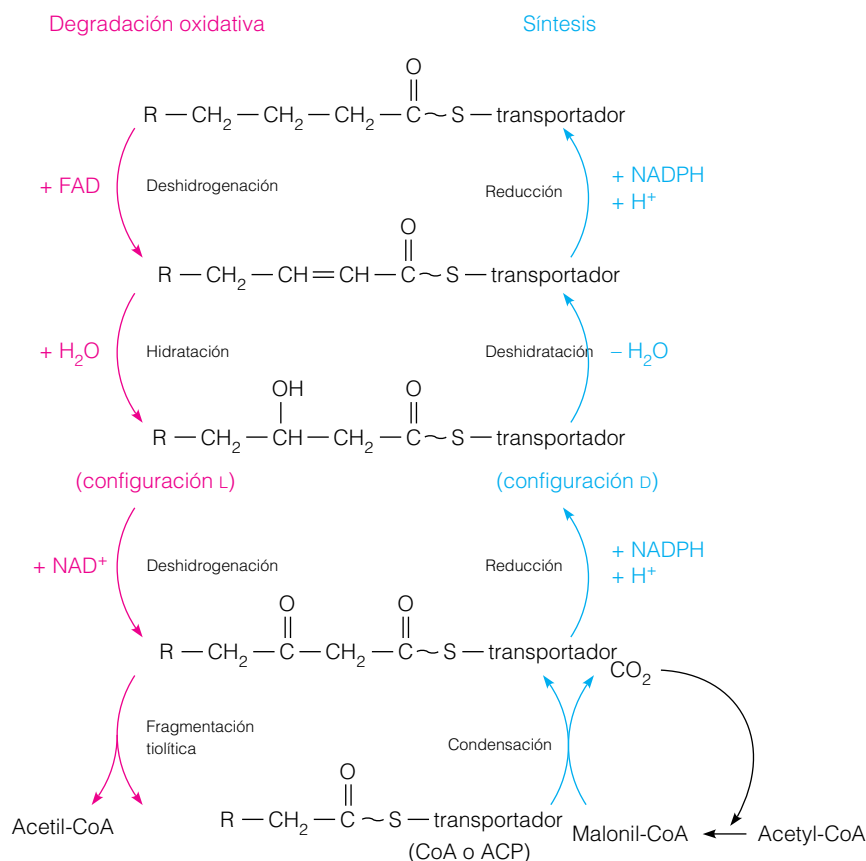


FIGURA 18.23

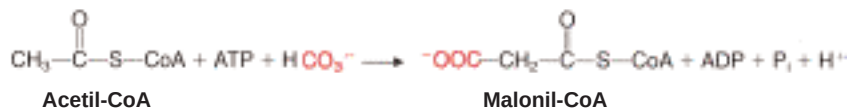
**Semejanzas químicas entre la oxidación y la síntesis de un ácido graso.** La figura muestra un solo ciclo de oxidación (abajo) o de adición (arriba) de un fragmento de dos carbonos. La coenzima A es el transportador de grupos acilo para la oxidación, y la proteína transportadora de acilo (ACP) es el transportador para la síntesis.



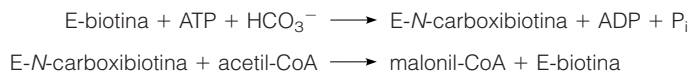
dos carbonos, de tal manera que cada paso tiene lugar mediante una condensación, reducción, deshidratación y una nueva reducción. Las principales diferencias son la necesidad de un intermediario activado, la malonil-CoA, en cada paso de adición de dos carbonos, la naturaleza del transportador del grupo acilo y el empleo de enzimas que requieren NADPH en las reacciones de reducción. Se presenta, a continuación, una descripción detallada de estas reacciones y las siguientes.

### Síntesis de malonil-CoA

El primer paso en la biosíntesis de los ácidos grasos es la formación de malonil-CoA a partir de acetil-CoA y bicarbonato, catalizada por la **acetil-CoA carboxilasa** (Figura 18.24, reacción 1).



Al igual que ocurre en otros pasos de las rutas de biosíntesis, esta reacción es tan exergónica que resulta prácticamente irreversible. Al igual que otras enzimas que catalizan reacciones de carboxilación (véase la página 566), la acetil-CoA carboxilasa tiene un cofactor de biotina, unido covalentemente mediante un grupo  $\epsilon$ -amino de lisina. La reacción se produce a través de un intermediario de *N*-carboxibiotina ligado covalentemente.



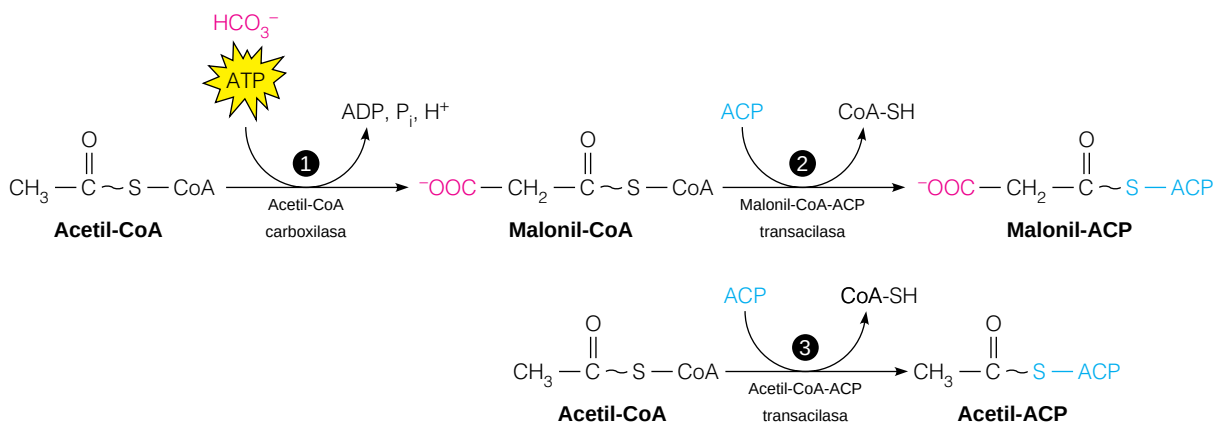
La forma procariota de esta enzima, por ejemplo la enzima purificada de *E. coli*, está formada por tres proteínas distintas: (1) una pequeña proteína transportadora que contiene la biotina unida, (2) una **biotina carboxilasa**, que cataliza la formación de *N*-carboxibiotina, y (3) una **transcarboxilasa**, que transfiere el grupo carboxilo activado desde la *N*-carboxibiotina a la acetil-CoA. Las cadenas hidrocarbonadas de la biotina y de su residuo de lisina asociado actúan como un brazo de oscilación flexible, que permite a la biotina interactuar con los lugares catalíticos de ambas subunidades catalíticas.

En cambio, la acetil-CoA carboxilasa de los eucariotas consiste en una sola proteína que contiene dos cadenas polipeptídicas idénticas, cada una de ellas con un  $M_r$  de aproximadamente 230 000. La proteína dimérica en sí es inactiva, pero en presencia de citrato sufre una polimerización para adoptar una forma fila-

FIGURA 18.24

#### Las tres primeras reacciones de cada ciclo de adición de la síntesis de los ácidos grasos.

Las reacciones que se muestran aquí producen malonil-ACP y acetil-ACP, que se utilizan en las reacciones restantes del ciclo.

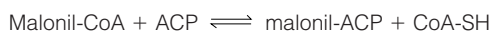
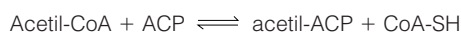


mentosa, con un  $M_r$  de  $4-8 \times 10^6$ , que puede verse fácilmente con el microscopio electrónico (Figura 18.25). El equilibrio entre los dímeros de proteína inactivos y la forma filamentosa activa, así como su control mediante intermediarios metabólicos, constituye probablemente un mecanismo de regulación de la biosíntesis de los ácidos grasos. El regulador fisiológico principal no parece ser el citrato sino las acil-CoA de cadena larga, que fomentan la despolimerización de la forma activa.

### Proteína transportadora del acilo

Todos los intermediarios de la oxidación de los ácidos grasos se activan mediante su unión a una molécula portadora, la coenzima A. Se utiliza una activación similar en la síntesis de los ácidos grasos, pero el transportador es diferente. Se trata de una proteína pequeña (77 aminoácidos en *E. coli*) denominada **proteína transportadora del acilo (ACP)**. La química de la activación es idéntica a la de las acil-CoA. Recuérdese del Capítulo 14 que el grupo sulfhidrilo reactivo de la CoA forma parte de una porción de fosfopanteteína, que deriva del ácido pantoténico. De igual modo, en la ACP, una porción de fosfopanteteína está unida a un grupo de serina del polipéptido (Figura 18.26). No estuvo clara de forma inmediata la razón por la que la ruta de síntesis debería utilizar una proteína transportadora, pero las investigaciones posteriores señalaron que es posible que intervenga un brazo oscilante formado con parte de una proteína en los pasos posteriores de la síntesis de los ácidos grasos, así como en la formación de la malonil-CoA.

La ACP interviene en la síntesis de los ácidos grasos a través de las acciones de la malonil-CoA-ACP transacilasa y de la acetil-CoA-ACP transacilasa (véase la Figura 18.24, reacciones 2 y 3). En ambos casos, el grupo acilo se transfiere desde la acil-CoA a la ACP. Dado que los enlaces de energía elevada en las acil-CoA y en las acil-ACP son idénticos, estas reacciones son fácilmente reversibles.



Aunque la malonil transacilasa es muy específica, la acetil transacilasa puede reaccionar en cierto grado con otros sustratos acil-CoA. De hecho, ésta es la forma de inicio de la síntesis de los ácidos grasos de cadena impar, con la propionil-CoA como sustrato, en vez de la acetil-CoA.

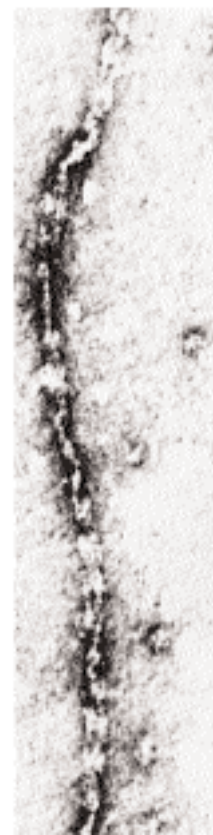
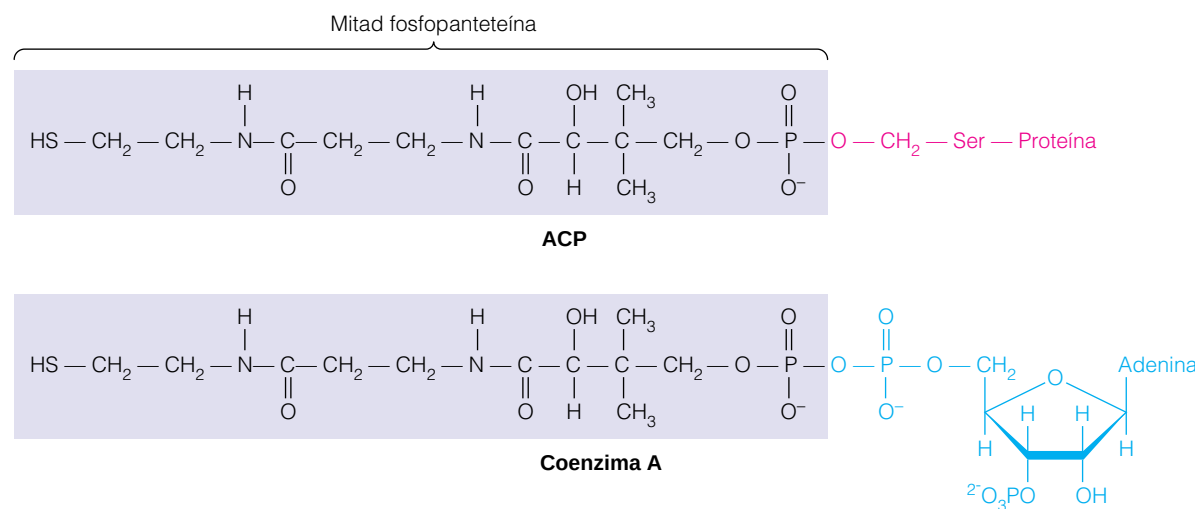


FIGURA 18.25

**Forma filamentosa activa de la acetil-CoA carboxilasa de los eucariotas.**

Reproducido con permiso de M. D. Lane, J. Moss y S. E. Polakis, *Curr. Top. Cell Regul.* (1974) 15:144-145. Academic Press, Inc.

FIGURA 18.26

**Fosfopanteteína como unidad reactiva en la ACP y la CoA.**



### De la malonil-ACP al palmitato

Como se ha indicado antes, la cadena de ácido graso se construye mediante las adiciones sucesivas de unidades de dos carbonos. Cada ciclo de adición consiste en siete reacciones, que se inician con la acetil-CoA carboxilasa. La ruta de reacción es idéntica en todos los organismos conocidos, pero la química proteica que interviene en ella es sorprendentemente variable. En *E. coli*, en otras bacterias y en las plantas, las reacciones las catalizan siete enzimas diferentes, que pueden purificarse por separado. En cambio, en los animales y en los eucariotas inferiores todas las actividades están asociadas en un complejo multienzimático muy estructurado al que se denomina **ácido graso sintasa**. Analicemos primero las siete reacciones y consideremos luego la naturaleza del complejo ácido graso sintasa.

Las tres primeras reacciones las hemos presentado ya y corresponden a las catalizadas por la acetil-CoA carboxilasa, la malonil-CoA-ACP transacilasa, y la acetil-CoA-ACP transacilasa (véase la Figura 18.24). Estas reacciones son idénticas en cada ciclo de adición de dos carbonos. Para el primer ciclo de síntesis (Figura 18.27, reacciones 4-7), empezamos con 1 mol de malonil-ACP y 1 mol de acetil-ACP, y en cuatro reacciones generamos 1 mol de butiril-ACP. Éstas son las reacciones que se asemejan a las reacciones (invertidas) de la oxidación de los ácidos grasos (véase la Figura 18.23). El ciclo de síntesis transcurre mediante *condensación*, *reducción*, *deshidratación*, *reducción*, mientras que la oxidación (inversa) incluye *fragmentación tiolítica*, *deshidrogenación*, *hidratación*, *deshidrogenación*. Algunas de las diferencias principales se ponen claramente de manifiesto en la Figura 18.23. La ACP es el transportador del acilo en la síntesis, y el NADPH es el transportador de electrones para los dos pasos de reducción. Además, el empleo de un grupo malonilo no tiene equivalente en la oxidación de los ácidos grasos.

¿Cuál es la lógica molecular del empleo de malonil-ACP como donador de una unidad acetilo? Probablemente es que la condensación de dos unidades acetilo activadas es muy endérgica. Una reacción comparable en sentido inverso, la de la fragmentación tiolítica de la acetoacetil-CoA, es fuertemente exérgica. Sin embargo, el grupo carboxilo de la malonil-ACP es un buen grupo de salida. En la reacción de la  $\beta$ -cetoacil-ACP sintasa (Figura 18.27, reacción 4), el grupo acetilo se transfiere primero desde la ACP a un tiol de cisteína de la enzima. A continuación, el grupo carboxilo de la malonil-ACP activa su carbono metileno para que actúe como nucleófilo y ataque al carbono ceto electrófilo del grupo acetilo. La intervención del ATP para impulsar esta reacción endérgica es manifiesta, aunque indirecta, puesto que el ATP ha participado en la síntesis original de la malonil-CoA a partir de la acetil-CoA. Este proceso de condensación explica la observación inicial de que el bicarbonato no se incorpora al producto final. De hecho, todos los carbonos de los ácidos grasos proceden del acetato.

El producto de condensación, un tioéster  $\beta$ -cetoacil-ACP, se reduce a continuación a D-3-hidroxiacil-ACP (Figura 18.27, reacción 5). En cambio, la 3-hidroxiacil-CoA producida en la *oxidación* de los ácidos grasos tiene la configuración L. La deshidratación de la 3-hidroxiacil-ACP (reacción 6) produce una *trans*- $\Delta^2$ -enoil-ACP, que sufre una segunda reducción (reacción 7) para dar una acil-ACP, la butiril-ACP en el primer ciclo de síntesis. Para iniciar el segundo ciclo, la butiril-ACP reacciona con otra molécula de malonil-ACP y el producto del segundo ciclo es la hexanoil-ACP. El mismo patrón continúa hasta que el producto del séptimo ciclo, la palmitoil-ACP sufre una hidrólisis para producir palmitato y ACP libre.

Al igual que en la mayor parte de las rutas de biosíntesis, ésta requiere tanto *energía* (en forma de ATP) como *equivalentes reductores* (en forma de

La malonil-CoA constituye una fuente activada de fragmentos de dos carbonos para la biosíntesis de los ácidos grasos, de forma que la pérdida de CO<sub>2</sub> impulsa la formación del enlace C—C.

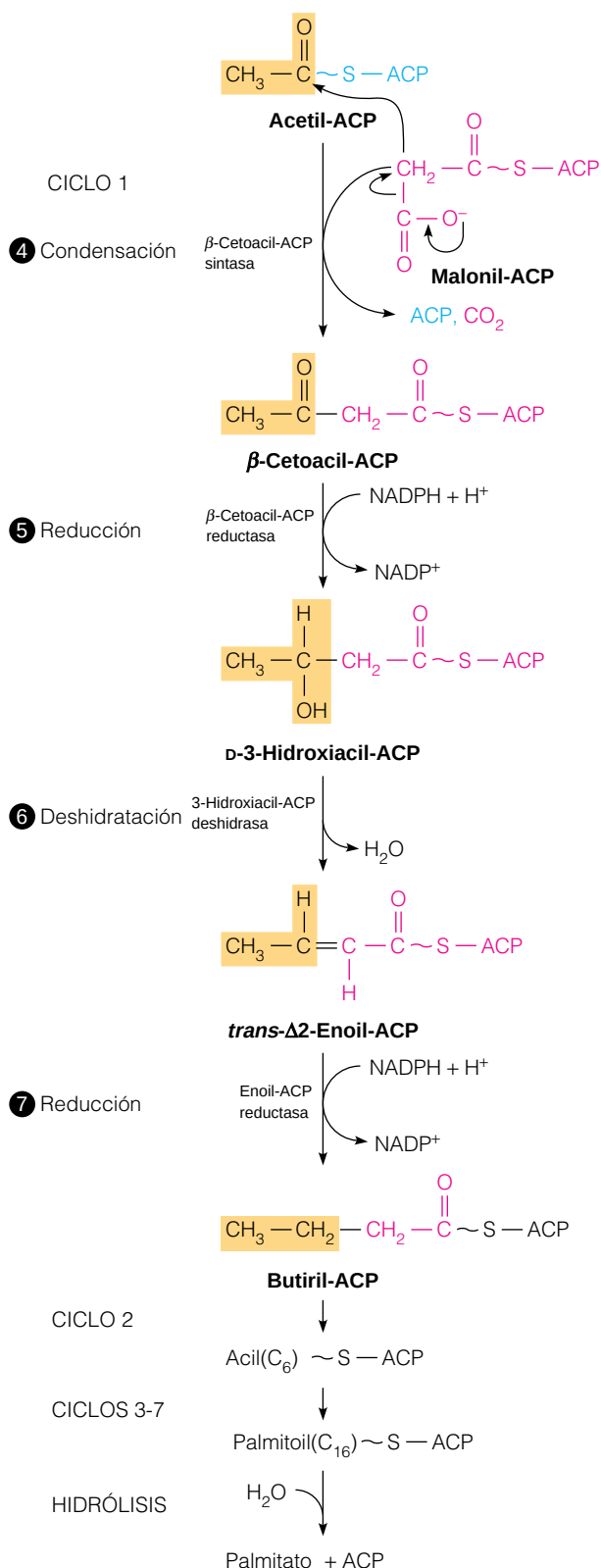
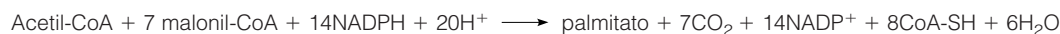


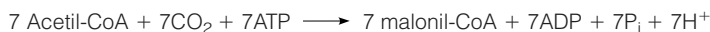
FIGURA 18.27

**Síntesis de palmitato, que se inicia con la malonil-ACP y la acetil-ACP.** El primer ciclo de cuatro reacciones genera butiril-ACP, que reacciona con un segundo mol de malonil-ACP, que da lugar a un segundo ciclo de adición de dos carbonos. Un total de siete ciclos de este tipo genera la palmitoil-ACP. La hidrólisis de este producto libera el palmitato. Cuando la síntesis de ácidos grasos la realiza un complejo multienzimático, como sucede en eucariotas, el grupo acilo (acetilo en el ciclo 1, butirilo en el ciclo 2, etc.) no se transporta en la ACP, como se presenta aquí, sino en el dominio cetoacil-ACP sintasa del complejo.

NADPH). Las necesidades cuantitativas pueden deducirse de la estequiometría del proceso completo de siete ciclos:



Para ver las necesidades de ATP, debemos considerar la síntesis de los 7 moles de malonil-CoA:



Así pues, la siguiente ecuación describe el proceso global.



En los eucariotas, la síntesis de los ácidos grasos la realiza un complejo multienzimático organizado que contiene proteínas multifuncionales.

### Proteínas multifuncionales en la síntesis de los ácidos grasos

Como se ha indicado anteriormente, las enzimas de la síntesis de los ácidos grasos constituyen un complejo multienzimático estrechamente acoplado en las células eucariotas. A mediados de los años 1970, los estudios bioquímicos y genéticos realizados en levaduras indicaron que el complejo contenía realmente dos cadenas polipeptídicas multifuncionales. Este complejo tiene una masa de unos 2.2 millones de dalton y puede verse con facilidad con el microscopio electrónico (Figura 18.28). El complejo contiene seis moléculas de cada una de las dos cadenas polipeptídicas, que se denominan subunidad A y subunidad B. La subunidad A ( $M_r = 185\,000$ ) contiene la proteína transportadora del acilo, la enzima condensante y la  $\beta$ -cetotioéster reductasa, y la subunidad B ( $M_r = 175\,000$ ) contiene las cuatro actividades restantes; se trata realmente de una proteína *multifuncional*. En los tejidos de los vertebrados el complejo es más pequeño, con dos subunidades idénticas de unos 240 000 dalton cada una. Evidentemente, cada subunidad contiene una región ACP además de todas las actividades enzimáticas implicadas. También está presente una actividad que cataliza la liberación final del palmitato. El complejo de levaduras carece de esta última actividad, ya que el producto final de la actividad ácido graso sintasa en las levaduras no es el palmitato sino la palmitoil-CoA.

Es interesante que en los complejos eucariotas, la ACP no es una proteína pequeña, como en el caso de las bacterias, sino al parecer un dominio específico de la cadena polipeptídica mucho más grande que forma el complejo. Parece probable que la fosfopanteteína unida actúe como brazo de oscilación para poner en contacto la porción acilo con los diversos lugares activos, como acabamos de comentar para la acetil-CoA carboxilasa y para el complejo piruvato deshidrogenasa (Figura 18.29). Disponemos ya de una cantidad de información considerable sobre la arquitectura de la proteína multifuncional. La proteólisis limitada de la ácido graso sintasa de hígado de pollo da lugar a productos que corresponden a los dominios globulares de la proteína multifuncional, cada uno de ellos con actividades catalíticas específicas. Éstos y otros estudios físicos más recientes han dado origen a un modelo de la ácido graso sintasa, que se muestra en la Figura 18.30.

Se sabe desde hace tiempo que los intermediarios entre la acetil-CoA y el palmitato no se acumulan en las células que están sintetizando ácidos grasos. El motivo es claro, teniendo en cuenta que los intermediarios están unidos covalentemente al dominio ACP de una proteína multifuncional, como ocurre en las células eucariotas. Esta disposición garantiza que los sustratos no tengan que buscar los lugares catalíticos mediante una difusión aleatoria. Además, puesto que el aparato genético tiene que regular la síntesis de tan sólo una o dos cadenas polipeptídicas en vez de siete, este tipo de organización es atractivo desde el punto de vista de la coordinación de las actividades implicadas. Se han descrito ya proteínas multifuncionales en la mayoría de los procesos metabólicos importantes, aunque otras pocas enzimas llevan hasta cuatro actividades en una sola cadena polipeptídica.



FIGURA 18.28

**Complejo ácido graso sintasa de levaduras.** La fotografía de microscopía electrónica está ampliada  $\times 200\,000$ .

Cortesía de S. J. Wakil, J. K. Stoops y el fallecido V. C. Joshi, reproducido con permiso de *Annu. Rev. Biochem.* (1983) 52:537-580. © 1983 Annual Reviews, Inc.

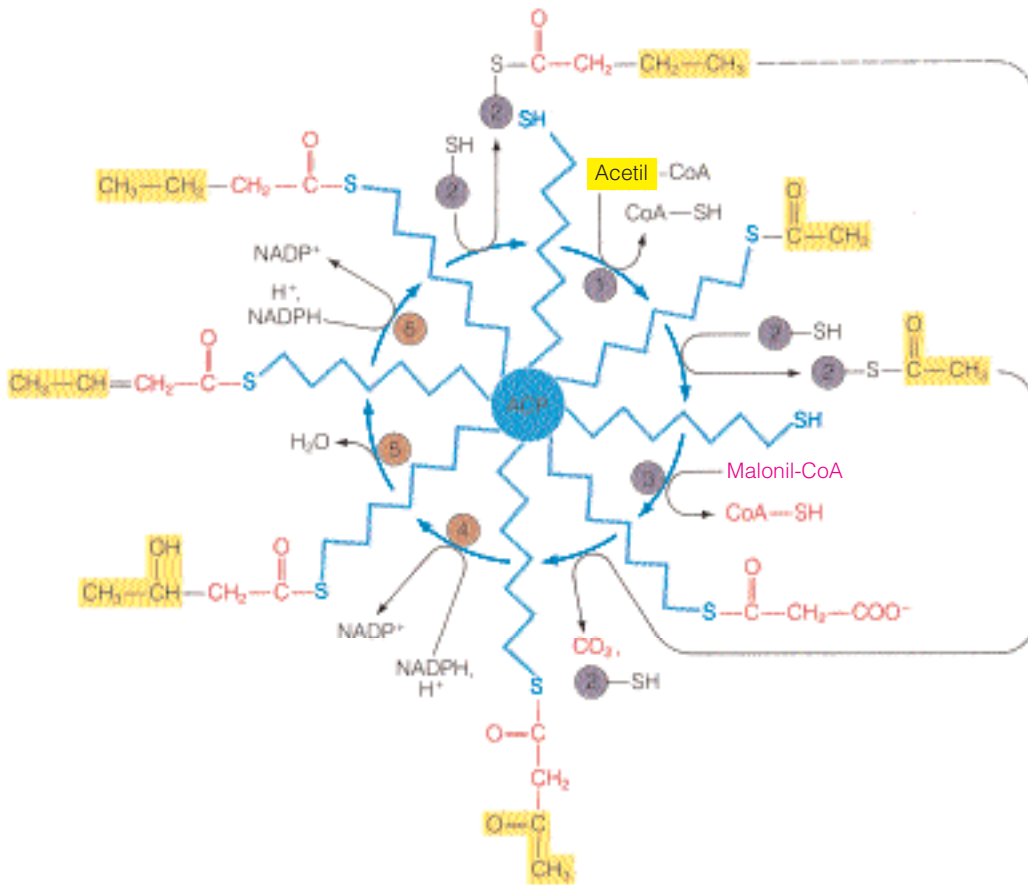


FIGURA 18.29

**Mecanismo de brazo oscilante del complejo ácido graso sintasa de los eucariotas.** Un brazo oscilante de fosfopanteteína actúa como mecanismo de aproximación de los grupos acilo para ponerlos en contacto con todos los lugares activos de la síntesis de los ácidos grasos. Los diversos lugares activos (círculos con números) son: (1) acetil-CoA-ACP transacilasa, (2)  $\beta$ -cetoacil-ACP sintasa, (3) malonil-CoA-ACP transacilasa, (4)  $\beta$ -cetoacil-ACP reductasa, (5)  $\beta$ -hidroxiacil-ACP deshidradora, y (6) enoil-ACP reductasa. El ciclo se inicia con la transferencia del grupo acetilo desde la acetil-CoA al brazo de oscilación de fosfopanteteína (lugar 1). El grupo acetilo se transfiere luego a un grupo tiol de cisteína en la  $\beta$ -cetoacil-ACP sintasa (lugar 2). Al final del primer ciclo, el grupo butirilo resultante se transfiere al mismo grupo tiol de la cisteína, de manera que puede iniciarse otro ciclo (línea discontinua) mediante la transferencia de un grupo malonil de la malonil-CoA al brazo oscilante de fosfopanteteína.

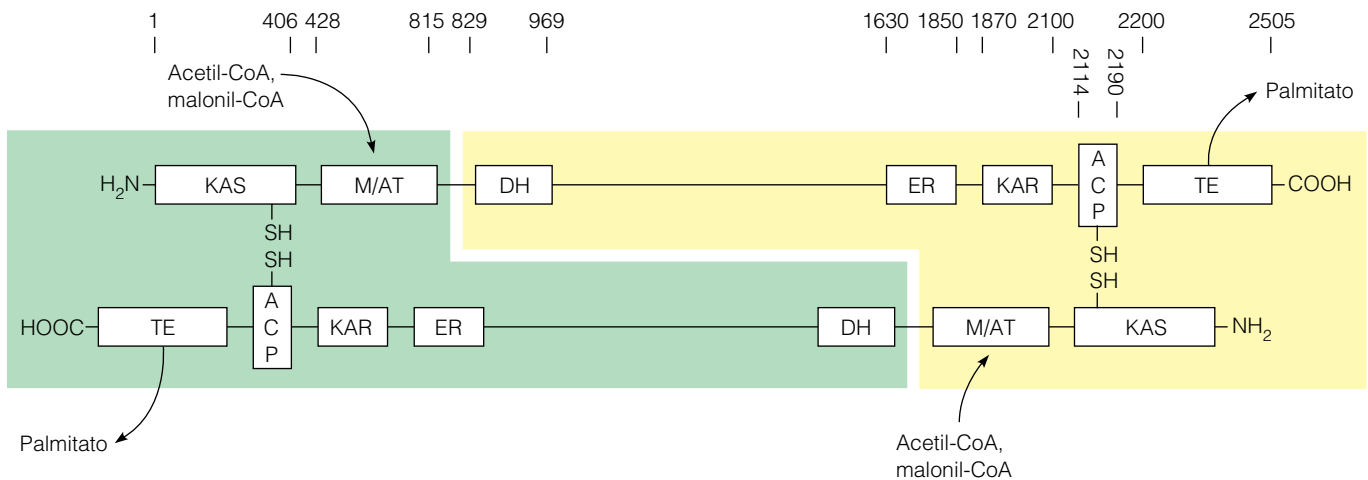


FIGURA 18.30

**Estructura de dominios del complejo ácido graso sintasa de vertebrados.** En la enzima de rata, están alineadas cabeza con cola dos subunidades idénticas de 2505 residuos. En la parte superior de la figura se presentan los números de los residuos que comprende cada dominio funcional. Abreviaturas (dadas en orden de la secuencia de reacción en la ruta de síntesis): M/AT = malonil/acetil transacilasa; ACP = proteína transportadora del acilo; KAS = cetooacil-ACP sintasa; KAR = cetooacil-ACP reductasa; DH = hidroxiacil-ACP deshidradora; ER = enoil-ACP reductasa; TE = tioesterasa (la enzima hidrolítica que convierte la palmitoil-CoA en palmitato). El complejo incluye dos unidades funcionales, cada una con dominios, como indican las líneas coloreadas que rodean cada unidad funcional, en cada una de las dos cadenas polipeptídicas. Obsérvese que la estructura tridimensional del complejo es bastante diferente de la representación simple de este diagrama, ya que cada dominio deshidradora N-terminal (DH) debe interactuar con intermediarios unidos a más de 1000 residuos de distancia.

El citrato actúa como transportador de fragmentos de dos carbonos desde las mitocondrias al citosol para la biosíntesis de los ácidos grasos.

### Transporte de las unidades acetilo y de los equivalentes reductores al citosol

Dado que la acetil-CoA se genera en la matriz mitocondrial, debe transportarse al citosol para su uso en la síntesis de los ácidos grasos. Al igual que las acil-CoA de cadena más larga, la acetil-CoA no puede atravesar la membrana interna. Se utiliza un sistema de lanzadera, que es interesante tanto porque proporciona un mecanismo de control para la síntesis de los ácidos grasos, como porque genera gran parte del NADPH que es necesario para el proceso. En esta lanzadera interviene el citrato, que se forma en las mitocondrias a partir de la acetil-CoA y el oxalacetato en el primer paso del ciclo del ácido cítrico (Figura 18.31, paso 1). Cuando se genera citrato en exceso respecto a la cantidad que se necesita para la oxidación en el ciclo del ácido cítrico, se transporta a través de la membrana mitocondrial hasta el citosol. Allí sufre la acción de la **citrato liasa** que regenera la acetil-CoA y el oxalacetato con el gasto de un ATP (paso 2):



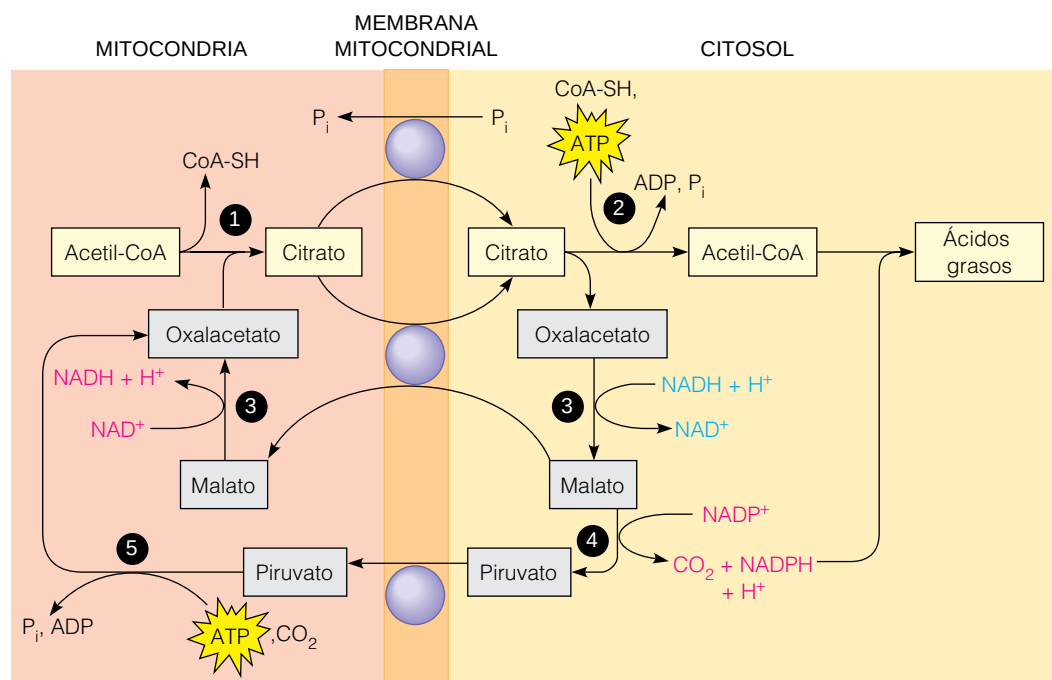
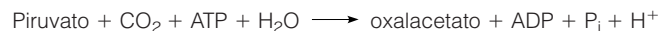
FIGURA 18.31

**Transporte de las unidades acetilo y los equivalentes reductores utilizados en la síntesis de los ácidos grasos.** Este diagrama muestra el mecanismo de lanzadera para transferir las unidades acetilo y los equivalentes reductores desde las mitocondrias al citosol, para su uso en la síntesis de los ácidos grasos. El citrato debe intercambiarse por un transportador al salir de la mitocondria. Parte del citrato se intercambia evidentemente por ortofosfato y parte por malato. El malato que no se intercambia genera parte del NADPH para la síntesis de los ácidos grasos, a través de la acción de la enzima málica. Los círculos de color púrpura corresponden a sistemas de transporte situados en la membrana mitocondrial. 1 = citrato sintasa; 2 = citrato liasa; 3 = malato deshidrogenasa; 4 = enzima málica; 5 = piruvato carboxilasa.

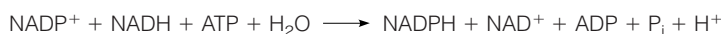
El oxalacetato no puede regresar directamente a la matriz mitocondrial, puesto que la membrana interna carece de transportador para este compuesto. Primero se reduce por la malato deshidrogenasa citosólica a malato (paso 3), y parte del malato se descarboxila oxidativamente por la enzima málica para dar piruvato (paso 4; la enzima málica está funcionando aquí en la dirección opuesta a la que se presentó en el Capítulo 14, página 567). Sin embargo, parte del malato formado vuelve a la mitocondria y se intercambia por citrato.



El piruvato resultante se transporta de nuevo a las mitocondrias, en donde se convierte en oxalacetato por la piruvato carboxilasa (paso 5).



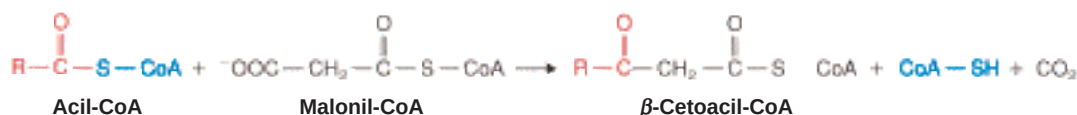
La reacción neta catalizada por estas tres enzimas es la siguiente:



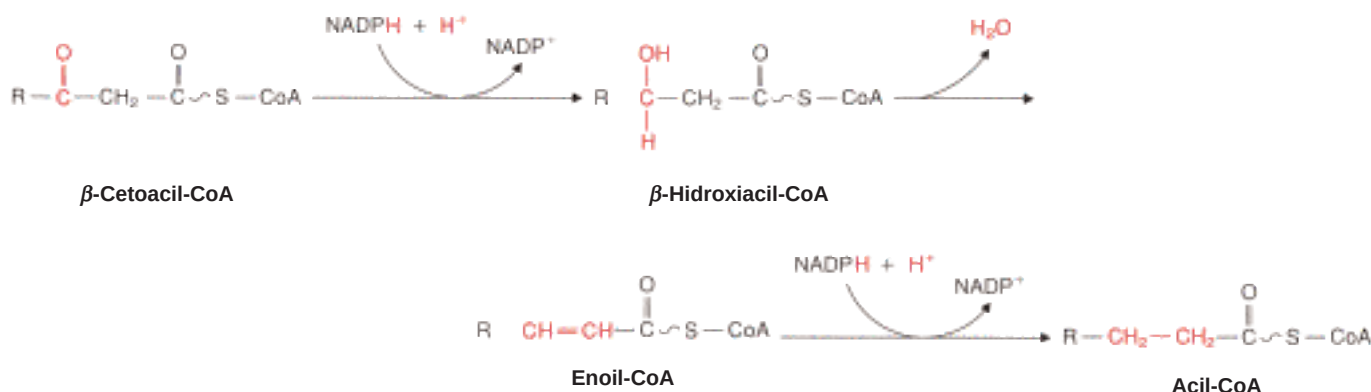
Por cada mol de malato que queda en el citosol, se genera 1 mol de NADPH. La mayor parte del resto de 14 moles de NADPH necesarios para sintetizar 1 mol de palmitato se generan en el citosol a través de la ruta de las pentosas fosfato.

### ELONGACIÓN DE LAS CADENAS DE LOS ÁCIDOS GRASOS

Dado que la acción de la ácido graso sintasa da lugar fundamentalmente a palmitato, debemos considerar los procesos que conducen del palmitato a las variaciones que se observan entre los ácidos grasos en cuanto a la longitud de la cadena y el grado de insaturación. En las células eucariotas, la elongación se produce tanto en las mitocondrias como en el retículo endoplásmico. Este último, denominado sistema microsómico, tiene una actividad mucho mayor y es el que se describe aquí. Es similar a la secuencia de la ácido graso sintasa que conduce a palmitato, pero con la intervención de derivados acil-CoA y enzimas separadas. La primera reacción es una condensación entre la malonil-CoA y un sustrato acil-CoA de cadena larga.



La  $\beta$ -cetoacil-CoA resultante experimenta una reducción dependiente de NADPH, una deshidratación de la hidroxiacil-CoA resultante, y otra reducción dependiente de NADPH para dar una acil-CoA saturada dos carbonos más larga que el sustrato original.



Existen al menos dos enzimas condensantes diferentes en el retículo endoplásmico, una de ellas actúa sobre las acil-CoA insaturadas. Al parecer un solo conjunto de enzimas lleva a cabo las tres reacciones restantes.

### DESATURACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS

Los ácidos grasos monoinsaturados más frecuentes en los lípidos de los animales son el ácido oleico, un ácido 18:1 $\Delta$ 9, y el ácido palmitoleico, un compuesto 16:1 $\Delta$ 9 (véase la Tabla 10.1). Estos compuestos se sintetizan a partir de estearato y palmitato, respectivamente, mediante un sistema microsómico denominado **acil-CoA desaturasa** (Figura 18.32). La reacción global para la desaturación de la estearoil-CoA es la siguiente:

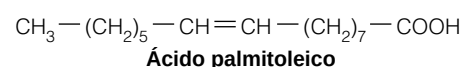
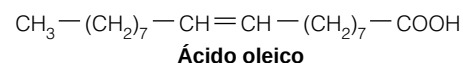
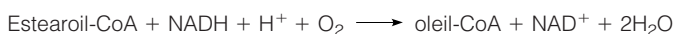




FIGURA 18.32

**Sistema de desaturación de los ácidos grasos.** (a) Reacciones redox que intervienen en el proceso. (b) Un modelo para las localizaciones de las tres proteínas que intervienen en la membrana.

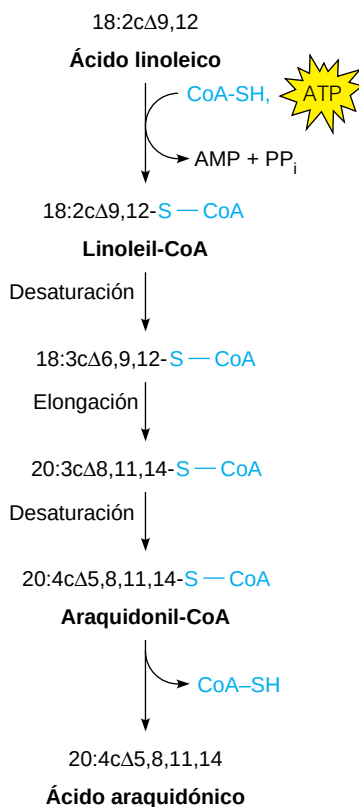
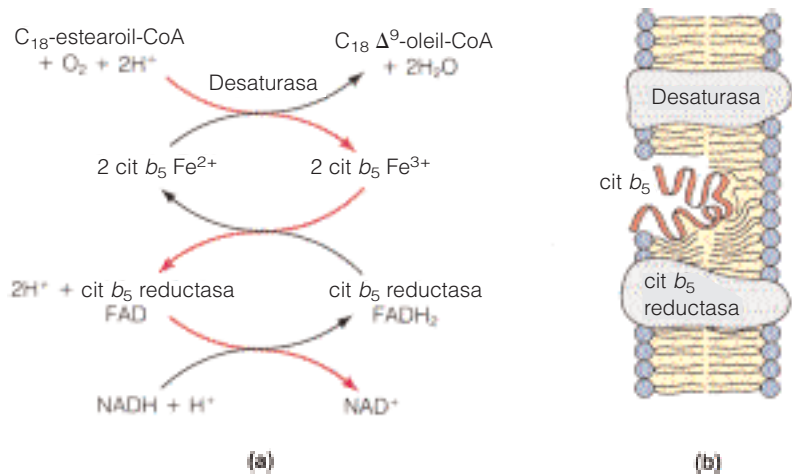


FIGURA 18.33

**Ruta para la conversión del ácido linoleico en ácido araquidónico en los mamíferos.** Aunque la araquidonil-CoA puede fragmentarse como se indica en la figura para dar ácido araquidónico, la mayor parte de la araquidonil-CoA producida en esta ruta se utiliza para la síntesis de fosfolípidos. El ácido araquidónico para la biosíntesis de eicosanoides procede de la hidrólisis de estos fosfolípidos.

Obsérvese que ambos sustratos sufren oxidaciones de dos electrones en esta reacción. La transferencia electrónica global en esta reacción implica otra enzima, la **citocromo  $b_5$  reductasa** dependiente de la flavina.

Además del sistema de desaturación  $\Delta 9$  que se acaba de describir, las células de los mamíferos contienen desaturasas  $\Delta 5$  y  $\Delta 6$ . Las actividades de estas enzimas están sujetas a un control hormonal complejo. Las tres actividades son potenciadas por la insulina, mientras que otras hormonas tienen efectos diferenciales, como la activación de una desaturasa y la inhibición de las demás. La trascendencia de estos efectos continúa siendo objeto de una investigación activa.

Los mamíferos no son capaces de introducir dobles enlaces más allá de  $\Delta 9$  en la cadena de ácido graso. En consecuencia, no pueden sintetizar el ácido linoleico ( $18:2c\Delta 9,12$ ) ni el ácido linolénico ( $18:3c\Delta 9,12,15$ ). Éstos se denominan **ácidos grasos esenciales**, ya que son componentes lipídicos esenciales que han de suministrarse en el alimento. Tras la ingestión en los mamíferos, pasan a ser, a su vez, sustratos de posteriores reacciones de desaturación y elongación. Es especialmente importante la ruta que se resume en la Figura 18.33, que va del ácido linoleico al **ácido araquidónico** ( $20:4c\Delta 5,8,11,14$ ). Éste es el precursor de una clase de compuestos denominados **eicosanoides**. Como se tratará en el Capítulo 19, los eicosanoides incluyen dos clases importantes de reguladores metabólicos, las prostaglandinas y los tromboxanos.

### CONTROL DE LA SÍNTESIS DE LOS ÁCIDOS GRASOS

La biosíntesis de los ácidos grasos se controla en gran medida mediante mecanismos hormonales. Gran parte de la síntesis de los ácidos grasos de los animales tiene lugar en el tejido adiposo, en donde la grasa se almacena para su liberación y transporte a otros tejidos según la demanda, con objeto de satisfacer sus necesidades energéticas. Como mensajeros extracelulares, las hormonas son muy adecuadas para estos papeles reguladores entre los diversos órganos.

En la Figura 18.34 se resumen los principales efectos en la regulación de la síntesis de los ácidos grasos en las células de los animales. La insulina actúa de diversas formas para estimular la síntesis de los ácidos grasos. Uno de sus efectos consiste en estimular la entrada de glucosa en las células. Este efecto aumenta el flujo a través de la glucólisis y la reacción de la piruvato deshidrogenasa, que proporciona acetil-CoA para la síntesis de los ácidos grasos. La insulina activa también el complejo piruvato deshidrogenasa, mediante la estimulación de su desfosforilación a la forma activa (véase la página 547). El mecanismo de este

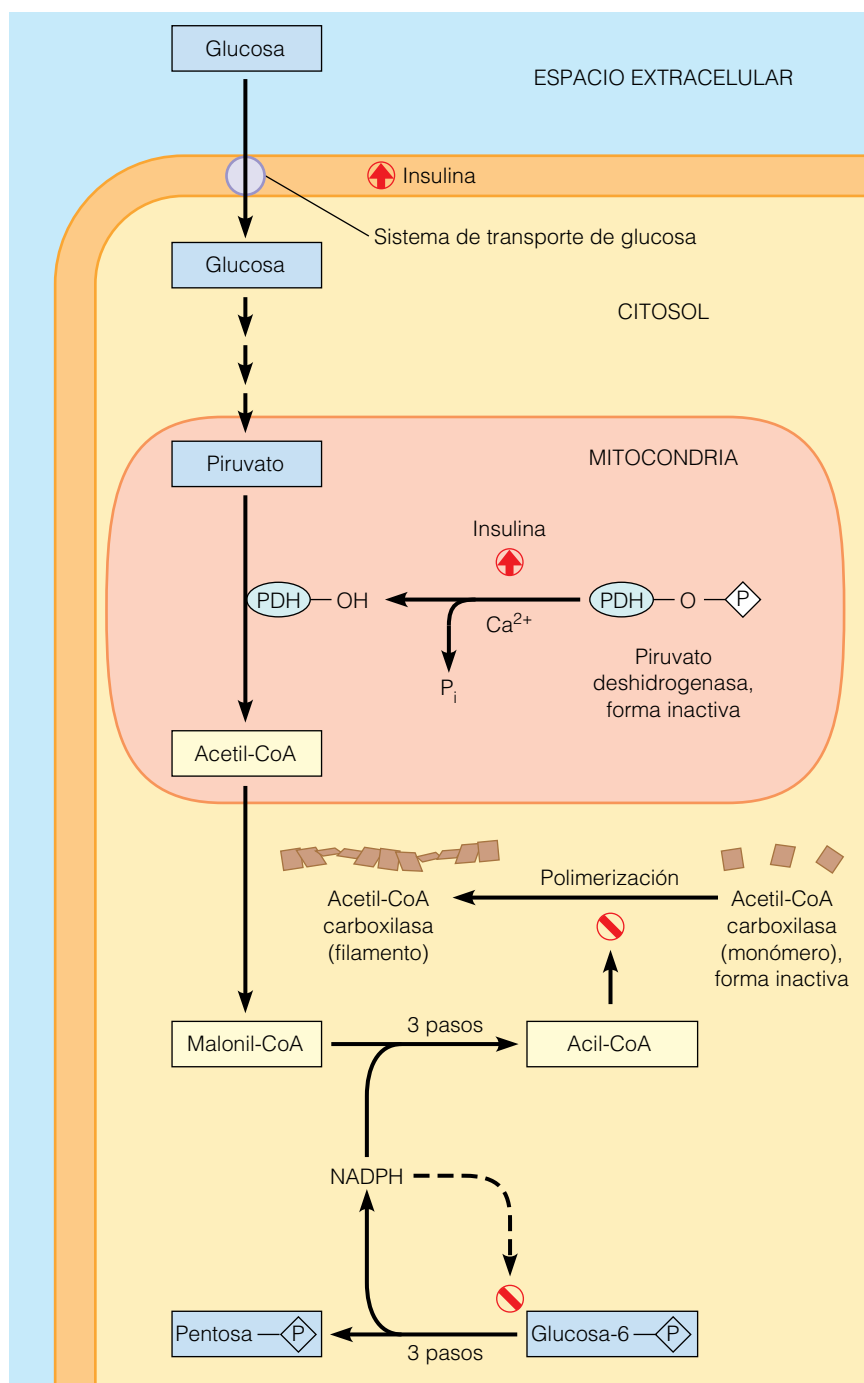


FIGURA 18.34

**Regulación de la síntesis de los ácidos grasos en las células animales, como las células hepáticas.** La forma desfosforilada de la piruvato deshidrogenasa es la forma activa enzimáticamente. En los adipocitos, la carencia de glicerol quinasa hace esencial la captura de glucosa controlada por la insulina, para generar glicerol-3-fosfato para la síntesis de triacilglicérol.

efecto de la insulina no está claro, pero puede comportar incrementos de las concentraciones de  $\text{Ca}^{2+}$ , que estimulan la piruvato deshidrogenasa fosfatasa.

Otro lugar de regulación (que no se muestra en la figura) es la transferencia de unidades acetilo desde la matriz mitocondrial al citosol, en donde tiene lugar la síntesis de los ácidos grasos. Existen pruebas que indican que la actividad de la citrato liasa, una enzima clave de este proceso (página 736), se controla por la fosforilación y desfosforilación de la proteína enzimática, pero no se conocen aún los mecanismos fisiológicos que intervienen en ello.

La primera enzima cuya acción se dirige específicamente a la síntesis de los ácidos grasos es la acetil-CoA carboxilasa. Las actividades de esta enzima son

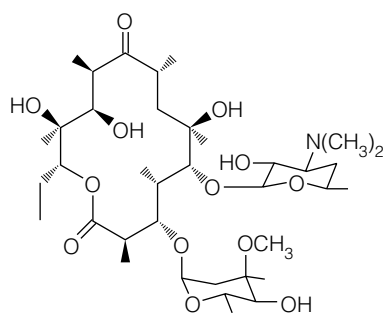
La acetil-CoA carboxilasa es la enzima de comienzo y el principal punto de control de la síntesis de los ácidos grasos.

bastante bajas en los animales que no ingieren alimento, lo que refleja probablemente un control hormonal a través del AMP cíclico. La fosforilación de la acetil-CoA carboxilasa por la proteína quinasa dependiente del AMP cíclico tiende a inactivar la enzima. Además, como se ha indicado antes, la acetil-CoA carboxilasa debe sufrir una polimerización reversible para ser activa. Las acil-CoA de cadena larga a bajas concentraciones impiden la polimerización, con lo que inactivan la enzima y proporcionan una aparente retroinhibición de la ruta. Las concentraciones de acil-CoA se reducen por la insulina, otro mecanismo mediante el cual la insulina estimula la síntesis de los ácidos grasos.

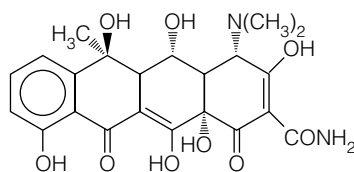
Por último, existen pruebas que indican que la síntesis de los ácidos grasos se controla por la disponibilidad de equivalentes reductores. Recuérdese que el NADPH procede tanto del transporte de citrato fuera de las mitocondrias (véase la página 736) como de la ruta de las pentosas fosfato (véase el Capítulo 14). La ruta de las pentosas fosfato se controla a su vez mediante la inhibición de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y de la 6-fosfogluconato deshidrogenasa por el NADPH. Habitualmente, alrededor de un 60% del NADPH para la síntesis de los ácidos grasos procede de la ruta de las pentosas fosfato. Cuando se añade acetato a una preparación experimental de tejido, esa proporción puede aumentar hasta un 80%, lo cual indica que el flujo a través de la ruta de las pentosas fosfato puede aumentar cuando aumenta la demanda de NADPH.

#### RUTAS DIFERENTES DE LA SÍNTESIS DE ÁCIDOS GRASOS QUE CONDUCEN A ANTIBIÓTICOS

Nos desviamos del metabolismo lipídico para presentar diversas rutas relacionadas en bacterias y hongos, que participan en la biosíntesis de un tipo de antibióticos denominados **poliquétidos**, de los que un ejemplo es la eritromicina que sintetiza la bacteria *Saccharopolyspora erythraea*. En el margen se presenta otro ejemplo que es la oxitetraciclina producida por *Streptomyces rimosus*. Estos antibióticos se sintetizan mediante complejos enzimáticos gigantes que hace poco se ha comprobado que están formados por módulos individuales que realizan ciclos de adición de carbono, donde cada módulo se asemeja al proceso mediante el cual se añaden dos carbonos en un ciclo de la ruta de síntesis de ácidos grasos. Sin embargo, alguno de los módulos carece de una o varias de las actividades de la síntesis de ácidos grasos, un factor que conduce a una gran diversidad estructural entre los productos. Por ejemplo, en la Figura 18.35 se presenta la ruta que conduce a la eritromicina A. Esta ruta comienza con propionil-CoA (en lugar de acetil-CoA) y malonil-CoA y realiza siete ciclos de adición de dos carbonos, exactamente igual que la síntesis de palmitoil-ACP. Sin embargo, sólo uno de los siete módulos contiene un dominio deshidratasa y dos de los módulos carecen del dominio cetoacil reductasa. De esta forma, el producto distinto de los ácidos grasos contiene átomos de oxígeno ceto e hidroxilo. Las investigaciones actuales tratan de modificar y reagrupar los módulos individuales mediante mutagénesis de lugar dirigida de los genes clonados, lo cual conduce a una mayor diversificación de las rutas involucradas y probablemente a antibióticos nuevos más útiles.



**Eritromicina A**



**Oxitetraciclina**

### Biosíntesis de los triacilgliceroles

Los acil-CoA, junto con el glicerol-3-fosfato, son los principales precursores de los triacilgliceroles. El glicerol-3-fosfato procede de la reducción del intermediario glucolítico dihidroxiacetona fosfato, catalizada por la **glicerol fosfato**

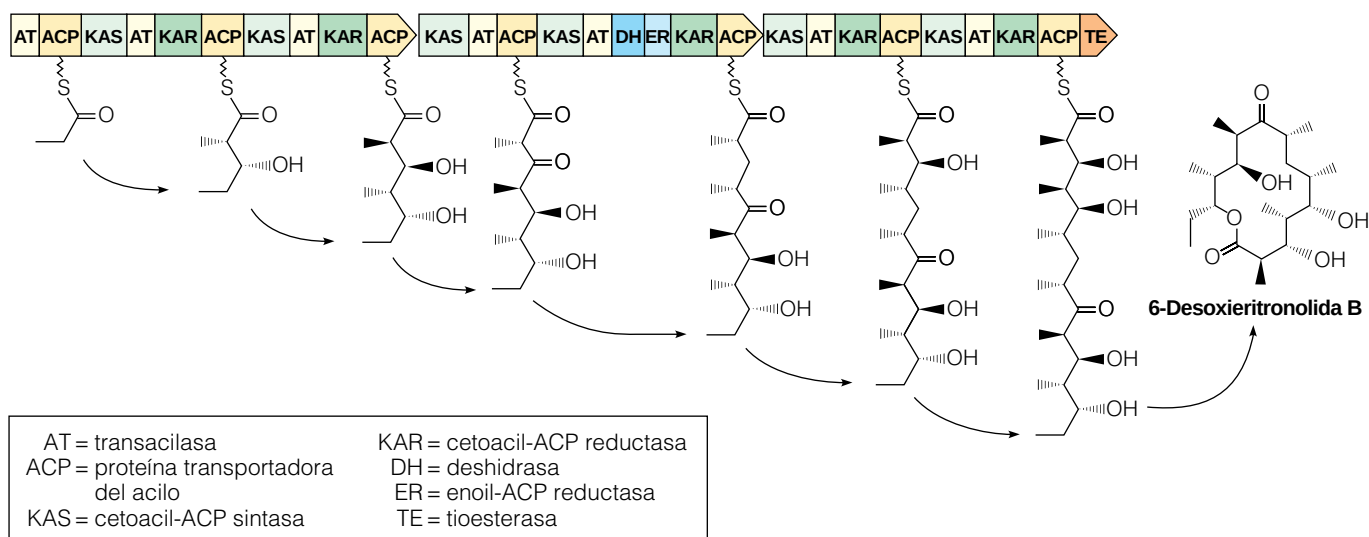


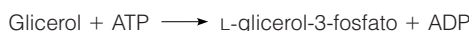
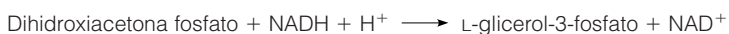
FIGURA 18.35

**Ruta de biosíntesis de la eritromicina y otros antibióticos relacionados.**

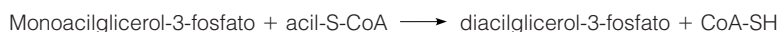
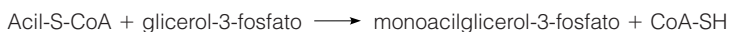
Este proceso, tal como tiene lugar en *Saccharopolyspora erythraea*, utiliza tres proteínas multifuncionales, cada una de las cuales se muestra con una flecha separada y con las actividades enzimáticas implicadas. Las abreviaturas son las mismas que las de la Figura 18.30, excepto la actividad final. Esta actividad **tioesterasa** (TE) cicla el producto durante el proceso de separación del dominio ACP al que está unido. La conversión del producto, la 6-desoxieritronolida B, en eritromicina A necesita dos pasos de glucosilación.

Modificado de R. L. Rawls, *Chem. Eng. News* (1998) 76(10), pp. 29-32. © 1998 American Chemical Society.

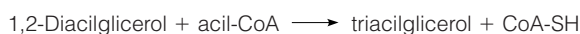
deshidrogenasa, o de la fosforilación del glicerol, dependiente de ATP, por la **glicerol quinasa**:



La ruta que utiliza la DHAP predomina en el tejido adiposo, debido a que los adipocitos carecen de la glicerol quinasa. Sea cual sea su mecanismo de formación, el glicerol-3-fosfato sufre dos esterificaciones sucesivas con acil-CoA, para producir **diacilglicerol-3-fosfato**:

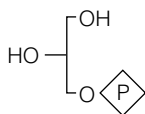
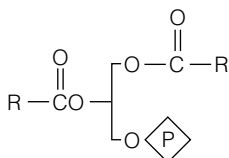
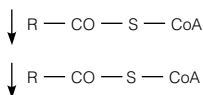
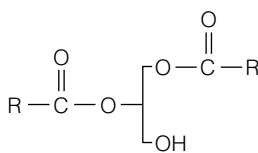
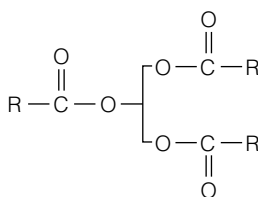
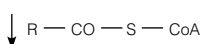


El diacilglicerol-3-fosfato, también denominado **ácido fosfatídico**, es precursor tanto de los fosfolípidos como de los triacilgliceroles. La ruta hacia los triacilgliceroles implica la eliminación hidrolítica del fosfato, seguida de una transferencia de otro grupo acilo procedente de una acil-CoA:



Como hemos indicado, los triacilgliceroles constituyen la principal forma de almacenamiento de energía. Normalmente, en un animal adulto, la síntesis y la degradación están equilibradas, por lo que no se produce un cambio neto de la cantidad corporal total de triacilgliceroles. Si el consumo de alimento supera a las necesidades calóricas, las proteínas, los hidratos de carbono o las grasas pueden producir con facilidad acetil-CoA que impulsa la síntesis de ácidos grasos y triacilgliceroles. Por otra parte, las reservas de grasa permiten a los animales pasar períodos de tiempo bastante prolongados sin comer, manteniendo unos niveles adecuados de energía. Este ayuno genera algunas tensiones metabólicas, como comentaremos en el Capítulo 23.

Los animales que hibernan se han adaptado especialmente bien para hacer frente a estas tensiones. Así, por ejemplo, los osos almacenan cantidades enormes de grasa inmediatamente antes de iniciar la hibernación, que puede durar hasta 7 meses. Durante este período de tiempo toda la energía del oso procede

**Glicerol-3-fosfato****Diacylglicerol-3-fosfato (ácido fosfatídico)****1,2-Diacylglicerol****Triacylglicerol**

de la degradación de la grasa almacenada. Además, el oso excreta tan poca agua que la que se libera de la oxidación de la grasa permite satisfacer las necesidades del animal. De manera análoga, el glicerol liberado de los triacylglicerol proporciona los precursores necesarios para la gluconeogénesis.

## Conocimientos bioquímicos sobre la obesidad

Alrededor de un tercio de los americanos tienen sobrepeso, lo que hace de la obesidad uno de nuestros problemas de salud pública más significativos. Hasta hace poco, la obesidad se consideraba simplemente una consecuencia de la sobrealimentación, que llevaba a la acumulación en exceso de triacylglicerol en los adipocitos. Está claro que los factores bioquímicos hacen que algunas personas sean más propicias que otras a la obesidad. En 1995 se identificó en el ratón el producto del gen *ob* (*ob*, abreviatura de *obeso*). Los ratones que portan dos alelos defectuosos del gen *ob* crecen hasta pesos corporales tres veces superiores al normal. El gen *ob* codifica una proteína de 16 kDa denominada **leptina**, que se sintetiza en los adipocitos y actúa como una hormona, uniéndose a un receptor específico en el cerebro. La leptina actúa como un “lipostato”, que detecta la cantidad de grasa almacenada en los adipocitos. Cuando los depósitos grasos son adecuados, la concentración de leptina es elevada y los sistemas de señalización controlan el comportamiento alimenticio para limitar la deposición de grasa. Durante el ayuno prolongado, la concentración de leptina disminuye, lo que estimula la alimentación y el almacenamiento de grasa en los adipocitos. Los ratones *obesos* que carecen de leptina funcional actúan como si estuvieran siempre en ayuno y su sobrealimentación los hace obesos. Las inyecciones de leptina disminuyen sus tasas de alimentación y los hace perder peso de forma dramática. Sin embargo, las personas obesas son diferentes de los ratones obesos, ya que no contienen concentraciones elevadas de leptina. La investigación actual está impulsada por la premisa de que estas personas de alguna manera no responden a la señalización normal de la leptina.

Se están acumulando pruebas de otros factores bioquímicos que pueden ser elementos significativos en el control del peso. Diversas hormonas, como la **serotonina** (página 875), controlan la saciedad, la sensación de plenitud tras la comida. El fármaco contra la obesidad **fenfluoramina**, que actúa aumentando la concentración de serotonina y afectando al apetito, se estaba haciendo muy popular hasta que se encontró que producía daños severos al corazón y se retiró del mercado. En la actualidad la atención bioquímica se centra en las proteínas desacoplantes, proteínas intramitocondriales semejantes a las encontradas en las mitocondrias de la grasa parda (página 612), que actúan desacoplando la fosforilación oxidativa y, de esta forma, disminuyen la cantidad de ATP que se sintetiza durante el metabolismo oxidativo. También está centrada la atención en otros factores hormonales y en las proteínas ligadoras de los ácidos grasos, que participan en el transporte de los ácidos grasos a diferentes localizaciones dentro de las células. La investigación bioquímica sobre la obesidad es una de las fronteras de la investigación más activa en el momento actual.

## RESUMEN

Los triacylglicerol constituyen la principal forma de almacenamiento de energía biológica. En los animales, los triacylglicerol del alimento se digieren y sintetizan de nuevo para formar complejos con proteínas que dan lugar a los quilomicrones, para su transporte a los tejidos. Los triacylglicerol sintetizados

en el hígado se transportan a los tejidos periféricos en forma de lipoproteínas de muy baja densidad. Las lipoproteínas de baja densidad constituyen el principal vehículo para el transporte del colesterol a los tejidos periféricos. Las concentraciones de colesterol en sangre están reguladas mediante el control de la síntesis de los receptores de LDL, que intervienen en la captación celular de las LDL por endocitosis. Un control defectuoso de la concentración de las LDL contribuye a la aparición de la placa aterosclerótica.

Las reservas de grasa se movilizan mediante la hidrólisis enzimática de los triacilglicerol a ácidos grasos y glicerol. El proceso se controla hormonalmente a través del AMP cíclico. La mayor parte de la degradación de los ácidos grasos se produce mediante la  $\beta$ -oxidación, un proceso mitocondrial que comporta la oxidación escalonada y la eliminación de fragmentos de dos carbonos en forma de acetil-CoA. El procesamiento de los ácidos grasos insaturados es algo más complicado, debido a la estereoquímica que interviene en él, pero las rutas son directas. En condiciones en las que la oxidación de la acetil-CoA a través del ciclo del ácido cítrico está limitada, la acetil-CoA se utiliza para sintetizar cuerpos cetónicos, que son sustratos energéticos excelentes o satisfactorios para algunos órganos.

La biosíntesis de los ácidos grasos se realiza mediante la adición escalonada de fragmentos de dos carbonos, en un proceso que se parece superficialmente a la inversión de la  $\beta$ -oxidación. La activación metabólica comporta la intervención de una proteína transportadora del acilo, y el poder reductor procede del NADPH. En las células eucariotas, las siete actividades enzimáticas están ligadas covalentemente en enzimas multifuncionales o complejos multienzimáticos. La elongación de los ácidos grasos más allá del estadio de  $C_{16}$  es semejante, desde el punto de vista del mecanismo, pero participan derivados de CoA en lugar de la proteína transportadora del acilo. Los ácidos grasos insaturados se forman principalmente por un sistema de desaturación asociado al RE. Los triacilglicerol se sintetizan mediante rutas sencillas en las que los grupos acilo de las acil-CoA se transfieren a los grupos hidroxilo del glicerol-3-fosfato y el diacilglicerol. El control hormonal defectuoso de la deposición de los triacilglicerol, junto con una ingestión excesiva en el alimento, pueden ser responsables de la obesidad.

## BIBLIOGRAFÍA

### General

- Mead, J. F., R. B. Alfin-Slater, D. R. Howton y G. Popják (1986) *Lipids: Chemistry, Biochemistry, and Nutrition*. Plenum, Nueva York. Un libro detallado y razonablemente actualizado.
- Töpfer, R., N. Martini y J. Schell (1995) Modification of plant lipid synthesis. *Science* 268:681-686. La ingeniería genética de las plantas está creando fábricas para la producción de ácidos grasos y aceites adecuados nutricional e industrialmente.
- Vance, D. E. y J. E. Vance, eds. (1985) *Biochemistry of Lipids and Membranes*. Benjamin/Cummings, Redwood City, Calif. Este texto de múltiples autores contiene varias revisiones detalladas. Son especialmente relevantes para este capítulo los siguientes artículos: Oxidation of fatty acids, pp. 116-142; Fatty acid synthesis in eucaryotes, pp. 143-180; Fatty acid desaturation and chain elongation in eucaryotes, pp. 181-212; Metabolism of triacylglycerols, pp. 213-241; Metabolism of cholesterol and lipoproteins, pp. 404-474.

### Metabolismo de los lípidos y las lipoproteínas en los animales

- Brown, M. y J. L. Goldstein (1986) A receptor-mediated pathway for cholesterol homeostasis. *Science* 232:34-47. Presentación del Premio Nobel de Brown y Goldstein en la que se describe la historia del descubrimiento y las acciones del receptor de LDL.
- Derewenda, Z. y A. M. Sharp (1993) News from the interface: The molecular structures of triacylglyceride lipases. *Trends Biochem. Sci.* 18:20-25. Describe el cambio conformacional que expone un lugar catalítico en una interfase de separación aceite-agua.
- Diaz, M. N., B. Frei, J. A. Vita y J. F. Keaney, Jr. (1997) Antioxidants and atherosclerotic heart disease. *N. Engl. J. Med.* 337:408-416. Una revisión de los procesos que conducen a la oxidación de las LDL y de los efectos protectores de los antioxidantes.
- Havel, R. J. y J. P. Kane (1995) Introduction: Structure and metabolism of plasma lipoproteins. En: *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 7.<sup>a</sup> ed., editado por C. R. Scriver, A. L. Beaudet, W. S. Sly y D. Valle, pp. 1841-1852. McGraw-Hill, Nueva



York. Primero de una serie de 10 capítulos que describen los trastornos clínicos del metabolismo de los lípidos y las lipoproteínas.

Hodges, P. y J. Scott (1992) Apolipoprotein B mRNA editing: A new tier for the control of gene expression. *Trends Biochem. Sci.* 17:77-81. Las dos apoproteínas B son productos del mismo gen, y el mRNA de la proteína de menor tamaño se forma mediante una nueva modificación del mRNA de la proteína grande.

Nestel, P. J. (1990) Effects of n-3 fatty acids on lipid metabolism. *Annu. Rev. Nutrition* 10:149-167. Un resumen de los aspectos bioquímicos y nutritivos de los ácidos grasos  $\omega$ -3 y sus efectos sobre el metabolismo lipídico.

Schmid, S. L. (1997) Clathrin-coated vesicle formation and protein sorting: An integrated process. *Annu. Rev. Biochem.* 66:511-548. Una revisión de la bioquímica de la endocitosis y de la clasificación de las proteínas.

Steinberg, D. S. (1996) A docking receptor for HDL cholesterol esters. *Science* 271:460-461. Un artículo de "Perspectivas" que resume los acontecimientos de la interacción de las HDL con las células.

Steinberg, D. S. (1997) Low density lipoprotein oxidation and its pathobiological significance. *J. Biol. Chem.* 272:20963-20966. Un tratamiento bioquímico de la oxidación de las LDL.

### Metabolismo de los ácidos grasos

Joshi, A. K., A. Witkowski y S. Smith (1997) Mapping of functional interactions between domains of the animal fatty acid synthase by mutant complementation *in vitro*. *Biochemistry* 36:2316-2322. Un análisis de las relaciones funcionales de los diversos dominios de esta proteína multifuncional.

Reynolds, K. A. (1998) Combinatorial biosynthesis: Lesson learned from nature. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 95:12744-12746. Una mini-revisión que describe la naturaleza modular de la síntesis de antibióticos poliquétidos y las aplicaciones potenciales para la producción de nuevos antibióticos.

Somerville, C. y J. Browse (1991) Plant lipids: Metabolism, mutants, and membranes. *Science* 252:80-87. La ingeniería genética se utiliza para hacer que las plantas sinteticen triacilglicerol y otros lípidos importantes desde el punto de vista nutritivo o industrial.

Tolbert, N. E. (1981) Metabolic pathways in peroxisomes and glyoxysomes. *Annu. Rev. Biochem.* 50:133-157. Una completa descripción de la enzimología y de las funciones de la  $\beta$ -oxidación peroxisómica.

Wakil, S. J., J. K. Stoops y V. C. Joshi (1983) Fatty acid synthesis and its regulation. *Annu. Rev. Biochem.* 52:537-579. Un tratamiento detallado de la química proteica de las proteínas multifuncionales eucariotas que interviene en la síntesis de los ácidos grasos.

### Conocimientos bioquímicos de la obesidad

Campfield, L. A., F. J. Smith y P. Burn (1998) Strategies and potential molecular targets for obesity treatment. *Science* 280:1383-1387. Uno de una serie de artículos sobre la regulación del peso corporal de un número especial de *Science*.

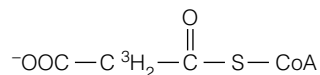
Friedman, J. M. y J. L. Halaas (1998) Leptin and the regulation of body weight in mammals. *Nature* 395:763-770. Una revisión de la leptina y su papel en la prevención de la obesidad.

Rawls, R. L. (1999) Weighing in on obesity. *Chem. Eng. News*, número del 21 de junio, pp. 35-44. Una descripción legible de los mecanismos y las estrategias terapéuticas.

## PROBLEMAS

1. Calcule el rendimiento de energía metabólica que se obtiene con la oxidación del ácido palmítico, teniendo en cuenta la energía necesaria para activar el ácido graso y transportarlo al interior de las mitocondrias. Realice el mismo cálculo para el ácido esteárico, el ácido linoleico y el ácido oleico.
2. Si se somete el ácido palmítico a una combustión completa en una bomba calorimétrica, puede calcularse una energía libre estándar de combustión de 9788 kJ/mol. A partir del rendimiento de ATP de la oxidación del palmitato, ¿cuál es la eficacia metabólica de este proceso, tanto en kilojulios ahorrados como en ATP por kilojulio liberado?
3. Calcule el número de ATP que se generan en la oxidación metabólica completa de la tripalmitina (tripalmitoilglicerol). La hidrólisis del triacilglicerol se produce en la superficie celular. Considere el rendimiento energético del catabolismo del glicerol, así como el de los ácidos grasos. Calcule el rendimiento de ATP por átomo de carbono oxidado y compárelo con el rendimiento energético de la glucosa.
4. Escriba una ecuación equilibrada para la oxidación metabólica completa de cada uno de los siguientes productos. Incluya  $O_2$ , ADP y  $P_i$  como reactantes y ATP,  $CO_2$  y  $H_2O$  como productos.
  - (a) Ácido esteárico
  - (b) Ácido oleico
  - (c) Ácido palmítico
  - (d) Ácido linoleico
5. Calcule el número de ATP generados a partir de la oxidación metabólica de los cuatro carbonos de la acetoacetyl-CoA a  $CO_2$ . Considere ahora el homólogo que deriva de la oxidación de una cadena con un número impar de carbonos, es decir, la propionacetyl-CoA. Calcule el rendimiento neto de ATP de la oxidación de los cinco carbonos de este compuesto a  $CO_2$ .
6. La 2-bromopalmitoil-CoA inhibe la oxidación de la palmitoil-CoA por las mitocondrias aisladas, pero no tiene efecto alguno sobre la oxidación de la palmitoilcarnitina. ¿Cuál es el lugar más probable de inhibición por la 2-bromopalmitoil-CoA?
- \*7. Cuando las subunidades idénticas de la ácido graso sintasa de hígado de pollo se disocian *in vitro*, todas las actividades pueden detectarse en las subunidades separadas excepto la de la reacción de la  $\beta$ -cetoacetyl sintasa y la síntesis global de palmitato. Explique estas observaciones.
8. Los mamíferos no pueden realizar una síntesis *neta* de hidratos de carbono a partir de la acetyl-CoA, pero los carbonos de la acetyl-CoA pueden incorporarse a la glucosa y a los aminoácidos. Presente las rutas a través de las cuales podría producirse este hecho.
9. Describa una ruta mediante la cual parte del carbono de un ácido graso con una cadena de número impar de carbonos pueda sufrir una conversión neta en hidratos de carbono.

10. ¿Cuántos átomos de tritio ( $^3\text{H}$ ) se incorporan al palmitato cuando la síntesis de los ácidos grasos se realiza in vitro con el siguiente sustrato marcado?



11. ¿Cuál sería el efecto sobre la síntesis de los ácidos grasos de un aumento de la concentración intramitocondrial de oxalacetato? Explique brevemente su respuesta.
- \*12. La secreción de glucagón produce la inhibición de la actividad intracelular de la acetil-CoA carboxilasa mediante varios mecanismos. Indique los que se le ocurran.
13. Se ha observado que la malonil-CoA inhibe la oxidación del ácido palmítico en las mitocondrias aisladas, pero tiene un efecto escaso o nulo sobre la oxidación del ácido octanoico ( $\text{C}_8$ , saturado). Explique esta observación.
14. Identifique y comente brevemente cada mecanismo que asegura frente a la síntesis y oxidación simultáneas de los ácidos grasos en la misma célula.
15. Comente la justificación metabólica de la fosforilación de la acetil-CoA carboxilasa por la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico.
16. Describa el efecto probable en los adipocitos de la captura de glucosa estimulada por la insulina en estas células.



## Metabolismo lipídico II: lípidos de membrana, esteroides, isoprenoides y eicosanoides

EN EL CAPÍTULO 18 NOS HEMOS REFERIDO FUNDAMENTALMENTE A LOS ASPECTOS energéticos del metabolismo lipídico, síntesis y oxidación de los ácidos grasos, transporte de las lipoproteínas entre los órganos y metabolismo de los triacilgliceroles. Además de su papel en el almacenamiento de energía, los lípidos actúan como componentes de la membrana y como reguladores biológicos. Nuestra atención se traslada ahora hacia las funciones que desempeñan estos lípidos más complejos, así como a las rutas para su síntesis y degradación. En la Figura 19.1 se presenta esquemáticamente la biología celular de algunos de estos procesos.

Este capítulo se centra en las siguientes clases principales de lípidos: los *glicerofosfolípidos* (también denominados *fosfoglicéridos*), que son fundamentalmente componentes de la membrana pero que desempeñan también algunas funciones reguladoras especializadas; los *esfingolípidos*, que en los animales se encuentran fundamentalmente en el tejido nervioso; los *esteroides* y otros compuestos *isoprenoides*, que actúan como hormonas, vitaminas y componentes de la membrana, y los *eicosanoides*, una clase de reguladores biológicos que se sintetizan a partir del ácido araquidónico. Otros dos temas importantes que implican a los lípidos y a la regulación se consideran más adelante en este libro: las acciones de las hormonas esteroideas (en los Capítulos 23 y 28) y la función reguladora como segundos mensajeros de los fosfolípidos de inositol (en el Capítulo 23).

### Metabolismo de los glicerofosfolípidos

Los fosfolípidos más abundantes son los derivados del glicerol. Estos **glicerofosfolípidos** se encuentran fundamentalmente como componentes de las membranas. Los fosfolípidos de la membrana son también precursores metabólicos de diversos elementos reguladores de las rutas de transducción de señal. En los animales, los fosfolípidos participan también en el transporte de los triacilgliceroles y del colesterol, como se consideró en el Capítulo 18, mediante la formación de la superficie de las lipoproteínas. Además, los fosfolípidos desempeñan funciones específicas en procesos tan diversos como la coagulación de la sangre y la función pulmonar. Las rutas de síntesis de los glicerofosfolípidos se indican en la Figura 19.2 y se presentan con mayor detalle en los aparta-

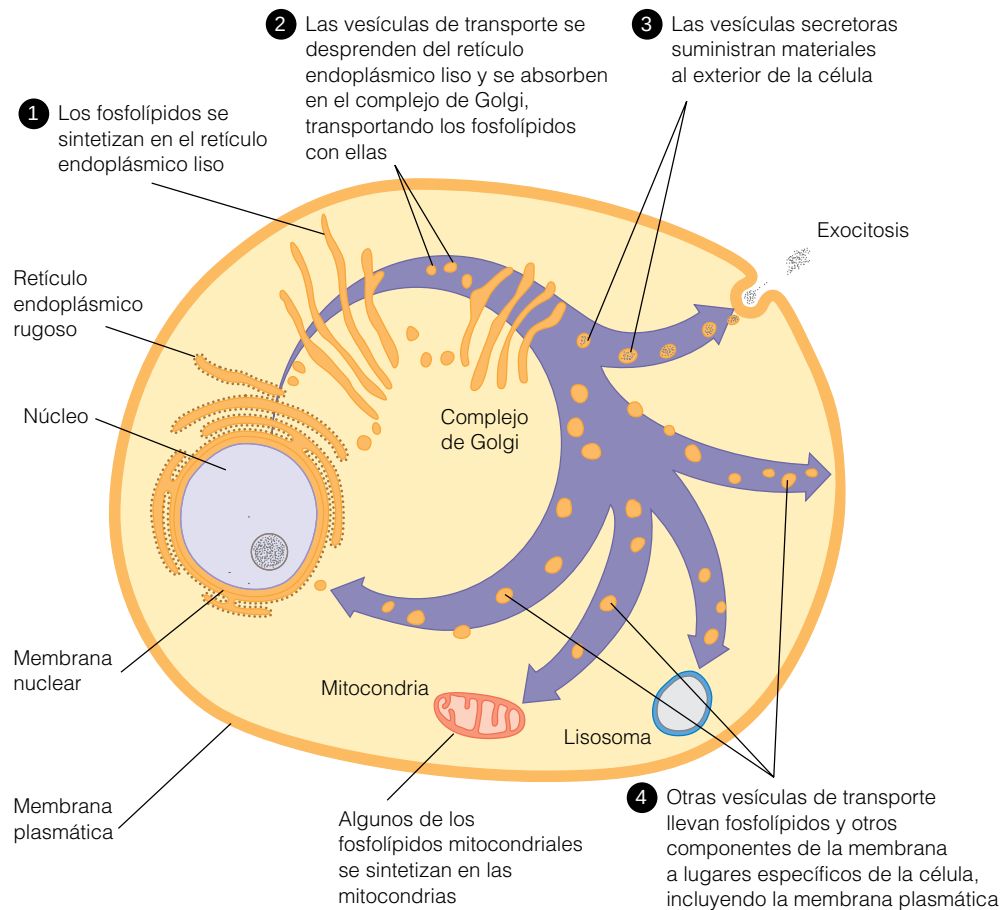


FIGURA 19.1

### Síntesis intracelular y transporte de los fosfolípidos de la membrana.

dos siguientes. Los principales fosfolípidos, aparte de los glicerofosfolípidos, son los esfingolípidos.

### BIOSÍNTESIS DE LOS GLICEROFOSFOLÍPIDOS EN LAS BACTERIAS

Iniciamos nuestro estudio del metabolismo de los fosfolípidos en el reino de los procariotas, debido en parte a la relativa simplicidad de los sistemas biológicos que se dan en ellos. En las bacterias, los fosfolípidos pueden constituir un 10% del peso seco de la célula, aunque su única función conocida es la de ser componentes de las membranas. En *E. coli*, que es el microorganismo más estudiado, las membranas contienen tan sólo tres fosfolípidos en cantidades significativas: fosfatidiletanolamina (75-85%), fosfatidilglicerol (10-20%) y cardiolipina (5-15%). El contenido de ácidos grasos de estos lípidos es también sencillo, con tres tipos dominantes: palmitato (16:0), palmitoleato (16:1c $\Delta$ 9) y *cis*-vaccinato (18:1c $\Delta$ 11).

Dado que son fáciles de cultivar en grandes cantidades, las bacterias proporcionan una fuente abundante para el aislamiento a gran escala de las enzimas que intervienen en el metabolismo lipídico. Gran parte de la información inicial sobre la síntesis de los fosfolípidos y la síntesis de los ácidos grasos se obtuvo en estudios realizados con *E. coli*. Más recientemente, los estudios fisiológicos efectuados en mutantes bacterianos han aportado nuevas perspectivas respecto al control de la síntesis de los lípidos de la membrana y, en concreto, sobre los mecanismos utilizados para la regulación por la temperatura del contenido de ácidos grasos de estos lípidos. Recuérdese del Capítulo 10 que, cuando se cultivan a temperaturas bajas, las bacterias aumentan la insaturación de

Las membranas de *E. coli* contienen tan sólo tres fosfolípidos diferentes que incluyen predominantemente tres ácidos grasos distintos.

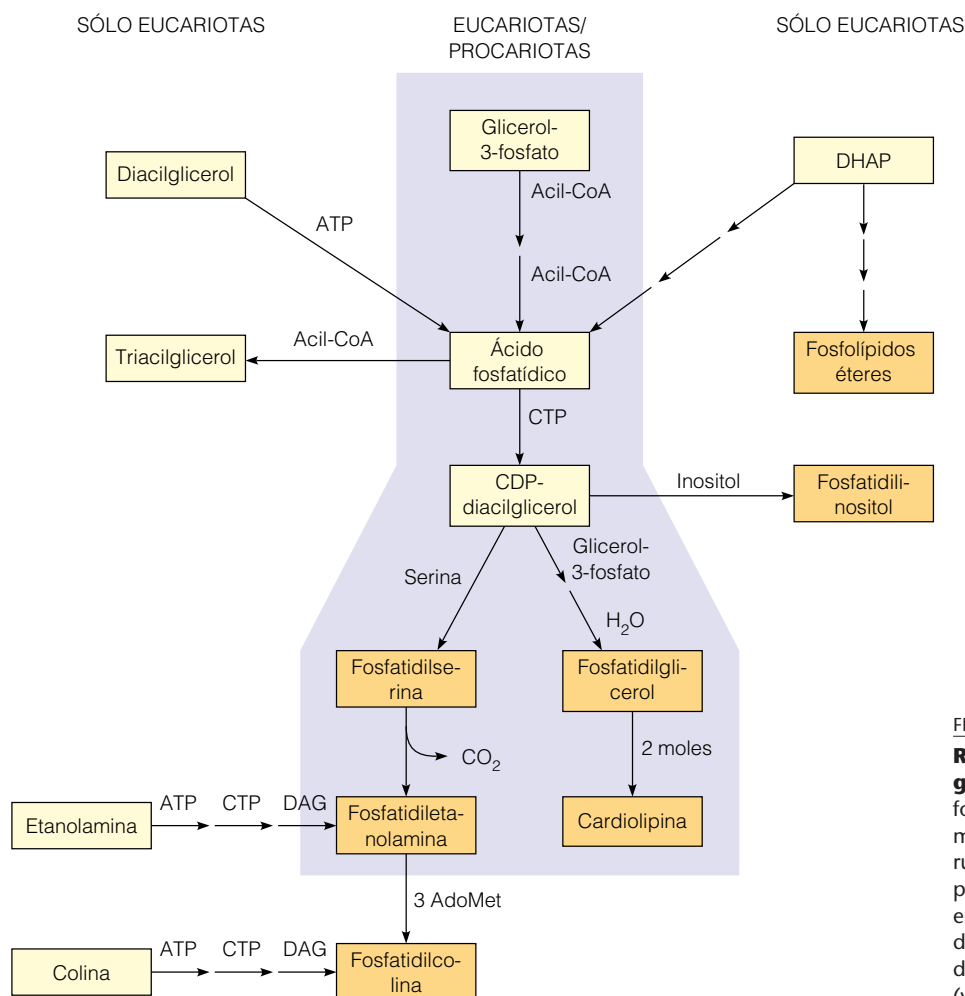


FIGURA 19.2

**Rutas de biosíntesis de los glicerofosfolípidos.**

Los principales fosfolípidos que se encuentran en las membranas se indican en color naranja. Las rutas que se encuentran tanto en las células procariotas como en las eucariotas se resaltan en color púrpura claro. Las demás reacciones se dan tan sólo en las células eucariotas. DAG = diacilglicerol; AdoMet = S-adenosilmetionina (véase la página 755).

sus ácidos grasos de membrana para mantener una fluidez óptima. Uno de los campos más interesante de la bioquímica lipídica contemporánea es el del análisis genético de los mecanismos que mantienen el patrón óptimo de insaturación a una temperatura dada.

**Biosíntesis del ácido fosfatídico y de los grupos de cabeza polares**

En el Capítulo 18 hemos descrito la síntesis del ácido fosfatídico (diacilglicerol-3-fosfato), partiendo del L-*sn*-glicerol-3-fosfato (véase el pie de la Figura 19.3). Como se ha indicado allí, y como se muestra en la Figura 19.2, el ácido fosfatídico constituye un punto de ramificación entre la síntesis de los triacilgliceroles y la de los fosfolípidos. El cofactor energético para la biosíntesis de los fosfolípidos es la citidina trifosfato (CTP), cuyo papel es similar al de la UTP en la síntesis de polisacáridos.

Recuérdese que el ácido fosfatídico se sintetiza mediante dos acilaciones sucesivas del glicerol-3-fosfato. En las bacterias, los grupos acilo se transportan por la proteína transportadora del acilo (Figura 19.3). Intervienen en el proceso dos enzimas aciltransferasa diferentes, como ponen de manifiesto en parte sus diferencias de especificidad por los acil ACP: aproximadamente el 90% de los grupos acilo esterificados en la posición 1 están saturados, mientras que el 90% de los de la posición 2 están insaturados. El ácido fosfatídico a continuación se activa metabólicamente mediante la reacción con CTP. Esta reacción produce CDP-diacilglicerol, que contiene un enlace anhídrido que une los fosfatos de los

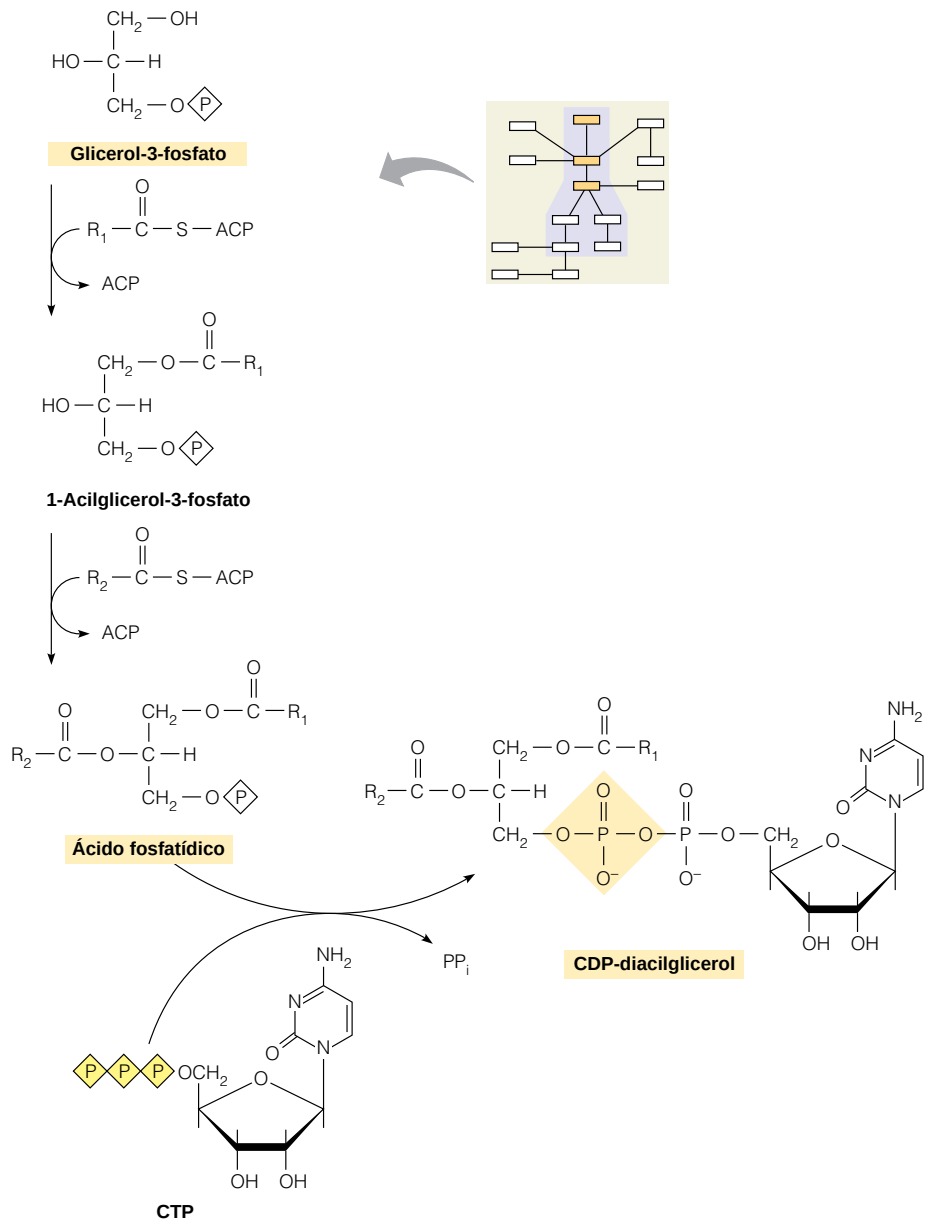
El ácido fosfatídico es un metabolito de ramificación entre la biosíntesis de los triacilgliceroles y la biosíntesis de los fosfolípidos.



FIGURA 19.3

**Síntesis del ácido fosfatídico y del CDP-diacilglicerol en las bacterias.**

En la síntesis del ácido fosfatídico intervienen dos aciltransferasas distintas. Aunque el glicerol es una molécula simétrica, la mayor parte de los metabolitos que contienen glicerol poseen sustituyentes diferentes en cada hidroxilo, lo que hace que el C-2 sea asimétrico. En la configuración que se presenta, el glicerol se denomina “*sn*-glicerol” (numeración estereoespecífica), con el C-1 arriba y el C-3 abajo (véase también la Figura 10.6). La reacción del CTP con el ácido fosfatídico se presenta a la derecha por la hidrólisis enzimática del pirofosfato.



La activación metabólica de los precursores de los fosfolípidos se realiza mediante una reacción con CTP.

ácidos citidílico y fosfatídico. Desde el punto de vista del mecanismo, esta reacción recuerda a la activación de la glucosa-1-fosfato por el UTP para producir UDP-glucosa (Capítulo 16).

El CDP-diacilglicerol está ya activado para la síntesis de los grupos de cabeza polares. En una secuencia de reacción (Figura 19.4, lado izquierdo), el CMP se intercambia por serina, dando **fosfatidilserina**, que sufre inmediatamente una descarboxilación a fosfatidiletanolamina. Consecuentemente, la fosfatidilserina no se acumula en las bacterias. La otra ruta (Figura 19.4, lado derecho) transfiere el glicerol-3-fosfato al ácido fosfatídico, seguido de una reacción fosfatasa para producir fosfatidilglicerol. La reacción con otro mol de fosfatidilglicerol da **difosfatidilglicerol** o **cardiolipina**. La cardiolipina, que es especialmente abundante en las membranas de las espiroquetas, es el principal componente antigénico médico en la prueba de Wassermann, que se utilizaba antiguamente para el diagnóstico de la sífilis. En *E. coli* el fosfatidilglicerol y la cardiolipina desempeñan funciones específicas en la activación del producto

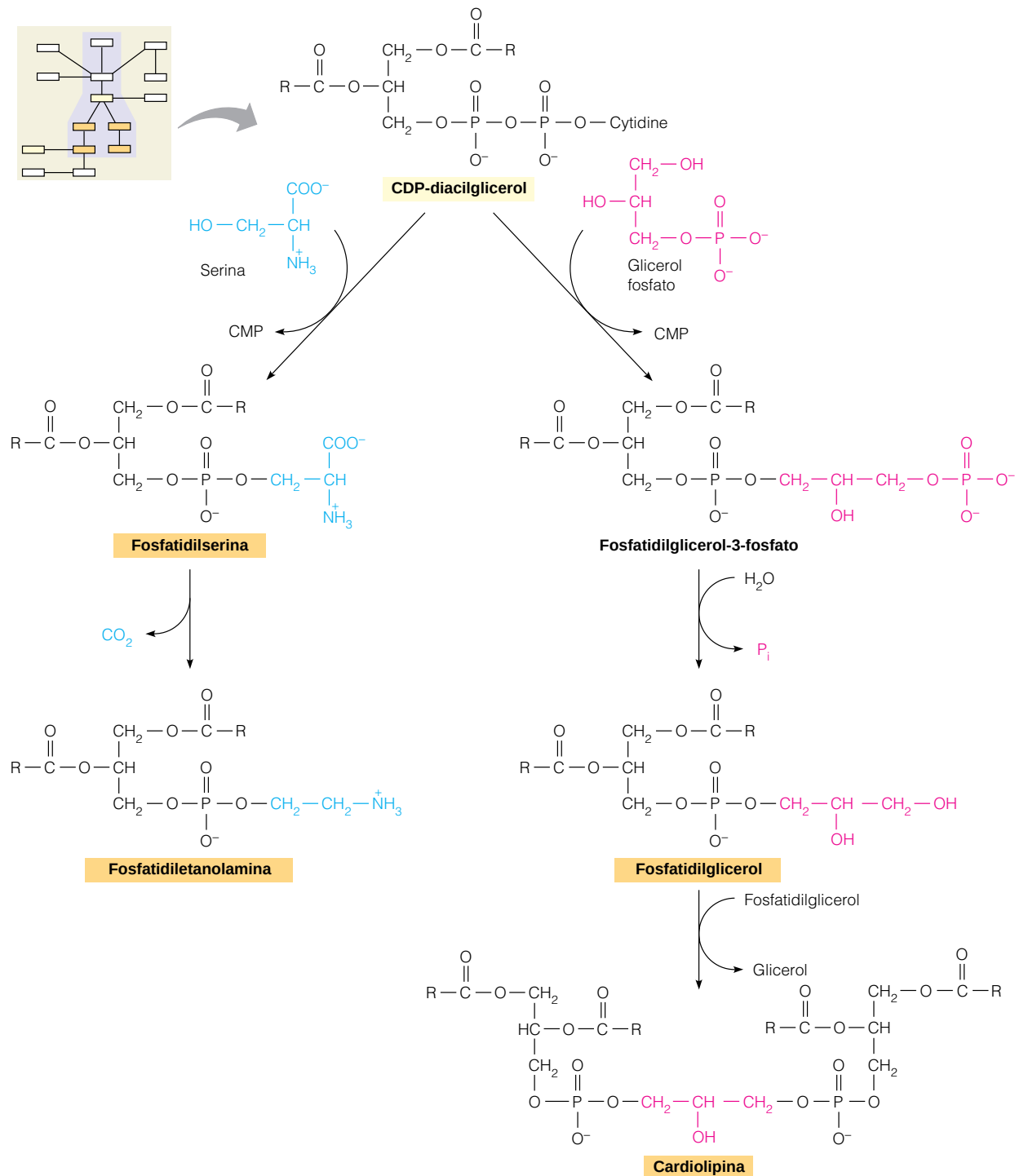


FIGURA 19.4

**Síntesis de los grupos de cabeza polares de los fosfolípidos bacterianos.**

proteico del gen *dnaA* que participa en la iniciación de la replicación del DNA en un lugar de la membrana (página 1024, Capítulo 24).

En la Figura 19.2 no se muestra el hecho de que la fosfatidiletanolamina y el fosfatidilglicerol se recambian ambos con relativa rapidez mediante la transferencia de los fragmentos etanolamina fosfato y glicerofosfato, respectivamente, a las proteínas y los oligosacáridos de la membrana. En ambos casos, el otro producto del recambio es el diacylglicerol, que puede posteriormente convertirse en ácido fosfatídico.

### Control de la síntesis de fosfolípidos en los procariontas

El análisis genético del metabolismo de los fosfolípidos en *E. coli* está muy avanzado, en el sentido de que se han identificado y se han cartografiado los genes estructurales correspondientes a la mayoría de las enzimas que intervienen en el proceso, se han analizado detalladamente los fenotipos mutantes y se han clonado y secuenciado todos los genes. Sin embargo, todavía es bastante poco lo que conocemos acerca de la forma en que se regula la síntesis de fosfolípidos. Las pruebas de que actualmente se dispone sugieren que la velocidad de la síntesis de los fosfolípidos se controla principalmente a nivel de la síntesis de los ácidos grasos. Esto lo sugiere en parte el hecho de que las células que producen un exceso de las enzimas de biosíntesis de los fosfolípidos no presentan una sobreproducción de fosfolípidos, lo cual sugiere que el control está situado en un paso anterior. Dado que en las bacterias los ácidos grasos se utilizan fundamentalmente para la síntesis de la membrana, y no como sustratos energéticos, desde el punto de vista metabólico tiene sentido limitar la síntesis de los fosfolípidos en los primeros pasos dirigidos específicamente a la formación de la membrana.

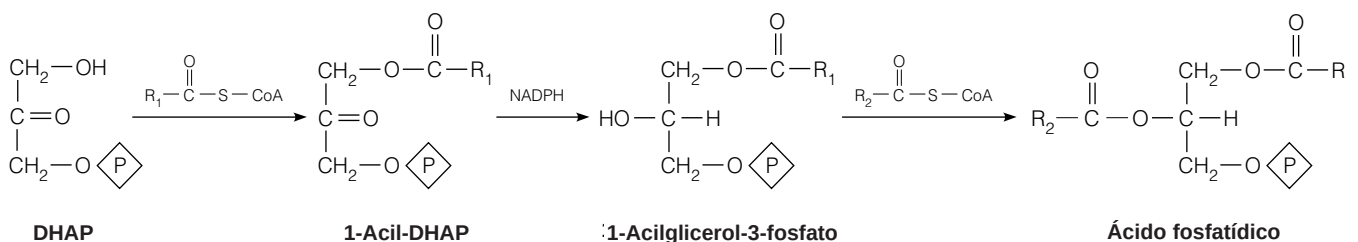
### METABOLISMO DE LOS GLICEROFOSFOLÍPIDOS EN LOS EUCARIOTAS

La mayor parte de las células eucariotas contienen seis clases de glicerofosfolípidos: los mismos fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilglicerol (PG) y cardiolipina (CL) que se encuentran en las bacterias, más la fosfatidilserina (PS), la fosfatidilcolina (PC) y el fosfatidilinositol (PI). Como se esquematiza en la Figura 19.2, el ácido fosfatídico constituye el precursor principal de los seis compuestos, y las rutas hacia PE, PS, PG y CL son prácticamente idénticas a las que ya se han presentado para las bacterias. Sin embargo, las células eucariotas poseen otras rutas adicionales que parten de la base libre, colina y etanolamina, respectivamente, para producir PC y PE. Estas rutas se bosquejan también en la Figura 19.2 y se comentarán en un apartado posterior.

#### Síntesis del ácido fosfatídico

Las células eucariotas presentan tres rutas de biosíntesis del ácido fosfatídico. La ruta principal, que se inicia con el glicerol-3-fosfato, es similar a la que se emplea en las bacterias (véase la Figura 19.3), excepto que las aciltransferasas utilizan como sustratos acil-CoA en vez de acil-ACP. Una segunda ruta se inicia con la dihidroxiacetona fosfato (DHAP), que acepta una porción acilo en la posición 1 procedente de una acil-CoA, seguido de una reducción a 1-acilglicerol-3-fosfato y una segunda acilación.

En los eucariotas, el ácido fosfatídico tiene tres orígenes diferentes: glicerol-3-fosfato, dihidroxiacetona fosfato y diacilglicerol.



La tercera ruta comporta simplemente la fosforilación por una quinasa específica del diacilglicerol, que procede del recambio metabólico de los fosfolípidos (véase la página 959).

Sea cual sea la ruta utilizada, el ácido fosfatídico se convierte en CDP-diacilglicerol tal como se ha descrito anteriormente para las bacterias. El CDP-diacilglicerol actúa, a su vez, como precursor de PS, PE, PG y CL. Otra serie de rutas se inician a partir de las bases libres, como se describe en el apartado siguiente.

### Rutas hacia la fosfatidilcolina y la fosfatidiletanolamina

Los fosfolípidos más abundantes en la mayor parte de las células eucariotas son la fosfatidilcolina y la fosfatidiletanolamina. Ambas sustancias pueden sintetizarse a partir de fosfatidilserina o mediante otras rutas alternativas que empiezan con la colina o la etanolamina libres, respectivamente. Dado que la colina y la etanolamina proceden en gran parte del recambio metabólico de los fosfolípidos preexistentes, esas últimas rutas pueden considerarse como “rutas de salvamento” para la reutilización de estos productos de degradación. La importancia de reutilizar la colina radica en el hecho de que los tres grupos metilo de la colina proceden del aminoácido metionina. Como comentaremos en el Capítulo 20, la metionina es esencial desde el punto de vista nutricional para muchos animales, y ello hace que sea esencial la reutilización de los metabolitos escasos, como la colina. De hecho, la colina constituye de por sí un componente esencial de las alimentaciones de la mayoría de los animales.

La ruta de utilización de la colina preformada, que predomina en la mayor parte de las células animales, se resume en la Figura 19.5. La colina se fosforila

Las rutas de salvamento en la síntesis de fosfolípidos, que se inician con la colina o la etanolamina, son cuantitativamente importantes en las células eucariotas.

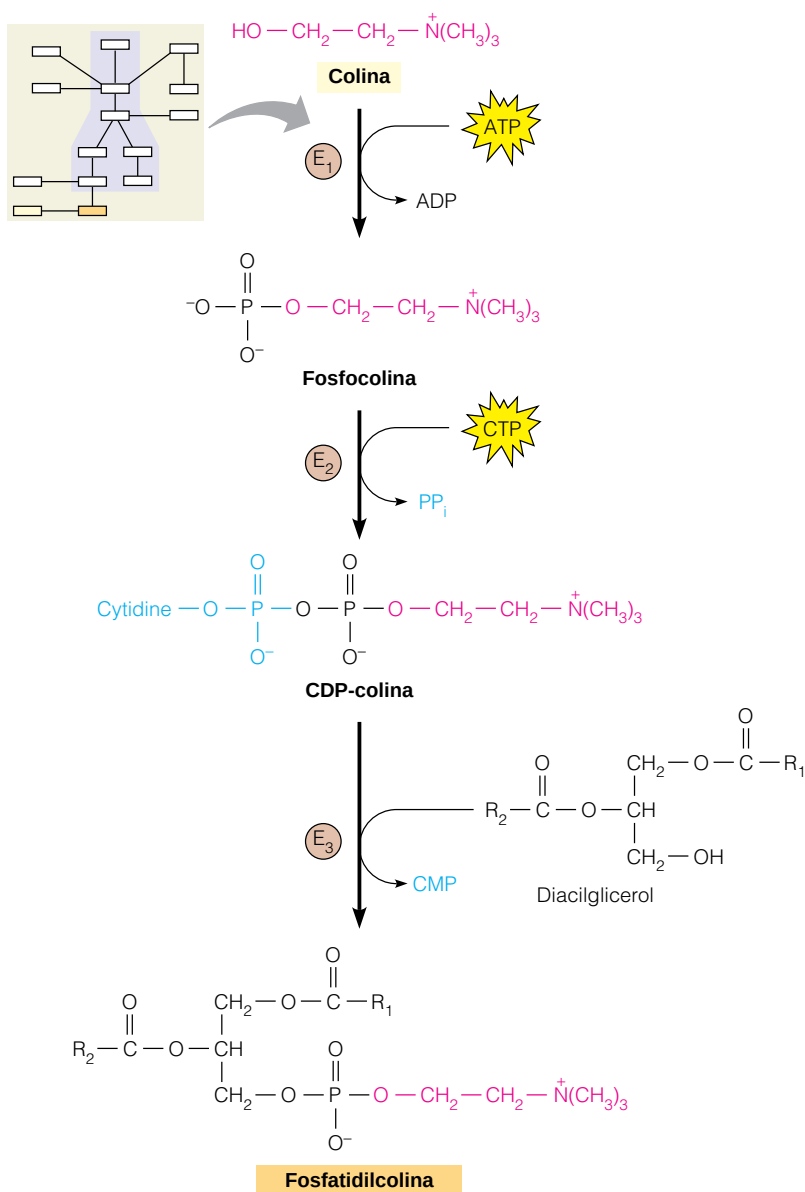


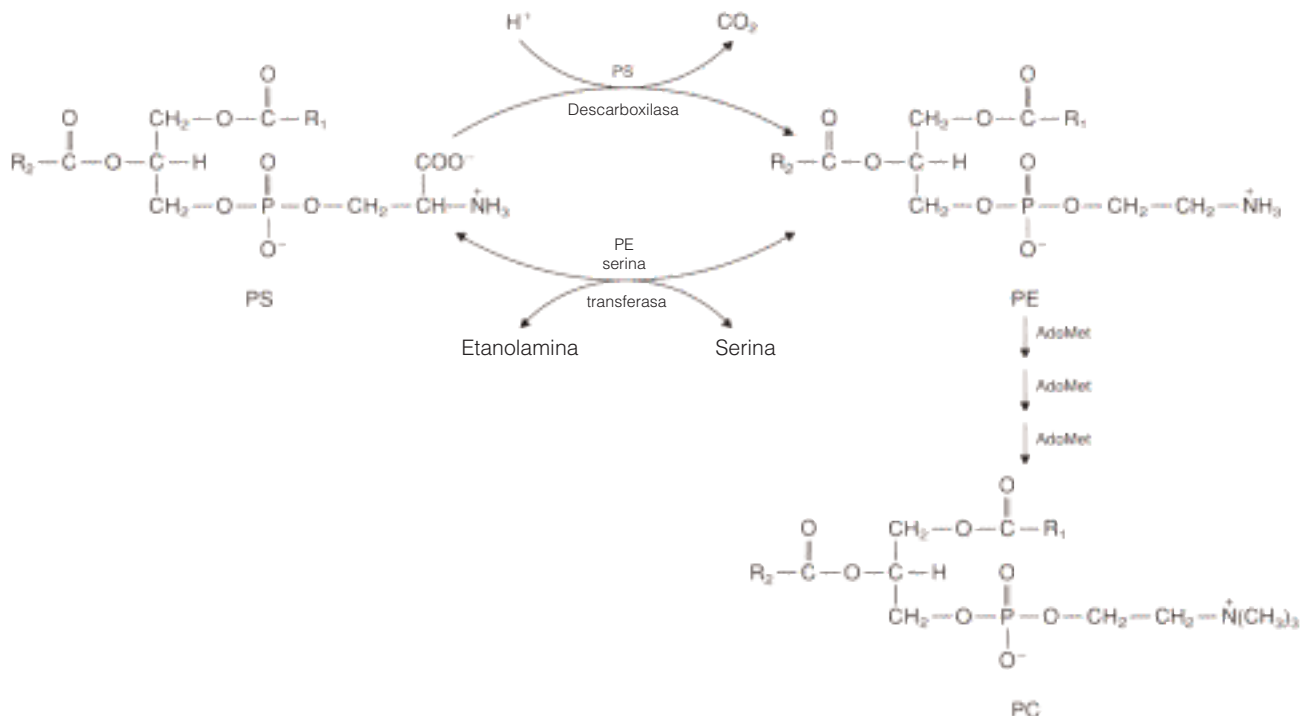
FIGURA 19.5

**Síntesis de la fosfatidilcolina a partir de la colina.** Esta ruta para la reutilización de la colina en la síntesis de fosfatidilcolina se produce en las células animales. La misma serie de reacciones convierte la etanolamina en fosfatidiletanolamina, pero las enzimas de la segunda y la tercera reacción son diferentes.  $\text{E}_1$  = colina quinasa;  $\text{E}_2$  = CTP:fosfocolina citidiltransferasa;  $\text{E}_3$  = CDP-colina:1,2-diacilglicerol colina fosfotransferasa.

y la **fosfocolina** resultante reacciona con CTP, de forma similar a la descrita en el metabolismo del diacilglicerol bacteriano, para dar **CDP-colina**. La porción fosfocolina de este intermediario se transfiere al diacilglicerol, dando fosfatidilcolina. La primera enzima de la ruta, la **colina quinasa** ( $E_1$  en la figura) es citosólica, mientras que la segunda enzima, la **CTP:fosfocolina citidililtransferasa** ( $E_2$ ) se encuentra tanto en la fracción citosólica como en la microsómica. La última enzima, la **CDP-colina:1,2-diacilglicerol colina fosfotransferasa** ( $E_3$ ), está unida a la membrana en el retículo endoplásmico. Algunos datos recientes sugieren que tan sólo la forma unida a la membrana de la citidililtransferasa ( $E_2$ ) es activa y que la velocidad de síntesis de la fosfatidilcolina se controla en parte por la translocación de esta enzima entre las formas citosólica y membrana. Al parecer, la translocación se controla, a su vez, por la fosforilación y desfosforilación reversibles de la enzima, pero no se conocen aún las señales reguladoras últimas.

La ruta de salvamento de la fosfatidiletanolamina utiliza las mismas reacciones, partiendo de la etanolamina en vez de la colina. La misma enzima realiza la fosforilación de la colina y de la etanolamina, pero las reacciones posteriores las efectúan enzimas diferentes en las dos rutas.

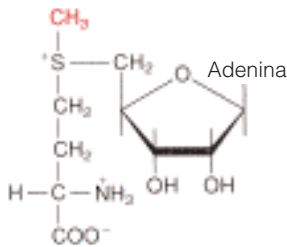
La ruta alternativa para PE y PC empieza con la conversión de la fosfatidilserina (PS) en PE, catalizada por una de dos enzimas diferentes. La **fosfatidilserina descarboxilasa** es una enzima mitocondrial que, como la correspondiente enzima bacteriana, descarboxila la fosfatidilserina a fosfatidiletanolamina. La otra enzima es una transferasa activada por el calcio, la **fosfatidiletanolamina serinatransferasa**, que intercambia la etanolamina libre por la porción serina de la fosfatidilserina, produciendo fosfatidiletanolamina y serina.



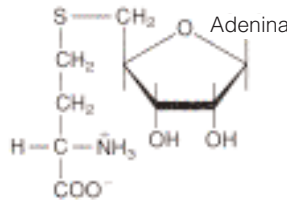
La PE serinatransferasa se encuentra en el retículo endoplásmico y en el complejo de Golgi. Puede catalizar también fácilmente esta reacción reversible en la otra dirección, para sintetizar fosfatidilserina a partir de PE.

Sea cual sea su mecanismo de formación, la fosfatidiletanolamina sufre tres metilaciones sucesivas, catalizadas probablemente todas ellas por la misma en-

zima, para dar fosfatidilcolina. En los animales, esta ruta tiene lugar fundamentalmente en el hígado. El donador del grupo metilo de estas reacciones es un derivado activado de la metionina, la **S-adenosilmetionina** (AdoMet). El producto de la transferencia del grupo metilo es la **S-adenosilhomocisteína** (AdoHcy).

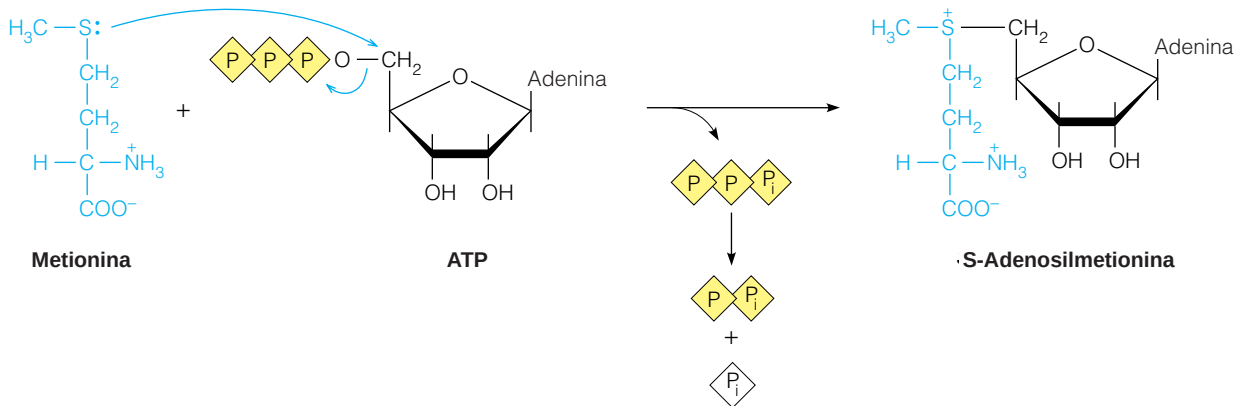


**S-Adenosilmetionina (AdoMet)**



**S-Adenosilhomocisteína (AdoHcy)**

La S-adenosilmetionina participa en numerosas reacciones de transferencia de grupos metilo en el metabolismo de lípidos, proteínas, aminoácidos y ácidos nucleicos. La AdoMet se forma a partir de metionina y ATP en una reacción poco habitual, en la que el ATP se fragmenta para dar trifosfato inorgánico (PPP<sub>i</sub>) y un grupo adenosilo ligado directamente a través de C-5' con el azufre de la metionina. Esto crea un **ion sulfonio** inestable, que tiene una elevada tendencia termodinámica a transferir su grupo metilo y a perder su carga. El trifosfato se hidroliza por la enzima a pirofosfato (PP<sub>i</sub>) y ortofosfato (P<sub>i</sub>).



### Redistribución de los ácidos grasos de los fosfolípidos: agente tensioactivo pulmonar y fosfolipasas

Una vez descrita la biosíntesis de los grupos de cabeza polares, pasemos ahora a los ácidos grasos componentes de los fosfolípidos, tras lo cual volveremos a un grupo de cabeza polar de mayor importancia, el inositol de los fosfoinosítidos. Diversos experimentos de marcaje isotópico ponen de relieve que los fosfolípidos, incluso después de su inserción en las membranas, no son metabólicamente inertes. En concreto, las cadenas de ácidos grasos pueden modificarse en respuesta a diversas condiciones o necesidades ambientales. ¿Comporta esta respuesta una modificación de las cadenas de los ácidos grasos residentes o una sustitución por ácidos grasos nuevos? Para responder a esta cuestión, los investigadores han explorado la biosíntesis del componente fosfolipídico del **agente tensioactivo pulmonar**, una sustancia que contiene lípidos y proteínas que segrega el pulmón y que, gracias al mantenimiento de una tensión superficial elevada, evita que los alvéolos se colapsen al expulsar el aire. El agente tensioactivo pulmonar contiene entre un 50% y un 60% de **dipalmitoilfosfatidilcolina**.

La S-adenosilmetionina es el donador de grupos metilo en la síntesis de la fosfatidilcolina y otros numerosos metabolitos metilados.

La fosfatidilcolina, que contiene dos grupos palmitoilo, desempeña un cometido indispensable en la prevención del colapso de los pulmones tras la exhalación.



na, una forma de fosfatidilcolina en la que las cadenas palmitoilo ocupan las posiciones 1 y 2. Los recién nacidos que presentan el **síndrome disneico neonatal** tienen defectos del metabolismo del agente tensioactivo pulmonar, a causa del déficit aún no identificado de la síntesis o de la secreción de esta sustancia. La síntesis de este fosfolípido en el tejido pulmonar se activa mucho después del nacimiento, como resultado de la translocación de la CTP:fosfocolina citidililtransferasa ( $E_2$  en la Figura 19.5) del citosol al retículo endoplásmico (RE) y su consiguiente activación. Esta translocación la controla la fosforilación de la citidililtransferasa dependiente del AMP cíclico. La forma desfosforilada de la enzima está unida preferentemente a la membrana y es activa en el RE, mientras que la fosforilación produce la disociación de la membrana. Estas observaciones apuntan hacia la citidililtransferasa como punto de control importante en la síntesis de los fosfolípidos en los eucariotas. Debido a que este sistema se activa tras el nacimiento, los niños prematuros se tratan con frecuencia con un agente tensioactivo.

Dado que los fosfolípidos suelen sintetizarse con una cadena insaturada en la posición 2, podemos plantearnos cómo aparece la cadena saturada en esta posición del agente tensioactivo. Aunque la cuestión no se ha resuelto aún, los datos actualmente existentes descartan la posibilidad de que una cadena de ácido graso insaturada que se encuentre en la posición 2 se modifique *in situ* a una cadena palmitoilo. Quedan dos posibilidades, que son: (1) la transferencia de cadenas palmitoilo desde un donador acilo como la palmitoil-CoA a la glicerofosforilcolina, y (2) la fragmentación hidrolítica de las cadenas acilo de la fosfatidilcolina, seguida de una transferencia de cadenas palmitoilo procedentes de un donante adecuado de grupos acilo.

Sea cual sea la ruta real para la síntesis del agente tensioactivo pulmonar, parece que las moléculas de fosfolípido en general pueden reajustarse mediante la rotura y la sustitución de cadenas acilo en los carbonos 1 y 2. La ruptura hidrolítica puede producirse mediante la acción de la **fosfolipasa  $A_2$** , y la reacilación se produciría muy probablemente a partir de una acil-CoA. El remodelado de los fosfolípidos mediante este mecanismo tiene lugar en los fosfolípidos de la membrana, al igual que en los compuestos lipídicos especializados como el agente tensioactivo.

La fosfolipasa  $A_2$  es una de las cuatro clases de enzimas que hidrolizan enlaces específicos de los fosfolípidos; las otras son las fosfolipasas  $A_1$ , C y D (Figura 19.6). Las fosfolipasas han sido reactivos útiles en los estudios de las estructuras lipídicas y de la membrana. Los estudios estructurales sobre la fosfolipasa  $A_2$  han tenido un interés especial, debido en parte a que la enzima es activa en la interfase membrana-agua y actúa como una sonda de la estructura de la membrana, y en parte debido a que las acciones de la fosfolipasa conducen a las prostaglandinas (página 785) y a segundos mensajeros (véase el Capítulo 23). La fosfolipasa  $A_2$  presenta un grado de conservación notable de la estructura tridimensional a lo largo de la evolución, como se muestra en la Figura 19.7. Una forma de la enzima que se muestra en la figura procede del veneno de la cobra, que es capaz de causar hemólisis o ruptura de los hematíes. La liberación de una cadena de ácido graso de la fosfatidilcolina produce 1-acilglicerofosforilcolina, a la que se denomina con mayor frecuencia **lisolecitina** (la fosfatidilcolina también se denomina con frecuencia **lecitina**). La lisolecitina recibe ese nombre por el hecho de que, como excelente detergente que es, solubiliza las membranas y, por tanto, causa la lisis de las células; los eritrocitos son especialmente sensibles a esta acción.

Otra función propuesta para la fosfolipasa  $A_2$  es la reparación de los fosfolípidos de la membrana dañados. Como se explicó en el Capítulo 15, los ácidos

Los estudios de la biosíntesis del agente tensioactivo pulmonar aclaran los mecanismos mediante los cuales se reajustan las cadenas de los ácidos grasos de los fosfolípidos para satisfacer las necesidades del organismo.

Las fosfolipasas participan en la transducción de señal y en la reparación de la membrana.

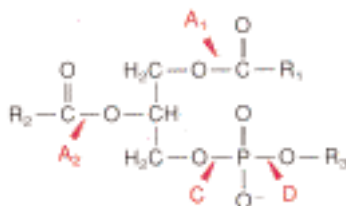


FIGURA 19.6

**Especificidades de las fosfolipasas  $A_1$ ,  $A_2$ , C y D.**

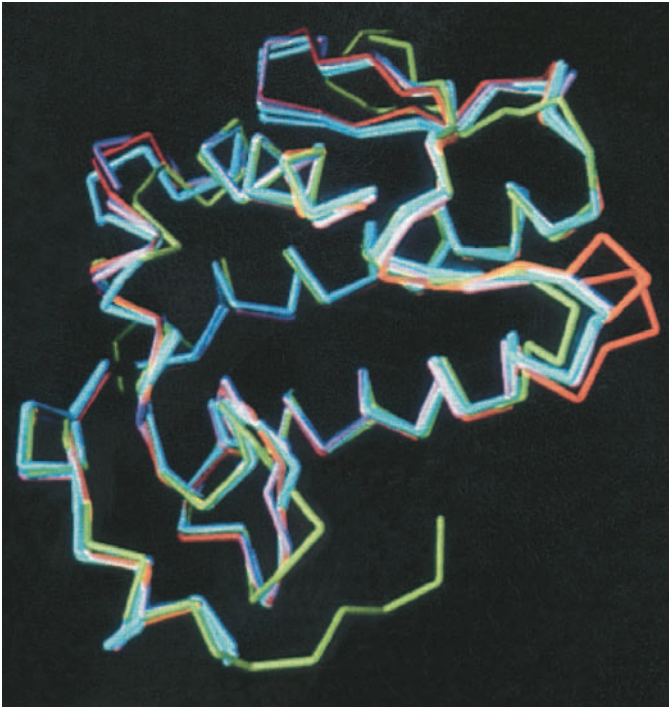


FIGURA 19.7

**Estructura de la fosfolipasa A<sub>2</sub>, una enzima que metaboliza los fosfolípidos de la membrana.**

El catabolismo de los fosfolípidos en las interfases membrana-agua es importante en la modificación de la estructura de la membrana y también como fuente de segundos mensajeros y otros reguladores. Las estructuras cristalinas de la fosfolipasa A<sub>2</sub> de orígenes tan diversos como la cobra india (azul claro), la serpiente de cascabel (verde), el páncreas bovino (rojo) y el páncreas porcino (morado) muestran una superposición completa de los esqueletos de su cadena  $\alpha$ . Para esta comparación se eliminó un bucle de la estructura de la enzima porcina.

Cortesía de E. A. Dennis, *J. Biol. Chem.* (1994) 269:13057-13061. Reproducido con permiso de The American Society for Biochemistry & Molecular Biology.

grasos son susceptibles al ataque no enzimático del oxígeno o de las especies reactivas del oxígeno, como el superóxido para dar hidroperóxidos de ácidos grasos. Cuando un fosfolípido de la membrana sufre la peroxidación de la cadena de un ácido graso, la estructura de la membrana se distorsiona y puede afectarse su función. Los datos actualmente existentes sugieren que la fosfolipasa A<sub>2</sub> puede eliminar estos ácidos grasos anormales de los fosfolípidos que todavía se encuentran en la doble capa lipídica, lo cual conduce a la sustitución de las cadenas acilo dañadas por ácidos grasos normales.

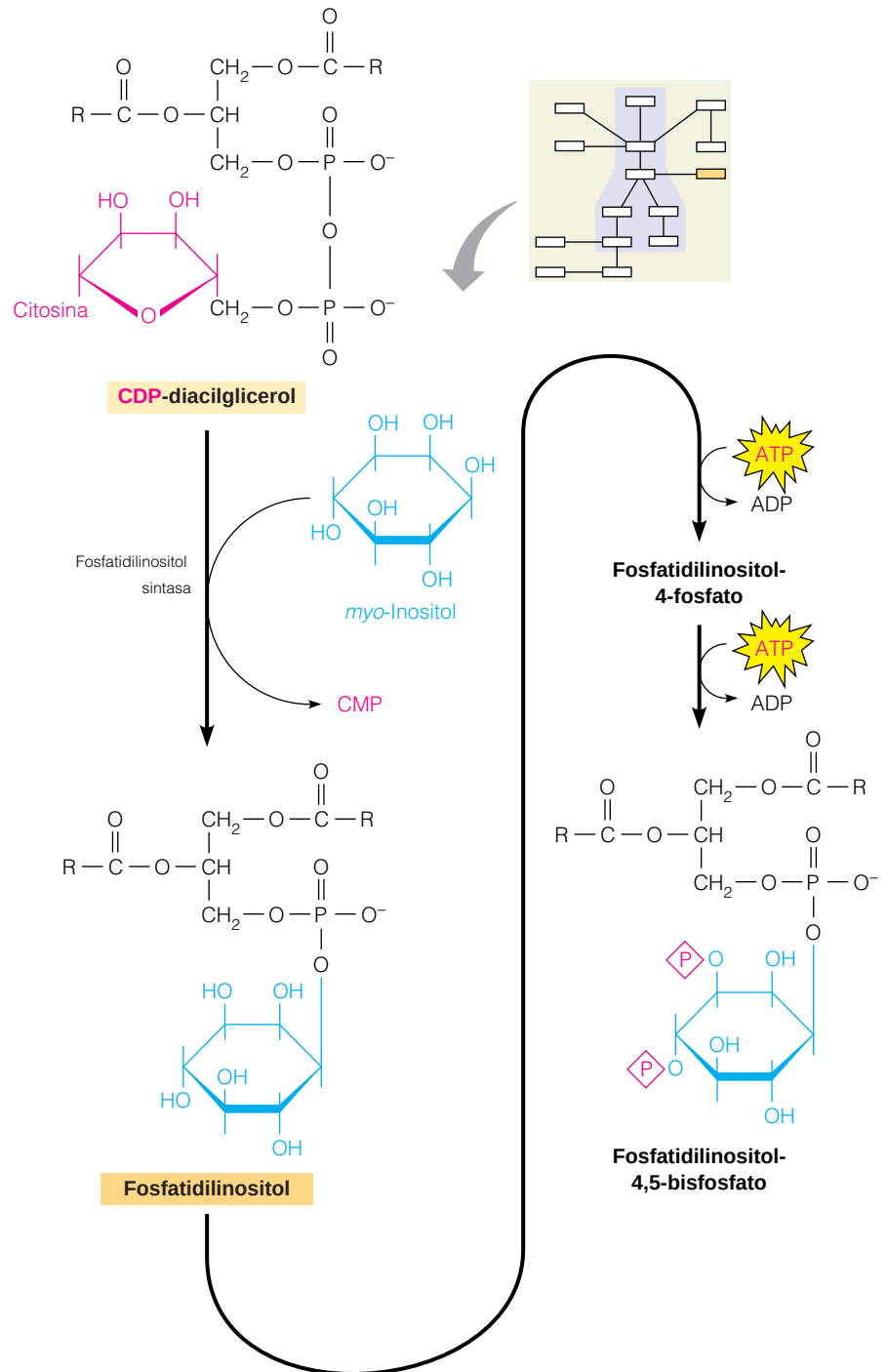
El “lisolípido” más simple de este tipo es el **ácido lisofosfatídico**, formado por la acción de la fosfolipasa A<sub>2</sub> sobre el ácido fosfatídico, que libera un ácido graso de la posición 2. Recientemente se ha identificado al ácido lisofosfatídico como un agente biológico de señalización. Su liberación por las células activadas, como las plaquetas, estimula la proliferación de otros tipos celulares a través de la interacción con receptores específicos, evidentemente como parte del proceso de cicatrización.

### Biosíntesis de otros glicerofosfolípidos acilados

Las restantes rutas principales que se indican en la Figura 19.2 corresponden a la síntesis de fosfatidilserina, fosfatidilglicerol, cardiolipina y fosfatidilinositol. En las levaduras, predomina la ruta del CDP-diacilglicerol para la producción de fosfatidilserina. En los animales, la fosfatidilserina se sintetiza fundamentalmente mediante el intercambio, activado por el calcio, entre la fosfatidiletanolamina y la serina. Sin embargo, el origen último de la etanolamina para este proceso no se conoce aún. En los animales, la síntesis de fosfatidilglicerol, que está limitada en gran parte a las mitocondrias, es idéntica a la ruta utilizada en las bacterias. Sin embargo, su conversión en cardiolipina se basa en el CDP-diacilglicerol, en vez de en un segundo mol de fosfatidilglicerol, como segundo sustrato.

En la biosíntesis del fosfatidilinositol, catalizada por la **fosfatidilinositol sintasa**, interviene el CDP-diacilglicerol y el *L-mio*-inositol (Figura 19.8). Este último es uno de los nueve estereoisómeros posibles del hexahidroxiciclohexano

FIGURA 19.8

**Biosíntesis de los fosfoinosítidos.**

y se sintetiza a partir de la D-glucosa-6-fosfato. El fosfatidilinositol sufre dos fosforilaciones sucesivas para dar fosfatidilinositol-4-fosfato y fosfatidilinositol-4,5-bisfosfato, que se encuentran ambos en cantidades pequeñas pero apreciables. Estos tres lípidos, a los que se denomina colectivamente **fosfoinosítidos**, están enriquecidos en ácido araquidónico en la posición 2. Este enriquecimiento se produce evidentemente a través del proceso de desacilación-reacilación que hemos comentado antes (véase la página 757).

Se sabe desde hace tiempo, gracias a los estudios de marcaje con  $^{32}\text{P}$ , que los fosfoinosítidos se encuentran en un estado de flujo metabólico activo. Se sinte-

tizan y degradan rápidamente, en especial en el tejido nervioso y, sobre todo, en respuesta a la unión de neurotransmisores. Los fosfoinosítidos desempeñan papeles importantes como precursores de segundos mensajeros en la **señalización transmembrana**, la transmisión de una señal extracelular a algún elemento del aparato metabólico intracelular. Nuestro conocimiento actual de estos fenómenos se presentará en el Capítulo 23.

### Modificación proteica posterior a la traducción mediante lípidos

Recientemente se ha descubierto otra función metabólica del fosfatidilinositol, mediante los estudios realizados sobre formas variantes de una glucoproteína de la superficie celular del parásito protozoo *Trypanosoma brucei* que causa la enfermedad del sueño africana. El organismo escapa a la detección inmunológica mediante un cambio rápido de la estructura de esta glucoproteína de superficie. La glucoproteína está ligada, a través de su grupo carboxilo terminal, a una forma glucosilada del fosfatidilinositol. Esta ligazón le confiere un anclaje, unión de la proteína a la membrana, y un lugar de ruptura, cuando el organismo sustituye una glucoproteína de su superficie por otra. En la Figura 19.9 se muestra un modelo de cómo podrían producirse estos hechos. Existen datos que indican que este mecanismo lo utilizan otras células eucariotas para controlar las concentraciones de determinadas proteínas unidas a la superficie celular. Los glucolípidos que contienen glucosamina, como la proteína del tripanosoma, se han descrito en otras membranas celulares eucariotas.

La modificación del glucosilfosfatidilinositol no es más que una de las tres modificaciones lipídicas de las proteínas descritas recientemente. Dos de las otras (en las que no intervienen los fosfoinosítidos) son la *acilación* y la *prenilación*. La acilación comporta la transferencia de grupos acilo saturados únicos, principalmente miristato ( $C_{14}$ ) ligado como una amida a la glicina N-terminal, y palmitato ( $C_{16}$ ) ligado como un tioéster a la cisteína. Un gran número de proteínas víricas, proteínas de la membrana y proteínas que intervienen en la transducción de señal están aciladas. La prenilación comporta la transferencia de grupos  $C_{15}$  o  $C_{20}$  desde intermediarios de la síntesis de colesterol (véase la página 771) a residuos de cisteína a cuatro posiciones del C-terminal. Las modifica-

El fosfatidilinositol y sus derivados fosforilados desempeñan funciones importantes como precursores de segundos mensajeros.

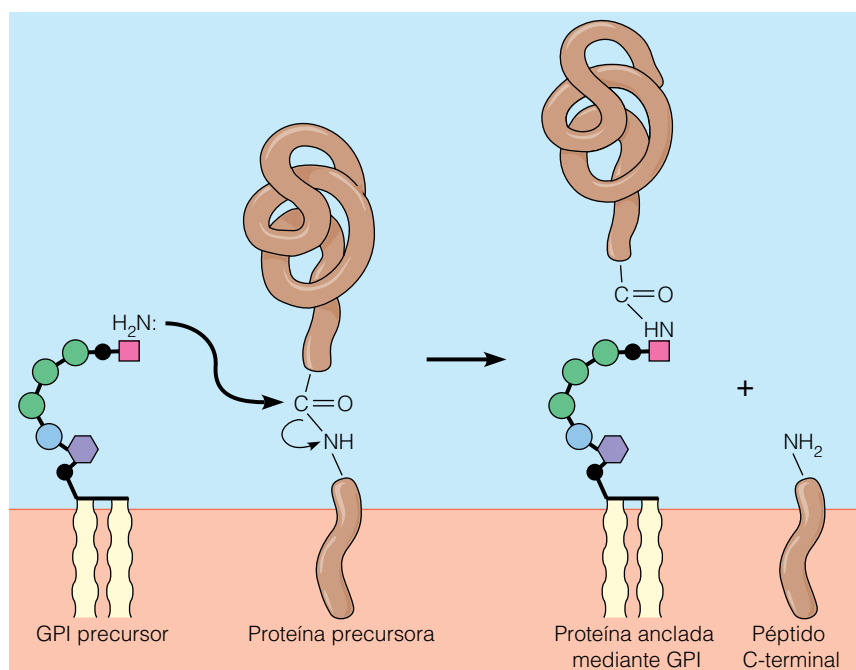


FIGURA 19.9

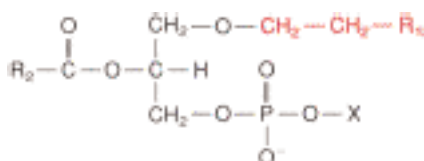
### Anclaje de las proteínas en las membranas mediante un glucolípido que contiene fosfatidilinositol.

La unión de este tipo permite un rápido intercambio de glucoproteínas unidas. En el protozoo *Trypanosoma brucei*, el glucolípido de membrana (glucosilfosfatidilinositol o GPI) contiene inositol (púrpura), glucosamina (azul), manosa (verde), fosfato (negro) y etanolamina (rosa). La etanolamina está unida a través de su grupo amino al residuo C-terminal de la proteína.

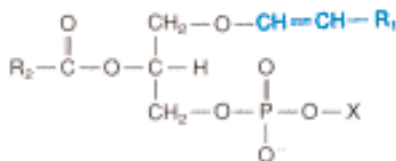
Cortesía de T. L. Doering, W. J. Masterson, G. W. Hart y P. T. Englund, *J. Biol. Chem.* (1990) 265:611-614, reproducido con permiso de The American Society for Biochemistry & Molecular Biology.

ciones subsiguientes eliminan los tres residuos C-terminales y la metilación del carboxilo terminal. Esto da lugar a un residuo de cisteína C-terminal prenilado y metilado, que es muy hidrófobo. La proteína del oncogén *ras* (véase la página 970) es la más destacada de la familia de proteínas preniladas. Recientemente, se ha admitido que la enzima **farnesiltransferasa**, que transfiere una unidad  $C_{15}$  desde el **farnesil pirofosfato** a una proteína sustrato (Figura 19.10), es una diana atractiva para la inhibición en la quimioterapia del cáncer. Los inhibidores de esta enzima interfieren con el crecimiento de las células cancerosas en cultivo. Aunque no se conoce el mecanismo preciso de inhibición del crecimiento, se trata de un área prometedora de la farmacología molecular.

En la mayor parte de los casos, la acilación y la prenilación proporcionan anclajes a la membrana, como la modificación GPI. Sin embargo, algunas proteínas citosólicas contienen modificaciones lipídicas, y allí los lípidos pueden estabilizar las interacciones proteína-proteína. Recientemente, se ha visto que la familia de proteínas “erizo”, que regulan la diferenciación, están esterificadas con colesterol cerca del C-terminal, una nueva modificación lipídica.



Fosfolípido con un éter alquilo en posición *sn*-1



Fosfolípido con un éter alqueno en posición *sn*-1

### Fosfolípidos éteres

Los lípidos éteres son lípidos que contienen un grupo alquilo, en vez de un grupo acilo, ligado a uno de los átomos de oxígeno del glicerol. Los fosfolípidos alquilo y alqueno están muy extendidos, aunque su abundancia en los tejidos varía grandemente. Así, por ejemplo, los **plasmalógenos** o **éteres de vinilo**, son fosfolípidos que contienen un éter alqueno en la posición *sn*-1 del glicerol. Estos compuestos constituyen alrededor del 50% del total de fosfolípidos de colina que se encuentran en el tejido cardíaco, pero son prácticamente indetectables en otros muchos tejidos. Por el momento se sabe poco de la trascendencia funcional de esta clase de lípidos. Sin embargo, un déficit genético de la síntesis de plasmalógeno tiene consecuencias graves. La biosíntesis de los lípidos éteres tiene lugar en los peroxisomas, orgánulos que también llevan a cabo una ruta de  $\beta$ -oxidación (véase la página 725) y una ruta de  $\alpha$ -oxidación (véase la página 725). En un trastorno autosómico recesivo raro denominado **síndrome de Zellweger**, hay una ausencia de peroxisomas, y la síntesis de plasmalógeno es muy deficitaria. Las personas afectadas por este trastorno sufren lesiones cerebrales, hepáticas y renales, antes de fallecer a una edad temprana.

La biosíntesis de los fosfolípidos éteres (Figura 19.11) se inicia con la 1-acildihidroxiacetona fosfato (véase la página 752). Este producto sufre el intercambio de un grupo alquilo por un grupo acilo; el alcohol graso saturado que se utiliza en esta reacción procede de la reducción, dependiente de NADPH, de la correspondiente acil-CoA. Se reduce luego el carbono 2 del nivel ceto al hidroxilo y se acila. Ello da lugar al análogo 1-alquilo del ácido fosfatídico (última estructura de la figura), que se convierte en fosfolípidos éteres saturados, o **éteres de glicerilo**, mediante las rutas que se han presentado en la Figura 19.2 para la biosíntesis de los fosfolípidos. La ruta principal conduce al éter de glicerilo de la fosfatidiletanolamina; los análogos de serina y colina proceden de un intercambio de bases y una metilación, respectivamente. La síntesis de plasmalógenos a partir de éteres de glicerilo utiliza posteriormente la desaturación del grupo alquilo de la posición *sn*-1 (Figura 19.12). El sistema enzimático microsómico que participa, al igual que el utilizado para la desaturación de la esteoil-CoA (véase la página 737 en el Capítulo 18), requiere  $O_2$ , NADH y citocromo  $b_5$ .

Un lípido éter poco habitual, denominado **factor activador de plaquetas**, tiene la estructura 1-alquil-2-acetilglicerofosfocolina. Fisiológicamente, este compuesto es tal vez el más potente que se conoce. A concentraciones de tan sólo 1



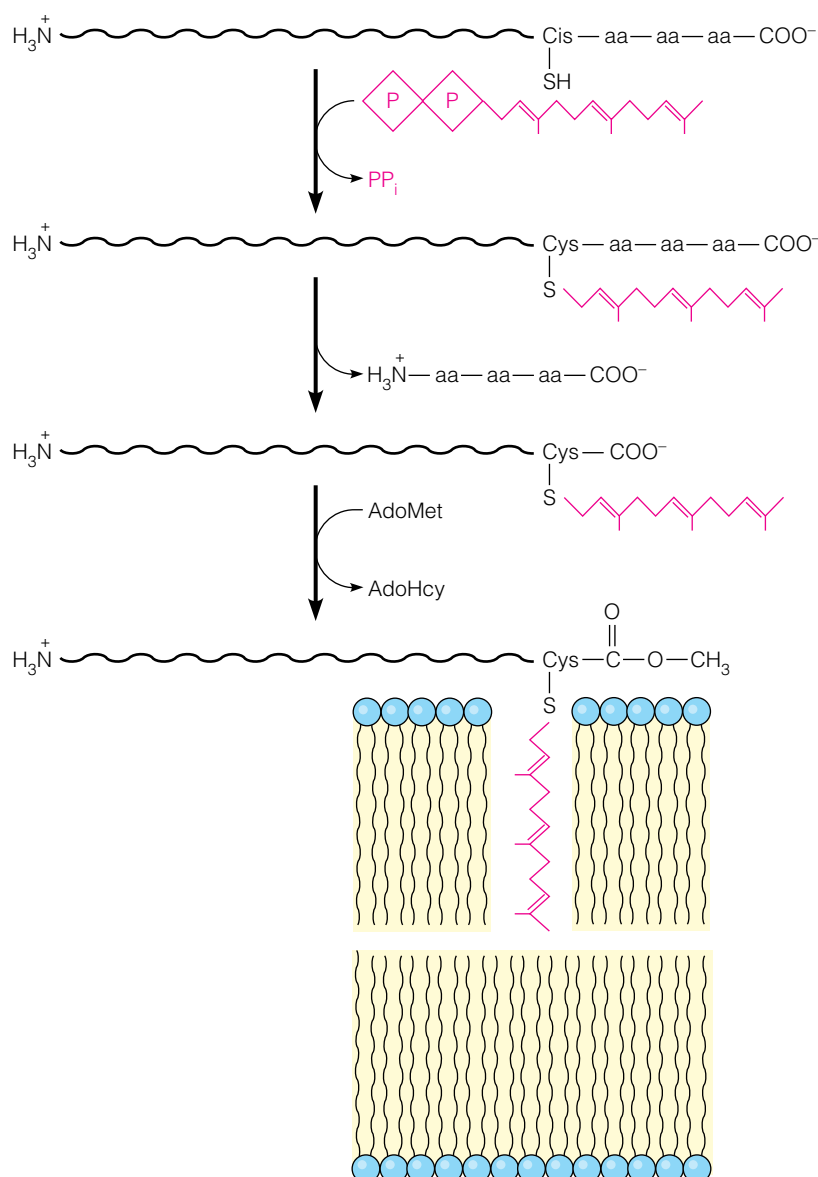


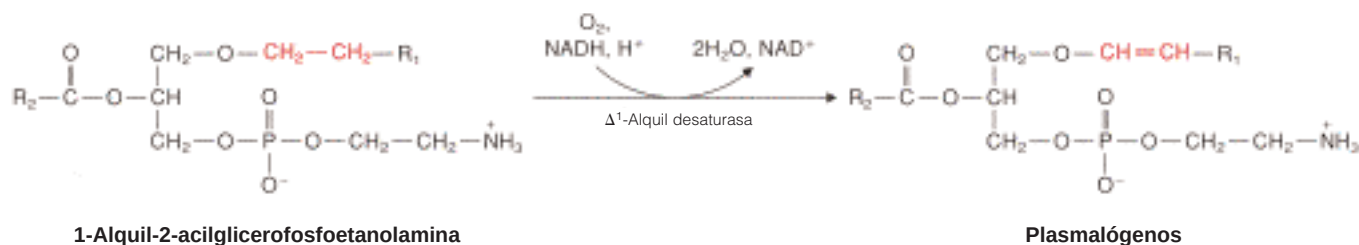
FIGURA 19.10

**Reacción de la proteína farnesiltransferasa.**

aa = resto de aminoácido.

FIGURA 19.12

**Síntesis de un plasmalógeno a partir de un éter de glicerilo.** La desaturación de la 1-alkuil-2-acilglicerofosfoetanolamina (el análogo alquílico de la fosfatidiletanolamina) produce el correspondiente éter de vinilo o plasmalógeno.



1-Alquil-2-acilglicerofosfoetanolamina

Plasmalógenos

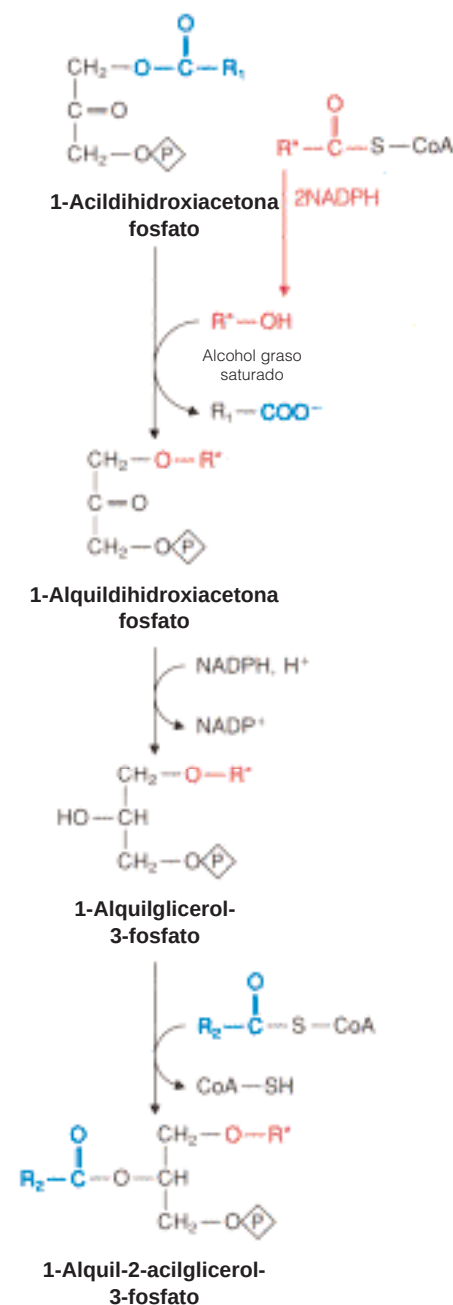


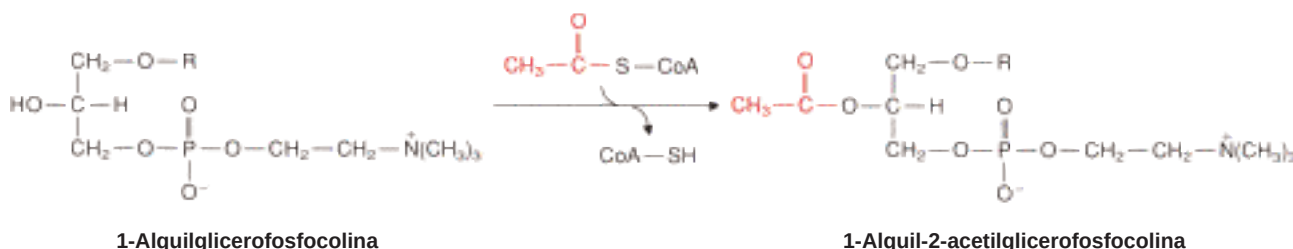
FIGURA 19.11

**Rutas de biosíntesis de los fosfolípidos éter alquilo.**



El factor activador de plaquetas es un gliceril éter con propiedades fisiológicas potentes.

*picomolar* ( $10^{-12}$  M), tiene numerosos efectos, tanto en la fisiología normal como en las reacciones inflamatorias, incluyendo la estimulación de la agregación plaquetaria, la reducción de la presión sanguínea, la activación de varias clases de leucocitos, la reducción del gasto cardíaco, la estimulación de la glucogenólisis y la estimulación de la contracción uterina. Este lípido se sintetiza a través de la acetilación de la correspondiente 1-alquilglicerofosfocolina por la acetil-CoA.



El descubrimiento de un fosfolípido con una actividad biológica tan notable fue un hecho sin precedentes, y ha abierto un nuevo campo fascinante de la bioquímica. El factor actúa a través de su unión a un receptor de alta afinidad de la membrana de las células susceptibles. Los receptores interaccionan con los sistemas de transducción de señal a través de las proteínas G (véase el Capítulo 23).

Los lípidos que contiene éter son bastante abundantes en las membranas de los microorganismos halófilos (“amantes de la sal”). Estas bacterias y protozoos crecen en medios de cultivo con concentraciones de NaCl de hasta 4 M. Aunque no conocemos la relación existente entre los lípidos éteres y la capacidad de crecer en un medio con abundante sal, es posible que intervenga en ello la mayor estabilidad de los éteres de alquilo frente a la hidrólisis, en comparación con los ésteres de acilo.

### Transporte intracelular de los fosfolípidos de membrana

De las seis clases principales de glicerofosfolípidos de los lípidos de la membrana, el fosfatidilglicerol y la cardiolipina se encuentran fundamentalmente en las membranas mitocondriales y se sintetizan en las mitocondrias. Las cuatro clases restantes se sintetizan simultáneamente con su inserción en el lado citosólico de las membranas del retículo endoplásmico. A partir de allí, sufren una translocación hacia el lado luminal de la membrana y finalmente se transportan a otras membranas, la cubierta nuclear, las membranas mitocondriales y la membrana plasmática. La manera en que se producen estos fenómenos es uno de los temas que están motivando una investigación más activa en la biología celular contemporánea. Las tres preguntas principales son las siguientes: (1) ¿cómo pasan las moléculas de fosfolípido de un lado de una membrana al otro? (2) ¿cómo se desplazan las moléculas de fosfolípido de un lugar a otro dentro de la célula? (3) ¿de qué manera explica el transporte de fosfolípidos dirigido a orgánulos específicos las diferencias de composición de fosfolípidos que existen en las membranas dentro de una misma célula?

Las investigaciones sobre el movimiento transmembrana de los fosfolípidos (pregunta 1) utilizan sondas lipídicas específicas que permiten la detección de un lípido en un solo lado de la bicapa. Como se ha indicado en Herramientas de la Bioquímica 10A, un método de este tipo es el que utiliza el **marcaje de espín**, un análogo lipídico que es detectable por su espectro de resonancia paramagnética electrónica. Estas medidas indican que el movimiento a través de la doble capa, o “flip-flop”, se produce de manera espontánea pero es muy lento. Las medidas in vivo indican un movimiento a través de la doble capa mucho

más rápido, de forma que las proteínas u otros factores pueden fomentar el “flip-flop” en las células vivas.

El transporte de fosfolípidos dentro de la célula (pregunta 2) se basa en gran parte en la transferencia de fragmentos de membrana del RE al complejo de Golgi, como se muestra en la Figura 19.1. Las vesículas de membrana se desprenden de manera constante del complejo de Golgi, y estas vesículas que contienen productos secretores, se fusionan con la membrana plasmática para la secreción de sus contenidos mediante **exocitosis** (transporte fuera de la célula). Parece probable que esta ruta se utilice no sólo para la secreción extracelular, sino también para el transporte de los lípidos de la membrana a la membrana plasmática. Es probable que existan procesos comparables para el transporte de los lípidos de la membrana a las mitocondrias, los cloroplastos de las plantas y los núcleos, aunque estos procesos no se conocen bien todavía.

Para explicar la variabilidad de la composición lipídica de la membrana dentro de una determinada célula (pregunta 3), podemos proponer la existencia en las membranas del Golgi de proteínas de direccionamiento específicas, es decir, proteínas que se asocian preferentemente con determinados lípidos y que tienen afinidad por determinados orgánulos. Otro mecanismo es el que se basa en la acción de **proteínas intercambiadoras de fosfolípidos**, que son proteínas citosólicas que unen un fosfolípido y pueden catalizar su intercambio por un lípido correspondiente de la membrana. El lípido unido a la proteína pasa a la membrana y el lípido de la membrana queda unido a la proteína citosólica. Este mecanismo no proporciona una transferencia neta de lípidos a una membrana, pero permite la modulación de la composición lipídica de una membrana determinada.

## Metabolismo de los esfingolípidos

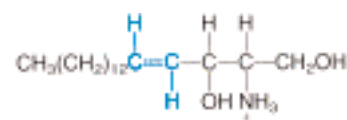
El interés por los esfingolípidos se centra, en gran parte, en su papel importante en el tejido nervioso y, en relación con ello, en numerosos defectos genéticos humanos del metabolismo de los esfingolípidos. Los esfingolípidos están también muy extendidos en las membranas de las células vegetales y en los eucariotas inferiores, como las levaduras.

Recuérdese del Capítulo 10 que los esfingolípidos son derivados de la base *esfingosina*. Los esfingolípidos de las plantas contienen una forma ligeramente diferente de este compuesto, denominada **fitoesfingosina**. Los esfingolípidos incluyen la *ceramida* (*N*-acilesfingosina), la *esfingomielina* (*N*-acilesfingosina fosforilcolina) y una familia de esfingolípidos que contienen hidratos de carbono denominados **glucoesfingolípidos** neutros y ácidos; estas últimas sustancias incluyen los *cerebrósidos* y los *gangliósidos* (que también contienen ácido siálico). La ceramida actúa como precursor tanto de la esfingomielina como de los glucoesfingolípidos.

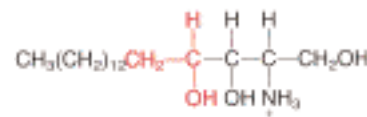
En los animales, la ruta de la ceramida se inicia con la síntesis de un derivado de la esfingosina, la **esfinganina**, a partir de palmitoil-CoA y serina (Figura 19.13). Tras la reducción del grupo ceto resultante, el grupo amino de la esfinganina se acila para dar una ceramida. La unidad esfinganina de este compuesto se desatura a continuación para dar una ceramida con una base esfingosina. La transferencia de una unidad fosfocolina procedente de la fosfatidilcolina da esfingomielina y diacilglicerol.

Las rutas que conducen a los glucoesfingolípidos son más numerosas, pero las estrategias metabólicas son comparables a las que hemos visto anteriormente en la síntesis de las cadenas de oligosacáridos de las glucoproteínas (véase el Capítulo 16). En estas rutas se produce una adición escalonada de unida-

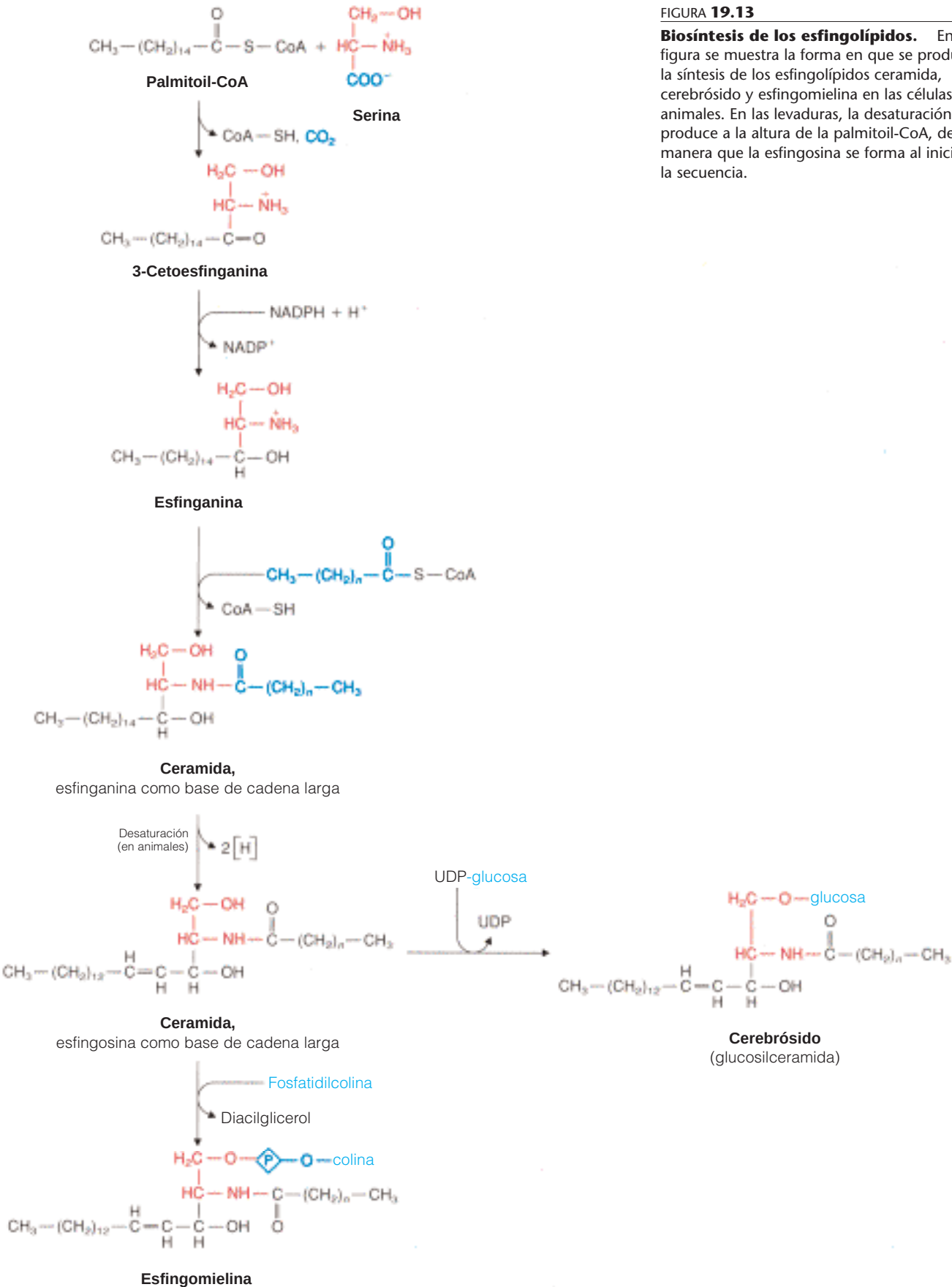
Las membranas se ensamblan mediante el movimiento de vesículas de membrana que proceden de los lugares de síntesis en el retículo endoplásmico y el complejo de Golgi y van a parar a las membranas ya existentes, con las que se fusionan.



**Esfingosina**



**Fitoesfingosina**



**FIGURA 19.13**  
**Biosíntesis de los esfingolípidos.** En la figura se muestra la forma en que se produce la síntesis de los esfingolípidos ceramida, cerebrósido y esfingomielina en las células animales. En las levaduras, la desaturación se produce a la altura de la palmitoil-CoA, de manera que la esfingosina se forma al inicio de la secuencia.

des de monosacárido, con el empleo de azúcares ligados a nucleótidos como sustratos biosintéticos activados, y con la ceramida como el aceptor inicial de los monosacáridos. Los azúcares nucleótidos que intervienen en la síntesis de los glucoesfingolípidos son la UDP-glucosa (UDP-Glc), la UDP-galactosa (UDP-Gal), la UDP-*N*-acetilgalactosamina (UDP-GalNAc) y el CMP-ácido *N*-acetilneuramínico (CMP-Sia o CMP-ácido siálico). En la Figura 19.14 se indican las rutas que conducen a algunos de los glucoesfingolípidos más abundantes.

Los esfingolípidos y, especialmente la esfingomielina, son componentes abundantes de la *vaina de mielina*, una estructura de múltiples capas que protege y aísla a las células del sistema nervioso central (Figura 19.15; véase también la Figura 10.34). En la mielina humana, los esfingolípidos constituyen alrededor del 25% del total de lípidos. Los esfingolípidos se encuentran en un estado de recambio metabólico continuo, tanto de síntesis como de degradación. La degradación se produce en los lisosomas, por la acción de una familia de enzimas hidrolíticas. Estas rutas tienen un gran interés médico dada su relación con un grupo de enfermedades congénitas denominadas **esfingolipidosis** (también co-

Los azúcares ligados a los nucleótidos y las glucosiltransferasas intervienen en la biosíntesis de los glucoesfingolípidos.

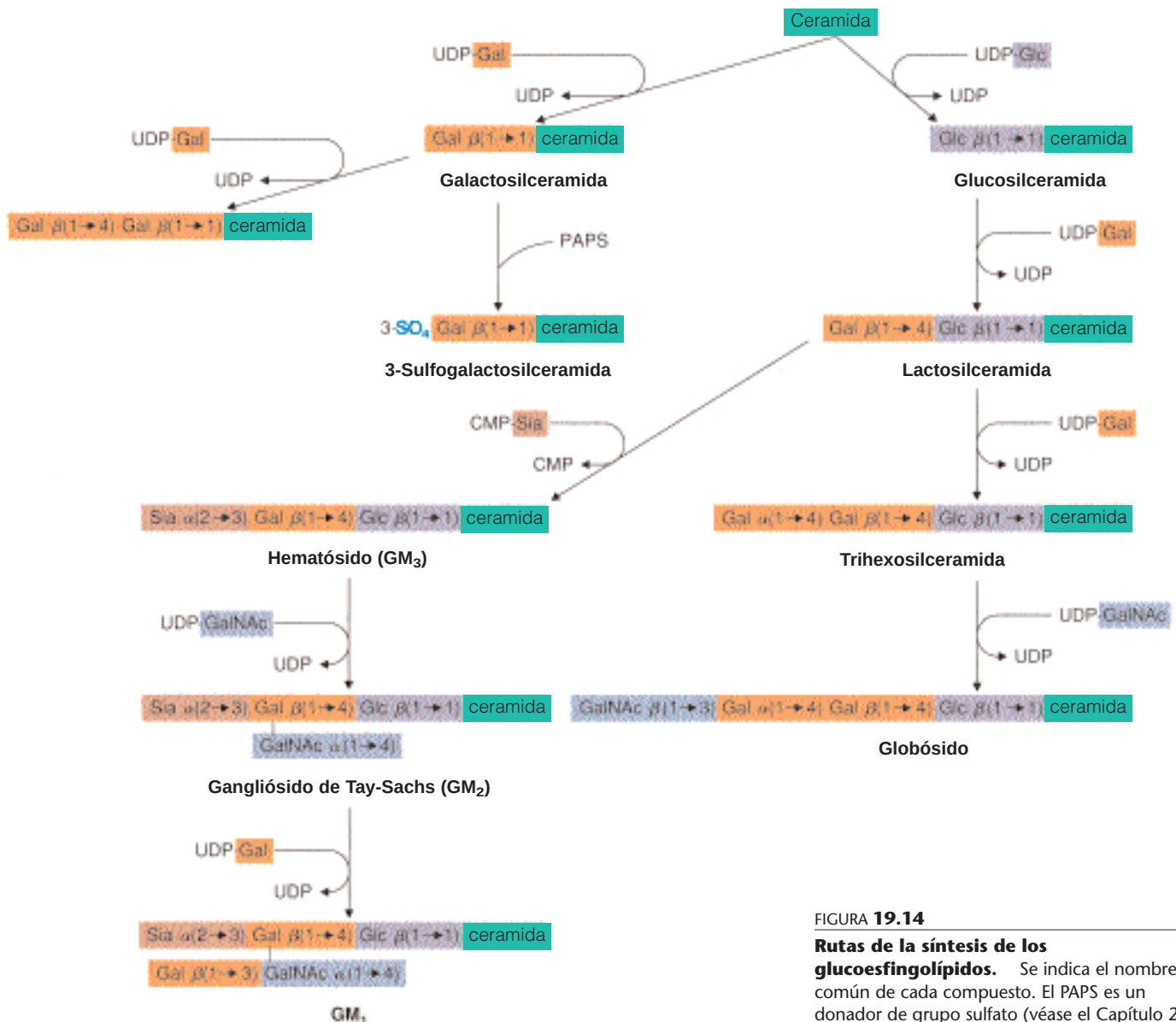
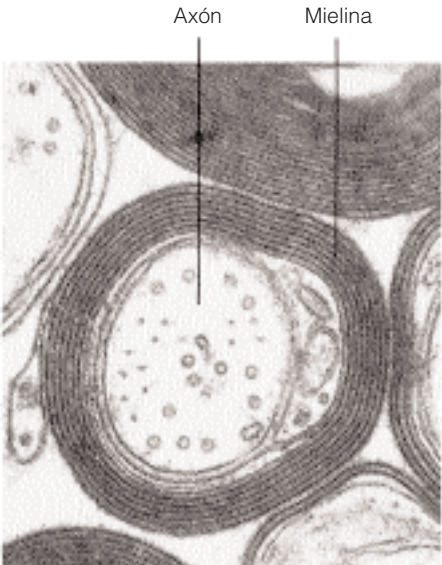


FIGURA 19.14

**Rutas de la síntesis de los glucoesfingolípidos.** Se indica el nombre común de cada compuesto. El PAPS es un donador de grupo sulfato (véase el Capítulo 21).



**FIGURA 19.15**  
**Un axón mielinizado de la médula espinal.** La mielina, una envoltura aislante que recubre el axón, contiene abundante esfingomielina.

Cortesía del Dr. Cedric Raine.

Los defectos genéticos del catabolismo de los glucoesfingolípidos dan lugar a intermediarios de degradación que se acumulan en el tejido nervioso, con consecuencias graves.

nocidas como **enfermedades de almacenamiento de lípidos**). Cada uno de estos trastornos se caracteriza por el déficit de una de las enzimas de degradación, con la acumulación concomitante dentro del lisosoma del sustrato de la enzima deficitaria (Tabla 19.1). De hecho, el análisis estructural de los metabolitos anormales que se acumulan ayudó a establecer las rutas degradativas, que se indican en la Figura 19.16. La mayoría de estas enfermedades son autosómicas recesivas, lo cual significa que deben estar presentes dos alelos defectuosos del gen que codifica una determinada enzima para que una persona manifieste los síntomas de la enfermedad. Debido a la gran cantidad de esfingolípidos existente en el tejido nervioso, tal vez no deba resultar extraño que la mayoría de las esfingolipidosis comporten un deterioro grave de la función del sistema nervioso central.

La mejor conocida de las esfingolipidosis es la **enfermedad de Tay-Sachs**, que fue descrita por primera vez en 1881, y en la que hay un déficit de la **N-acetilhexosaminidasa A** lisosómica. El déficit enzimático causa la acumulación del gangliósido denominado GM<sub>2</sub>, especialmente en el cerebro (véase la Figura 19.16; se muestra también en la Figura 10.8). La enfermedad es devastadora y causa la degeneración del sistema nervioso central, retraso mental, ceguera y la muerte, generalmente antes de los cuatro años de edad.

Aunque la enfermedad de Tay-Sachs es rara en la población general, el gen defectuoso es relativamente frecuente en los judíos ashkenazi (los procedentes del centro y del este de Europa). En los judíos norteamericanos, aproximadamente 1 de cada 30 es portador del gen defectuoso. Así pues, dos progenitores judíos llevan un riesgo apreciable de tener un niño con la enfermedad de Tay-Sachs. Dado que no hay ninguna forma de curación conocida de la enfermedad, se ha centrado la atención en la detección prenatal. De hecho, ésta fue una de las primeras enfermedades genéticas que se diagnosticó con éxito gracias a la amniocentesis. Dos padres heterocigotos para esta enfermedad deben recibir la información de que tienen una posibilidad del 25% de concebir un hijo con la enfermedad de Tay-Sachs.

Es poco lo que se sabe acerca de las funciones bioquímicas específicas de los esfingolípidos, pero su presencia en la superficie externa de las membranas plasmáticas de las células animales aporta algunas pistas de gran interés. Los

| TABLA 19.1 Enfermedades hereditarias del catabolismo de los esfingolípidos |                                 |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Enfermedad                                                                 | Enzima <sup>a</sup> deficitaria | Intermediario acumulado                 |
| Gangliosidosis GM <sub>1</sub>                                             | ① β-Galactosidasa               | Gangliósido GM <sub>1</sub>             |
| Enfermedad de Tay-Sachs                                                    | ② β-N-Acetilhexosaminidasa A    | Gangliósido GM <sub>2</sub> (Tay-Sachs) |
| Enfermedad de Fabry                                                        | ③ α-Galactosidasa A             | Trihexosilceramida                      |
| Enfermedad de Gaucher                                                      | ④ β-Glucosidasa                 | Glucosilceramida                        |
| Enfermedad de Niemann-Pick                                                 | ⑤ Esfingomielinasa              | Esfingomielina                          |
| Lipogranulomatosis de Farber                                               | ⑥ Ceramidasa                    | Ceramida                                |
| Leucodistrofia de células globoides (enfermedad de Krabbe)                 | ⑦ β-Galactosidasa               | Galactosilceramida                      |
| Leucodistrofia metacromática                                               | ⑧ Arilsulfatasa A               | 3-Sulfogalactosilceramida               |
| Enfermedad de Sandhoff                                                     | ⑨ N-Acetilhexosaminidasas A y B | Gangliósido GM <sub>1</sub> y globósido |

<sup>a</sup> Los números hacen referencia a las enzimas que se indican en la Figura 19.16.



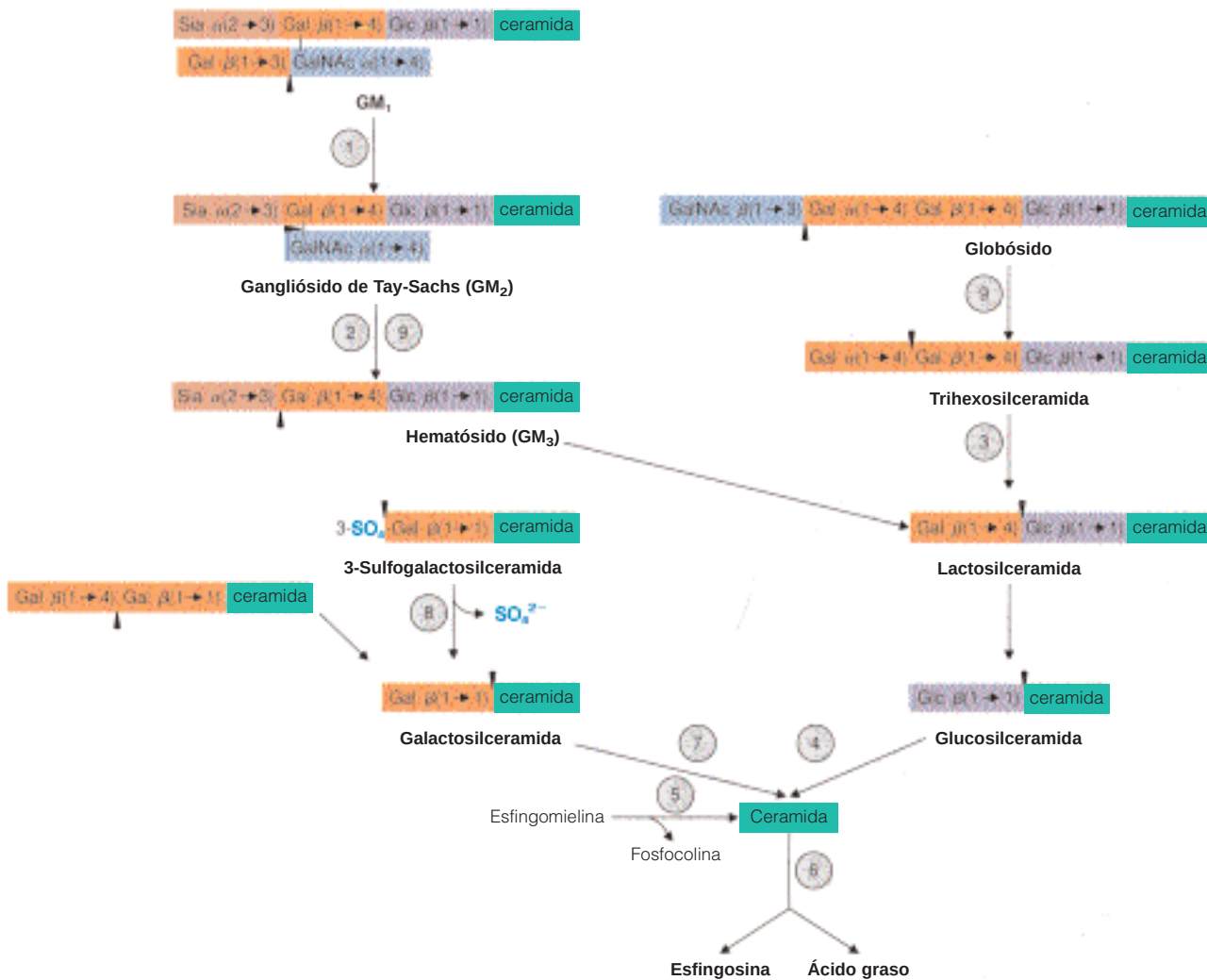


FIGURA 19.16

**Rutas lisosómicas para la degradación de los esfingolípidos.** Los números dentro de los círculos hacen referencia a las enzimas que se identifican en la Tabla 19.1 y que son deficitarias en las enfermedades de almacenamiento de lípidos.

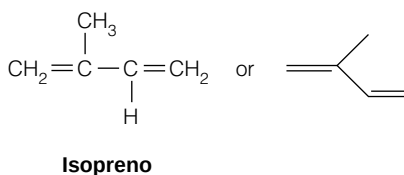
gangliósidos son receptores de agentes específicos, como la toxina del cólera, que se une al gangliósido GM<sub>1</sub>, o el virus de la gripe, que reconoce la porción de ácido siálico de ciertos gangliósidos. El virus de la gripe codifica una neuraminidasa que rompe estos gangliósidos como parte del proceso vírico de entrada en las células. Se están elaborando inhibidores de esta enzima como posibles fármacos para tratar o prevenir la gripe. También es de gran interés la observación de que algunos gangliósidos estimulan el crecimiento del tejido nervioso en cultivos celulares, lo cual sugiere que podrían utilizarse para estimular la regeneración del tejido nervioso tras la lesión de la médula espinal. De hecho, el “lineman” Dennis Byrd de los New York Jets fue tratado con el gangliósido GM<sub>1</sub>, así como quirúrgicamente, tras romperse el cuello en un partido de fútbol americano en 1992, y esto puede haber sido responsable en parte de su extraordinaria recuperación.

Los lípidos parecen tener un gran número de funciones como agentes biológicos de señalización. Entre los ejemplos que hemos presentado, se encuentran el factor activador de plaquetas y el ácido lisofosfatídico. Entre los esfingolípidos, se ha propuesto a la ceramida, aunque no ha quedado establecido, como participante en una ruta que conduce a la **apoptosis** o muerte celular programada. Este proceso, que se presentará con mayor detalle en el Capítulo 28, implica la muerte de determinadas células como parte del desarrollo normal o tras



el daño ambiental a una célula, de forma tan grave que la supervivencia de la célula sería perjudicial para el organismo. Los factores extracelulares que activan esta fragmentación enzimática de la esfingomielina dentro de las membranas, y la ceramida que se libera, activan diversas proteínas quinasas y fosfatasa, una parte de una ruta de transducción de señal que no se comprende aún con detalle.

## Metabolismo de los esteroides



Ahora pasamos a un grupo extraordinariamente amplio y diverso de lípidos, los **isoprenoides** o **terpenos**. Estos compuestos se forman a partir de una o varias unidades de cinco carbonos, derivados activados del **isopreno**. La familia incluye los esteroides y los ácidos biliares; las vitaminas liposolubles; el dolicol y los undecaprenol fosfatos que hemos visto en la síntesis de las glucoproteínas; el fitol, el alcohol de cadena larga de la clorofila, las **giberelinas**, una familia de hormonas de crecimiento de las plantas; las hormonas juveniles de los insectos; los principales componentes del caucho; la coenzima Q, y otros muchos compuestos.

Gran parte de nuestro estudio sobre los isoprenoides se centra en un único compuesto esteroideo, el colesterol. Como se ha comentado en el Capítulo 10, este lípido es un componente principal de las membranas de las células animales en donde participa en la modulación de la fluidez de la membrana. En los animales también actúa como precursor de todas las hormonas esteroideas, de la vitamina D, y de los ácidos biliares, que facilitan la digestión de las grasas. Como hemos señalado en el Capítulo 18, existe un gran interés médico por el colesterol debido a las relaciones entre la alimentación, las concentraciones de colesterol en sangre, la aterosclerosis y la enfermedad cardíaca. Estas relaciones biológicas, junto con la compleja estereoquímica de su estructura y la elegancia de su ruta de biosíntesis a partir de un único precursor de bajo peso molecular, han centrado la atención sobre este compuesto desde que fuera aislado por primera vez a partir de los cálculos biliares en 1784. Michael Brown y Joseph Goldstein han indicado que el colesterol es “la molécula pequeña más condecorada de la biología”, puesto que se han concedido 13 Premios Nobel a científicos, entre ellos los propios Brown y Goldstein, que han dedicado una parte importante de sus carreras al colesterol.

### ALGUNAS CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

Los **esteroides** constituyen una clase de lípidos derivados del hidrocarburo tetracíclico saturado **ciclopentanoperhidrofenantreno** (Figura 19.17; véase también el Capítulo 10, página 362). Obsérvense las letras utilizadas para indicar los cuatro anillos, A, B, C y D, siendo D el anillo de cinco carbonos, y el sistema de numeración de los carbonos. El colesterol difiere del sistema de anillo básico en que posee una cadena alifática en C-17, grupos metilo axiales en C-10 y C-13, un doble enlace en el anillo B y un grupo hidroxilo en el anillo A. El grupo funcional alcohol y la cadena de carbono de C-17 hacen que el colesterol sea un **esterol**, que es el término genérico que se utiliza para identificar a los alcoholes esteroideos.

Los anillos de ciclohexano de los esteroides adoptan unas conformaciones fruncidas, siendo la más estable la forma de silla (Capítulo 10, Figura 10.9), que predomina sobre la forma de bote. Esto da al colesterol una estructura molecular rígida, con sólo el grupo hidroxilo que genera una pequeña polaridad en un extremo (véase la Figura 10.9). Gran parte del colesterol de las lipoproteínas

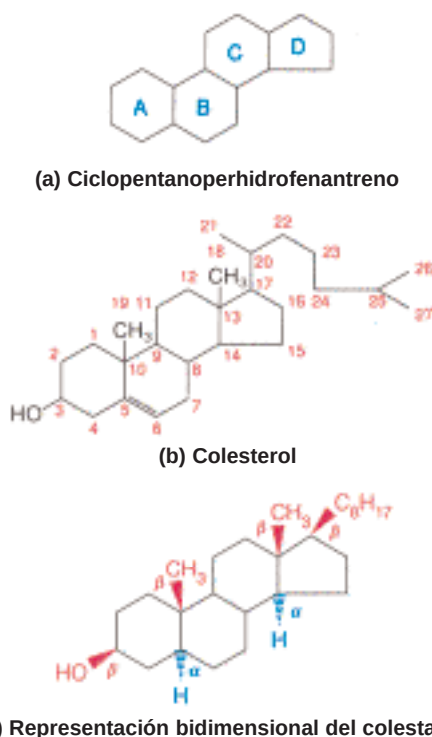


FIGURA 19.17

**Sistema de identificación de anillos (a) y sistema de numeración de los carbonos (b) que se utilizan para los esteroides.**

(c) Convenios estructurales, tomando como ejemplo el colestanol. Los sustituyentes  $\alpha$  se proyectan por debajo del plano del sistema de anillos del esteroide (cuñas azules rayadas) y los sustituyentes  $\beta$  se proyectan por encima de ese plano (cuñas rojas rellenas). Los hidrógenos de las posiciones 5 y 14 tienen la configuración  $\alpha$ , mientras que el hidroxilo, los dos grupos metilo y la cadena lateral alifática de C-17 son todos sustituyentes  $\beta$ .

y de las gotitas de almacenamiento intracelular está esterificado en esta posición con un ácido graso de cadena larga, lo cual hace que el colesterol esterificado resultante sea mucho más hidrófobo que el propio colesterol. La estructura pone de manifiesto cómo los aumentos de las concentraciones de colesterol en una membrana pueden reducir la fluidez de esa membrana, al reducir la proporción de lípidos totales que pueden sufrir una transición de fase y al reducir la movilidad lateral de los lípidos polares dentro de la membrana.

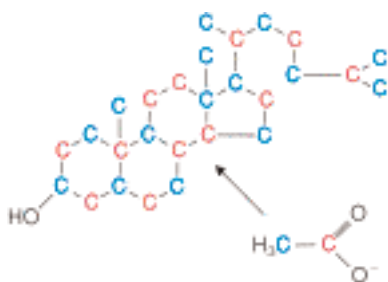
En la mayor parte de nuestro análisis del metabolismo de los esteroides, utilizaremos representaciones estructurales, como las de la Figura 19.17c, en vez de los modelos de configuración tridimensional. Por convenio, el grupo metilo de la posición 10 se proyecta *por encima* del plano de los anillos. Éste y otros sustituyentes que se proyectan por encima del plano se designan como  $\beta$  y se dibujan con una cuña rellena. Los grupos que se proyectan *por debajo* del plano del anillo se denominan  $\alpha$  y se indican con una cuña rayada. Se ilustran estos convenios en la Figura 19.17c para el **colestanol**, uno de los dos derivados totalmente saturados del colesterol.

## BIOSÍNTESIS DEL COLESTEROL

Vale la pena estudiar la ruta mediante la cual se sintetiza el colesterol, dada la diversidad de metabolitos sintetizados a través de ella y la elegancia de la propia ruta. Los estudios realizados con trazadores isotópicos han demostrado que los 27 carbonos del colesterol proceden de un precursor de dos carbonos, el acetato. ¿Cómo puede utilizarse un compuesto tan sencillo para construir una estructura de la enorme complejidad del colesterol? Esto es lo que analizaremos a continuación.

### Estudios iniciales de la biosíntesis del colesterol

La mayor parte de nuestra perspectiva inicial respecto a la biosíntesis del colesterol procedió del laboratorio de Konrad Bloch en los años 1940. Al observar



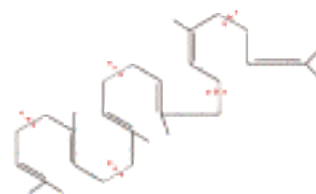
El colesterol, que es el precursor de todos los esteroides, obtiene todos sus átomos de carbono del acetato.

que la biosíntesis del colesterol en los vertebrados estaba limitada en gran parte al hígado, Bloch administró a ratas acetato marcado con  $^{14}\text{C}$  en la posición del grupo metilo o en la del grupo carboxilo. Tras cada administración, se aislaba el colesterol del hígado y se sometía a una degradación química, con el conteo radiactivo de los fragmentos. Este método permitió establecer el patrón que se muestra en el margen, en el que cada carbono del colesterol tenía su origen o bien en el carbono metilo (azul) o bien en el carbono carboxilo (rojo) del acetato (en realidad, la acetil-CoA).

Otros datos iniciales procedieron de la observación de que los cinco carbonos del isopreno podían obtenerse metabólicamente a partir de tres moléculas de acetato, y de la predicción de que el colesterol era un producto de la ciclación del hidrocarburo lineal  $\text{C}_{30}$ , **escualeno**. El escualeno contiene seis unidades isopreno (delineadas mediante marcas rojas en las estructuras de abajo) y su configuración hace que sea un precursor verosímil de los esteroides.



Escualeno



Configuración propuesta del escualeno previa a la ciclación

En 1956 se produjo otro avance importante, cuando Karl Folkers descubrió que el ácido orgánico  $\text{C}_6$ , **ácido mevalónico**, podía permitir el crecimiento de determinadas cepas de *Lactobacillus* que requerían acetato. Folkers comprobó que el ácido mevalónico se convertía con facilidad en un compuesto isoprenoide  $\text{C}_5$  activado, el **isopentenil pirofosfato**. Es interesante señalar que el *Lactobacillus* no sintetiza esteroides, pero utiliza los primeros pasos de la ruta para la síntesis de otros compuestos isoprenoides. En los animales, el mevalonato se convierte con facilidad en escualeno. Una vez establecido este hecho, se habían sentado las bases para considerar la biosíntesis del colesterol como tres procesos diferenciados.

1. Conversión de fragmentos  $\text{C}_2$  (acetato) en un precursor isoprenoide  $\text{C}_6$  (mevalonato)
2. Conversión de seis mevalonatos  $\text{C}_6$ , a través de intermediarios  $\text{C}_5$  activados, en el escualeno  $\text{C}_{30}$
3. Ciclación del escualeno y su transformación en colesterol  $\text{C}_{27}$

Consideremos ahora estos tres procesos de manera detallada.

### Fase 1: formación del mevalonato

La primera parte de la ruta es idéntica a las reacciones utilizadas en la cetogénesis (véase el Capítulo 18), aunque se produce en un compartimento celular diferente. La cetogénesis tiene lugar en las mitocondrias, mientras que la biosíntesis del colesterol se produce en el citosol y el retículo endoplásmico.

La fase 1 se inicia con la condensación de dos moléculas de acetil-CoA para dar acetoacetil-CoA. En la Figura 19.18 se muestra el resto de esta fase. La acetoacetil-CoA reacciona con una tercera molécula de acetil-CoA para dar 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA). Recuerdese de la Figura 18.21 que, durante la cetogénesis, la HMG-CoA se rompe para dar acetoacetato y acetil-CoA en la matriz mitocondrial. Sin embargo, la HMG-CoA liasa que realiza esta ruptura no se encuentra en el retículo endoplásmico, en donde se inicia la biosíntesis del colesterol. En su lugar, la HMG-CoA reductasa cataliza la reducción

La hidroximetilglutaril-CoA reductasa, que cataliza una de las primeras reacciones de la biosíntesis del colesterol, constituye el principal punto de control de todo el proceso.

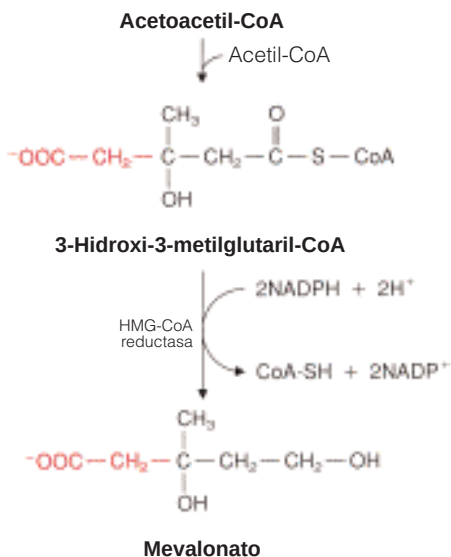


FIGURA 19.18

Biosíntesis del mevalonato.

de cuatro electrones, dependiente de NADPH, que transforma la HMG-CoA en mevalonato. Éste es el principal paso que regula toda la ruta.

### Fase 2: síntesis de escualeno a partir de mevalonato

Las reacciones siguientes, que se muestran en las Figuras 19.19 y 19.20, se producen en el citosol. En primer lugar se activa el mevalonato mediante tres fosforilaciones sucesivas (Figura 19.19). La tercera fosforilación, en la posición 3, sienta las bases para una descarboxilación a través de una eliminación *trans* para dar isopentenil pirofosfato. Una molécula de esta sustancia se isomeriza al C<sub>5</sub> **dimetilalil pirofosfato**. Este último compuesto, como se muestra en la Figura 19.20, reacciona con una segunda molécula de isopentenil pirofosfato para dar C<sub>10</sub> **geranil pirofosfato**, y otra molécula más de isopentenil pirofosfato reacciona con este producto para dar el C<sub>15</sub> **farnesil pirofosfato**.

En la Figura 19.21 se presentan las reacciones finales de la síntesis de escualeno. La primera de estas reacciones la cataliza la **farnesil transferasa** (también denominada escualeno sintasa), que está unida a las membranas del retículo endoplásmico. Esta enzima dependiente de NADPH junta 2 moléculas de farnesil pirofosfato para dar **preescualeno pirofosfato**, que sufre a continuación la eliminación del pirofosfato y un reordenamiento a través de un catión intermediario ciclopropilo para dar escualeno. Todas las reacciones posteriores se producen en el retículo endoplásmico.

Una característica notable de esta parte de la ruta es su estereoquímica. En los años 1960, dos científicos británicos, George Popják y John Cornforth, identificaron 14 “ambigüedades estereoquímicas”, es decir, 14 pasos en el proceso general que podían ir en cualquiera de las dos direcciones. Así, por ejemplo, el derivado de mevalonato trifosforilado que se muestra en la Figura 19.19 puede sufrir una descarboxilación mediante la eliminación *cis* o *trans* de los grupos carboxilo y fosforilo. Así pues, había 2<sup>14</sup>, es decir, 16 384 posibles rutas estereoquímicas *diferentes* para la conversión del mevalonato en escualeno. Es de destacar que estos científicos y sus colegas lograron identificar la única ruta estereoquímica que realmente se produce de entre estas 16 384 posibilidades.

### Fase 3: ciclación del escualeno a lanosterol y su conversión en colesterol

La ciclación del escualeno a lanosterol y la conversión del lanosterol en colesterol se presentan en la Figura 19.22. La formación de lanosterol, que tiene el núcleo esterol de cuatro anillos, se produce en dos pasos. En primer lugar, una oxidasa de función mixta introduce una función epóxido en los carbonos 2 y 3. La protonación de este grupo funcional inicia una serie de cambios *trans* 1,2 de los grupos metilo y los iones hidruro, para producir el lanosterol. A continuación se producen una serie de unas 20 reacciones, en las que intervienen reducciones de dobles enlaces y tres desmetilaciones; se elimina un grupo metilo de C-14 y dos de C-4. El penúltimo producto es el 7-deshidrocolesterol, que sufre una reducción final para dar colesterol.

### Control de la biosíntesis del colesterol

Como se ha indicado antes, la HMG-CoA reductasa, que cataliza la reacción dirigida hacia la biosíntesis del colesterol, constituye el principal objetivo de la regulación de toda la ruta. Se sabe desde hace tiempo, a partir de los estudios de nutrición, que el colesterol del alimento suprime de manera eficaz la síntesis endógena de colesterol. Este control se produce a ambos niveles de transcripción y traducción, con el propio colesterol o uno de sus derivados, desempeñando un papel activo en el control de la traducción. Además, la enzima se regula de forma hormonal por la insulina y el glucagón. Las primeras pruebas sugerían que en este control participaba la fosforilación dependiente del AMP cíclico de la

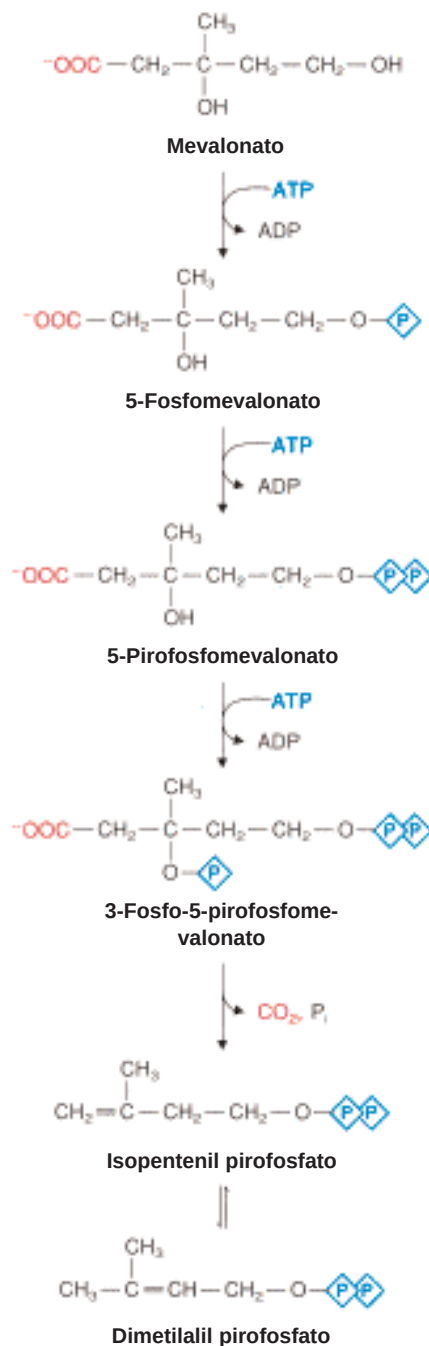


FIGURA 19.19

### Conversión del mevalonato en isopentenil pirofosfato y dimetilalil pirofosfato.

El carbono carboxilo del mevalonato (rojo) se pierde en forma de CO<sub>2</sub>. Existen pruebas que indican que se produce una descarboxilación dependiente de ATP como reacción de conversión, sin el intermediario 3-fosfato.

La ciclación del escualeno, un hidrocarburo C<sub>30</sub>, crea el núcleo esterol de cuatro anillos.

FIGURA 19.20

**Conversión del isopentenil pirofosfato y del dimetilalil pirofosfato en farnesil pirofosfato.**

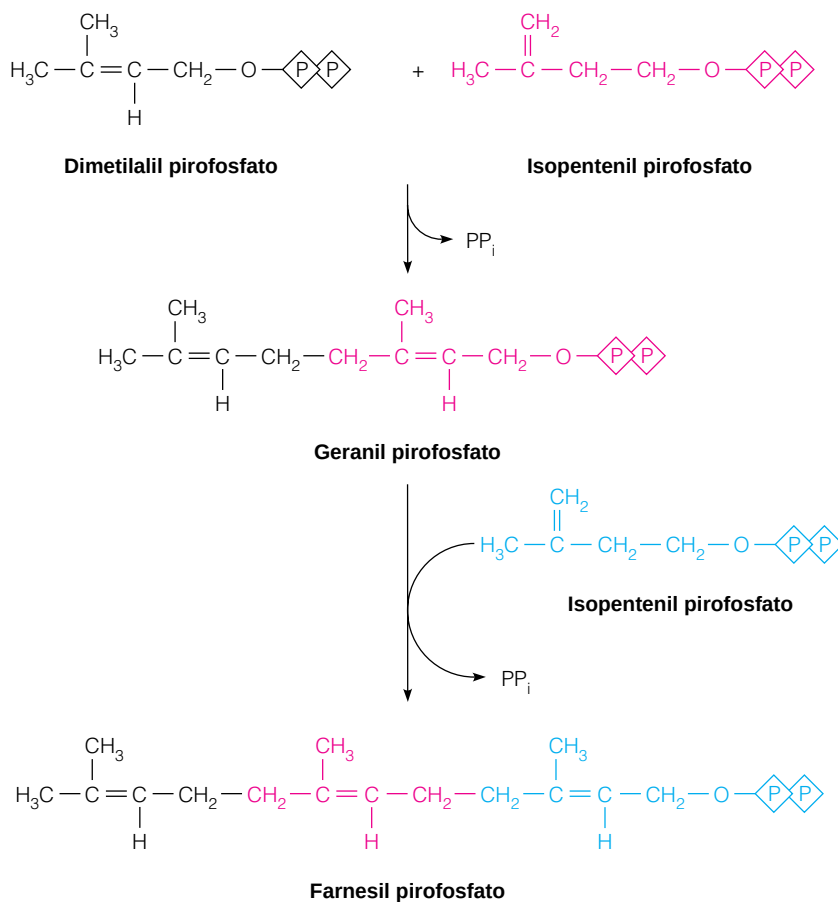
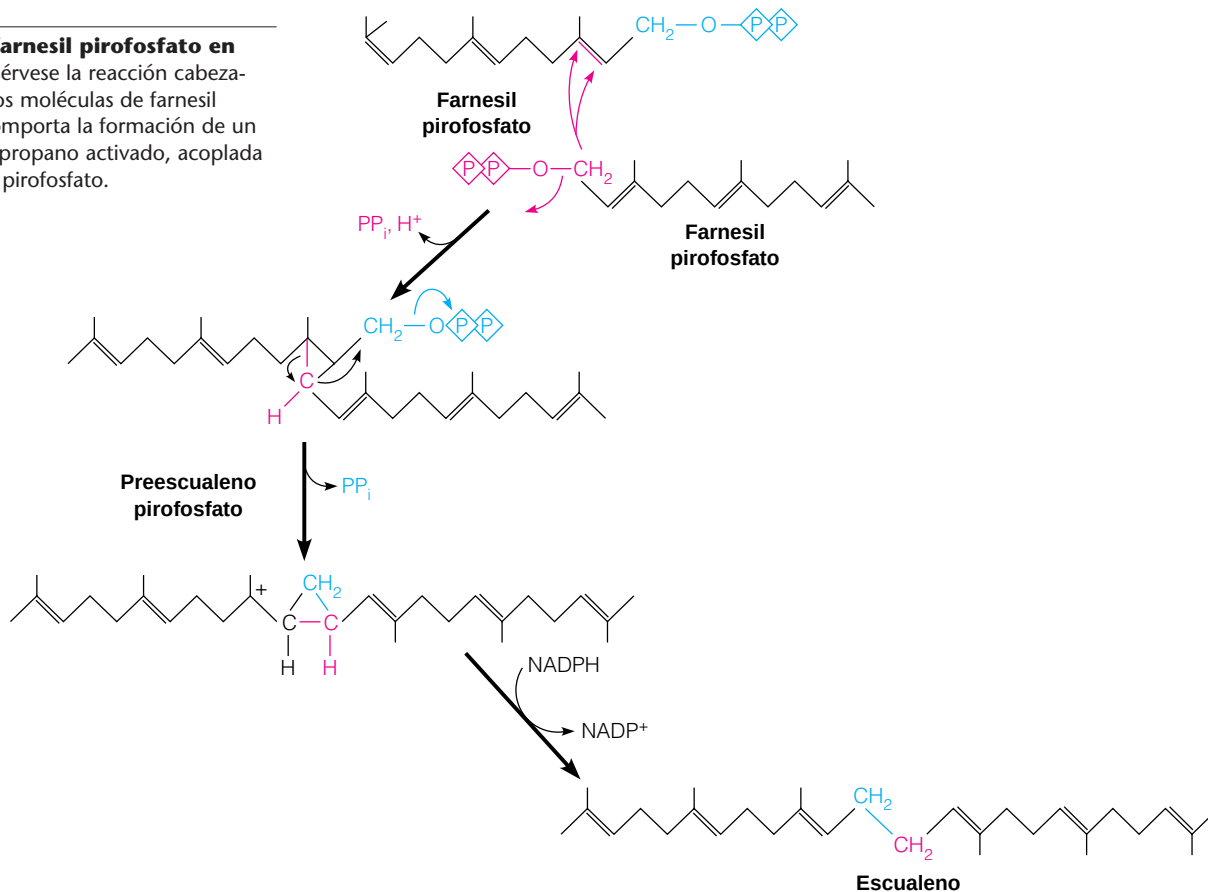


FIGURA 19.21

**Conversión del farnesil pirofosfato en escualeno.** Obsérvese la reacción cabeza-cabeza entre las dos moléculas de farnesil pirofosfato, que comporta la formación de un intermediario ciclopropano activado, acoplada a la pérdida de un pirofosfato.



proteína enzimática, pero las pruebas más recientes apoyan la idea de que estas hormonas afectan la síntesis de la enzima a nivel de la transcripción. La enzima de los mamíferos está sometida a una fosforilación reversible, aunque no está claro el significado regulador de esta reacción.

En los vertebrados, la síntesis de colesterol está controlada de manera elegante, mediante la velocidad a la que el colesterol entra en las células procedente del torrente sanguíneo. Como se ha comentado en el Capítulo 18, la homeostasia se mantiene mediante un mecanismo que coordina el consumo de colesterol en el alimento, la tasa de síntesis de colesterol endógeno en el hígado (y en menor grado en el intestino), y la tasa de utilización de colesterol por las células. En este mecanismo interviene el receptor de LDL, que es el agente principal encargado del transporte de colesterol en el torrente sanguíneo.

### ÁCIDOS BILIARES

Pasemos ahora a la utilización del colesterol para la síntesis de otros metabolitos importantes, los ácidos biliares y las hormonas esteroideas. Como se ha indicado en el Capítulo 18, los ácidos biliares son derivados esteroideos con propiedades detergentes, que emulsionan los lípidos del alimento en el intestino, facilitando con ello la digestión y absorción de las grasas. Se segregan desde el hígado, se almacenan en la vesícula biliar y se trasladan al intestino a través del conducto biliar. La biosíntesis de los ácidos biliares es el destino metabólico principal del colesterol, y representa más de la mitad de los 800 mg/día que se metabolizan en un ser humano adulto normal. En cambio, la síntesis de hormonas esteroideas supone tan sólo 50 mg del colesterol metabolizado al día.

Aunque se sintetizan diariamente unos 400 mg de ácidos biliares, se segregan al intestino mucho más de 400 mg. La mayoría de los ácidos biliares segregados al intestino delgado superior se absorben en el intestino delgado inferior y vuelven al hígado para reutilizarse, a través de la sangre portal. Este proceso, que maneja entre 20 y 30 g de ácidos biliares al día, se denomina **circulación enterohepática**. La eliminación diaria de ácidos biliares en las heces asciende tan sólo a 0.5 g/día o menos.

Los ácidos biliares más abundantes en el ser humano son el **ácido cólico** y el **ácido quenodesoxicólico** (que se muestran en la Figura 19.23 como sus sales biliares respectivas, el colato y el quenodesoxicolato). Generalmente están conjugados por un enlace amida con el aminoácido **glicina** o **taurina**, dando lugar a compuestos denominados **sales biliares**. Los conjugados de ácido cólico con glicina y taurina se denominan **glucocolato** y **taurocolato**, respectivamente. Otro ácido biliar, el **desoxicolato**, se encuentra en abundancia en la bilis de algunos otros mamíferos. Se utiliza mucho como reactivo de laboratorio para solubilizar las proteínas de las membranas.

En las rutas de biosíntesis del colato, glucocolato y taurocolato que se indican en la Figura 19.23, se producen una serie de hidroxilaciones, catalizadas por oxidasas de función mixta P450 microsómicas. La primera de ellas, que se produce en C-7, es la determinante de la velocidad y desempeña, por tanto, un papel importante en el control de toda la ruta. La deshidrogenación del hidroxilo a una cetona en el carbono 3, seguida de una reducción a hidroxilo, invierte su configuración y une a los anillos A y B en una configuración *cis*, dando lugar al 3,7,12-trihidroxiprostanoato. En la actualidad sabemos poco acerca de los mecanismos de modificación de la cadena lateral que convierten el hidrocarburo saturado de ocho carbonos en una cadena de cinco carbonos con un carboxilato terminal.

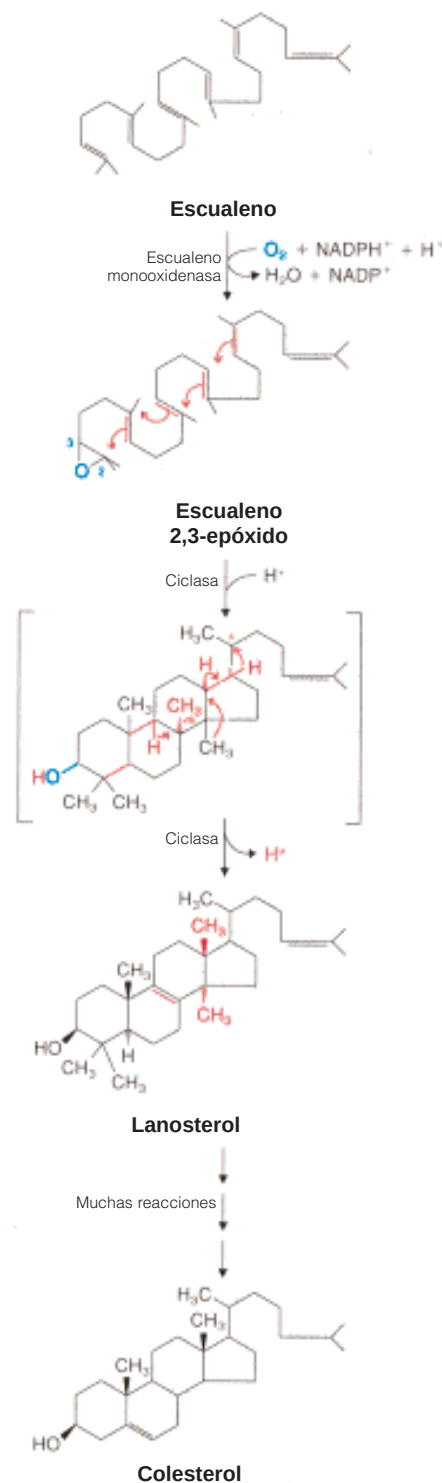


FIGURA 19.22

#### Conversión del escualeno en colesterol.

La formación de epóxido de escualeno da lugar a una serie de desplazamientos electrónicos de dobles enlaces que cierran los cuatro anillos, y una migración de un átomo de carbono desde C-14 a C-13 produce el primer intermediario esteroideo, el lanosterol. Muchas reacciones posteriores conducen al 7-deshidrocolesterol, que sufre una reducción a colesterol.